

# Mérési napló

Sándor Balázs

2025. április 24.



# Tartalomjegyzék

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Mérési napló</b>                               | <b>4</b> |
| 1.1. A napló célja . . . . .                         | 4        |
| 1.2. A mérési környezet és mérésmetodika . . . . .   | 4        |
| 1.2.1. A mérési környezet . . . . .                  | 4        |
| 1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák . . . . .     | 5        |
| 1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet . . . . . | 5        |
| 1.2.4. Mérésmetodika . . . . .                       | 5        |
| <b>2. Az adathalmazok elemzése</b>                   | <b>7</b> |
| 2.1. A nyers adatok . . . . .                        | 8        |
| 2.1.1. Forrás . . . . .                              | 8        |
| 2.1.2. Méret és darabszám . . . . .                  | 8        |
| 2.2. A tisztított adatok . . . . .                   | 8        |
| 2.2.1. Tisztítás és tömörítés . . . . .              | 8        |
| 2.2.2. Méret és darabszám . . . . .                  | 8        |
| 2.3. EXIF statisztika . . . . .                      | 8        |
| 2.3.1. Fényképezőgép gyártók . . . . .               | 8        |
| 2.3.2. Fényképezőgép modellek . . . . .              | 8        |
| 2.3.3. ISO érzékenység . . . . .                     | 8        |
| 2.3.4. Záridő . . . . .                              | 8        |
| 2.3.5. Rekesz (Blende) . . . . .                     | 8        |
| 2.3.6. Fókusz távolság . . . . .                     | 8        |
| 2.3.7. Expozíciós mód . . . . .                      | 8        |
| 2.3.8. Fénymérés . . . . .                           | 8        |
| 2.3.9. Vaku . . . . .                                | 8        |
| 2.3.10. Készítés ideje . . . . .                     | 8        |
| 2.3.11. Hibák . . . . .                              | 8        |

|           |                                                                                   |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2.4.      | Osztályozások . . . . .                                                           | 8        |
| 2.4.1.    | Places365 osztályozás . . . . .                                                   | 8        |
| 2.4.2.    | Places365 osztályozás, eloszlás elemzés . . . . .                                 | 8        |
| 2.4.3.    | ImageNet1k osztályozás . . . . .                                                  | 8        |
| 2.4.4.    | ImageNet1k osztályozás, eloszlás elemzés . . . . .                                | 8        |
| 2.5.      | Train, Val, Test halmazok . . . . .                                               | 8        |
| 2.5.1.    | Places365 felosztás . . . . .                                                     | 8        |
| 2.5.2.    | ImageNet1k felosztás . . . . .                                                    | 8        |
| <b>3.</b> | <b>Az ismert modellek tesztelése</b>                                              | <b>9</b> |
| 3.1.      | I.Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül . . . . .                      | 9        |
| 3.1.1.    | ResNet50 modell tanítás nélküli tesztelése . . . . .                              | 9        |
| 3.1.2.    | DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelése . . . . .                           | 16       |
| 3.1.3.    | EfficientNet-B0 modell tanítás nélküli tesztelése . . . . .                       | 23       |
| 3.1.4.    | ConvNeXt-Tiny modell tanítás nélküli tesztelése . . . . .                         | 30       |
| 3.1.5.    | ViT-B-16 modell tanítás nélküli tesztelése . . . . .                              | 37       |
| 3.1.6.    | Inception-v3 modell tanítás nélküli tesztelése . . . . .                          | 44       |
| 3.1.7.    | NASNet modell tanítás nélküli tesztelése . . . . .                                | 51       |
| 3.2.      | I. Mérési fázis: Összefoglaló . . . . .                                           | 58       |
| 3.2.1.    | Összefoglaló táblázat az első fázis mért értékeiről . . . . .                     | 58       |
| 3.2.2.    | Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása modellenként tanítás nélkül. . . . .  | 59       |
| 3.2.3.    | Precision, Recall, F1-score összehasonlítása modellenként tanítás nélkül. . . . . | 60       |
| 3.2.4.    | Teszt lefutási idejének összehasonlítása modellenként tanítás nélkül. . . . .     | 60       |
| 3.2.5.    | Az első fázis rövid szöveges értékelése . . . . .                                 | 60       |
| 3.3.      | II.Mérési fázis: Modellek tesztelése teljes tanítással . . . . .                  | 61       |
| 3.3.1.    | ResNet50 modell tesztelése teljes tanítással . . . . .                            | 62       |
| 3.3.2.    | DenseNet121 tesztelése teljes tanítással . . . . .                                | 73       |
| 3.3.3.    | EfficientNet-B0 tesztelése teljes tanítással . . . . .                            | 84       |
| 3.3.4.    | ConvNeXt-Tiny tesztelése teljes tanítással . . . . .                              | 95       |
| 3.3.5.    | ViT-B-16 tesztelése teljes tanítással . . . . .                                   | 106      |
| 3.3.6.    | Inception-v3 tesztelése teljes tanítással . . . . .                               | 117      |

|        |                                                                             |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3.7. | NASNet tesztelése teljes tanítással . . . . .                               | 128 |
| 3.4.   | II. Mérési fázis: Összefoglaló . . . . .                                    | 138 |
| 3.4.1. | Összefoglaló táblázat a második fázis mért értékeiről. . . . .              | 138 |
| 3.4.2. | Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről. . . . . | 138 |
| 3.4.3. | A második fázis rövid szöveges értékelése . . . . .                         | 140 |

# 1. fejezet

## Mérési napló

### 1.1. A napló célja

A mérési napló a diplomamunka melléklete ami minden a munka során elvégzett mérést és ezek eredményeit teljes terjedelmében tartalmazza. Az adatbázis és annak építésének ismertetése, a mérések menete, az alkalmazott metrikák leírása és a modellek ismertetése a diplomamunka adott fejezében található. Ez a dokumentum a tiszta mérési adatokat tartalmazza. A mérések programkódjai a diplomamunka mellékletében és a projekt GitHub könyvtárában találhatóak.

A projekt GitHub repository-ja:

<https://github.com/SandorBalazsHU/elte-ik-msc-thesis>

Az adatbázis elérhetősége:

[https://ikelte-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sabuaai\\_inf\\_elte\\_hu/E1wbJQikJ7VJqM1u5lmhhNMBq0\\_falCiRZTuLwoimmdrpA?e=hGFCxI](https://ikelte-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sabuaai_inf_elte_hu/E1wbJQikJ7VJqM1u5lmhhNMBq0_falCiRZTuLwoimmdrpA?e=hGFCxI)

### 1.2. A mérési környezet és mérésmetodika

#### 1.2.1. A mérési környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével (ami Colab-on történt) lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével.

### 1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák

- NVIDIA A100-SXM4-40GB
- NVIDIA L4 GPU

Az esetek többségében az L4 GPU-t használtam, ez óránként 2 számítási egységet használt fel, így gazdaságosabb volt. A különösen számításigényes tanításokhoz alkalmaztam az A100 GPU-t a sebessége miatt, de az 8 számítási egységet fogyasztott óránként, így költséges volt használni.

*Megjegyzés.* Az Inference time és az Epoch iterációs idő a két időérzékeny mérési eredmény, ilyenkor az alkalmazott GPU feltüntetésre kerül.

### 1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével. Az elkészített mérési és adatbázis építő szoftver a mellékelt tömörített fájlban, vagy a projekt Github repository-jában található. A szoftverek működésének ismeretése a Melléklet B: Elkészített szoftverek részben található. note A "k" rövidítés a kilo mint ezer jelölésére szolgál

### 1.2.4. Mérésmetodika

Az adathalmaz két osztályozása készült el:

- ImageNet1k osztályozás. 114 kategória (Ezt vizsgáltam most.)
- Places365 osztályozás. 121 kategória (Ez a jövőbeli vizsgálatok alapja lesz.)

Az adathalmaz három részre lett felosztva:

- Train 80%: A teljes tanító adathalmaz.
- Val 10%: A validációs adathalmaz a tanítshoz.
- Test 10%: A teszt adathalmaz

Az adathalmaz 180750 képet tartalmaz 114 kategóriával. Minden mérés a ugyanazon a Test adathalmazon lett elvégezve. A mérések három lépésben kerültek lebonyolításra:

1. fázis: Alapértékek meghatározása: Minden modell tanítás nélküli tesztelése ugyanazon a teszt adathalmazon.
2. fázis: A modellek teljes tanítása 10 epoch-on keresztül. Ekkor minden modellt a teljes 144k elemet tartalmazó Train adathalmazon tanítottam, a Val halmaz validációjával majd ugyanazon a Test adathalmazon végeztem el a méréseket. *noteA* NASNet modell lassúsága miatt csak 2 epoch-on lett vizsgálva. A többi 10 epoch-ot tanult.
3. fázis: Iteratív tanítás egyre bővülő adathalmazon. itt 4 tanítási lépésen ment át minden modell:
  - (a) 1k tanítóhalmaz
  - (b) 5k tanítóhalmaz
  - (c) 10k tanítóhalmaz
  - (d) 25k tanítóhalmaz

Ebben az esetben minden lépésre külön összesítő és a végén teljes összesítő statisztikák is készültek. Minden modell 10 epoch-on keresztül tanult. *noteA* NASNet modellen a modell teljesítményigénye miatt reálisan 1k és 5k tanítóhalmazokon 5 epoch, 10k tanítóhalmazon 3 epoch, míg 25k tanítóhalmazon 2 epoch vizsgálat volt lehetséges.

## 2. fejezet

# Az adathalmazok elemzése

## 2.1. A nyers adatok

### 2.1.1. Forrás

### 2.1.2. Méret és darabszám

## 2.2. A tisztított adatok

### 2.2.1. Tisztítás és tömörítés

### 2.2.2. Méret és darabszám

## 2.3. EXIF statisztika

### 2.3.1. Fényképezőgép gyártók

### 2.3.2. Fényképezőgép modellek

### 2.3.3. ISO érzékenység

### 2.3.4. Záridő

### 2.3.5. Rekesz (Blende)

### 2.3.6. Fókusz távolság

### 2.3.7. Expozíciós mód

### 2.3.8. Fénymérés

### 2.3.9. Vaku

### 2.3.10. Készítés ideje

### 2.3.11. Hibák

## 2.4. Osztályozások

### 2.4.1. Places365 osztályozás

## 3. fejezet

# Az ismert modellek tesztelése

### 3.1. I.Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül

Az első mérési fázis. A hét ismert modell tanítás nélküli eredeti élsúlyokkal történő vizsgálata történt meg a saját sb-photothemes-imagenet114 osztályozású adathalmazon ami összesen 180750 képet tartalmaz 114 imagenet osztályba sorolva ahol nincs 300 képnél kisebb kategória Train, Val, Test halmazokra osztva 80, 10, 10 arányban. Így a Test halmaz 18172 képet tartalmaz szintén 114 kategóriára osztva. Ezen történt a hét ismert modell első fázisú tesztelése saját tanítás nélküli eredeti ImageNet1k-n előtanított súlyokkal. Nézzük most ennek a vizsgálatnak az eredményeit.

#### 3.1.1. ResNet50 modell tanítás nélküli tesztelése

A Resnet50 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

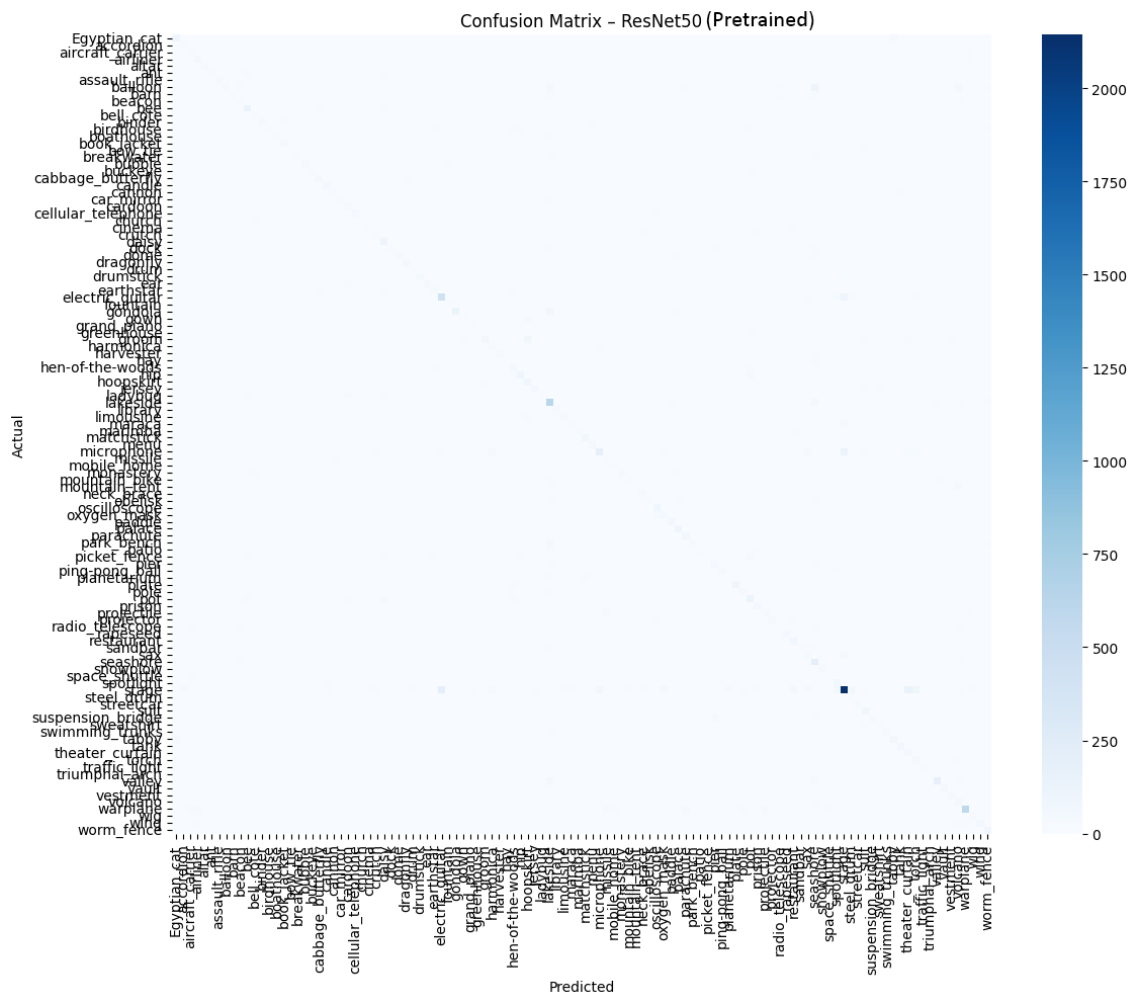
#### ResNet50 tanítás nélkül teszt

3.1. táblázat. ResNet50 tanítás nélküli vizsgálat eredményei

| Metrika        | Érték  |
|----------------|--------|
| Top-1 Accuracy | 0.4698 |
| Top-5 Accuracy | 0.7962 |
| Precision      | 0.3934 |

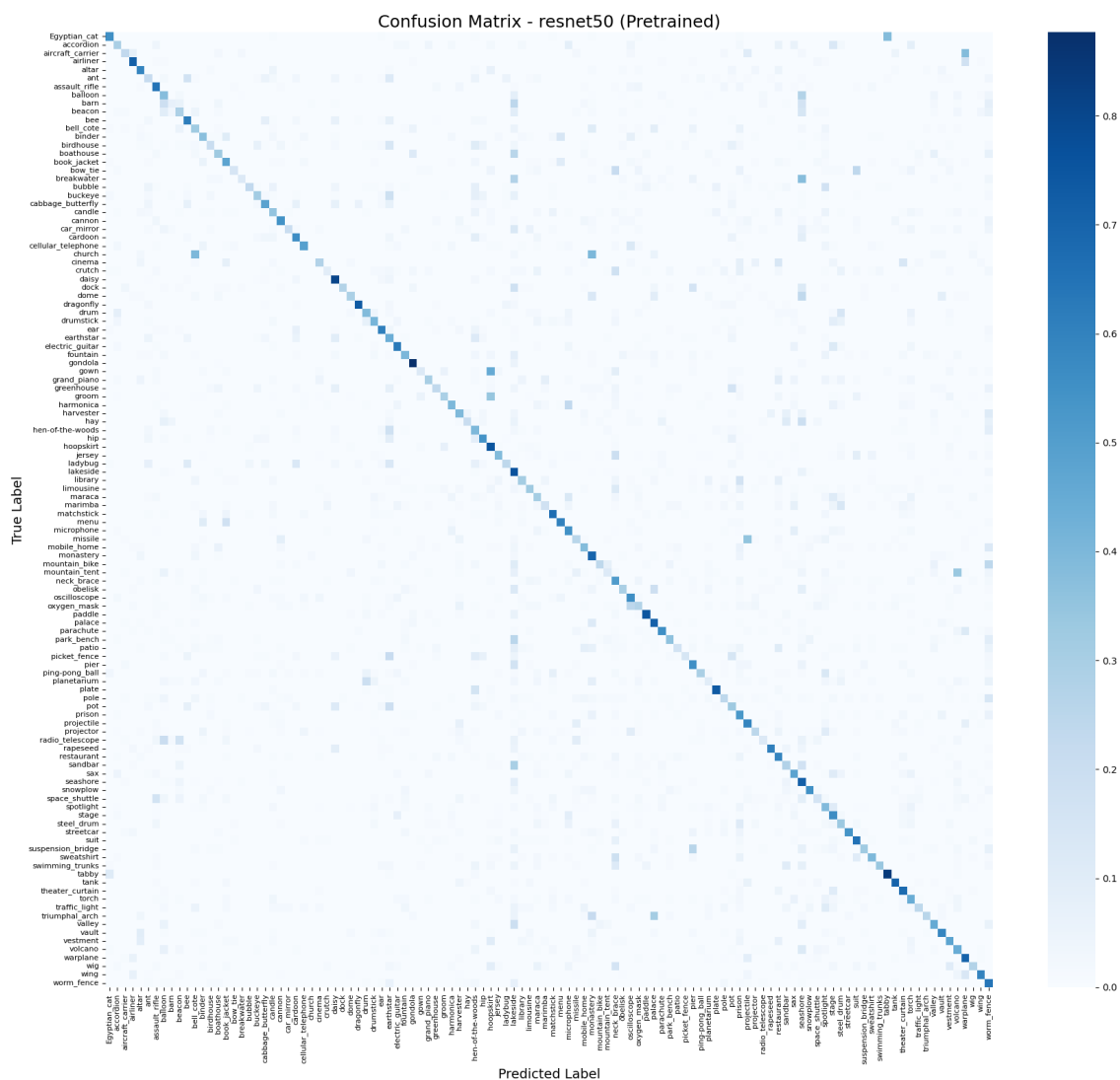
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Recall         | 0.3797    |
| F1-score       | 0.3592    |
| Inference time | 25.21 sec |

### ResNet50 tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.1. ábra. ResNet50 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

## ResNet50 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.2. ábra. ResNet50 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

## ResNet50 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.2. táblázat. ResNet50 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

| class    | precision | recall | f1-score | support |
|----------|-----------|--------|----------|---------|
| wing     | 0.91      | 0.41   | 0.56     | 148     |
| warplane | 0.87      | 0.67   | 0.76     | 871     |
| stage    | 0.84      | 0.63   | 0.72     | 3380    |
| groom    | 0.81      | 0.23   | 0.36     | 285     |
| plate    | 0.80      | 0.73   | 0.77     | 143     |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| gondola            | 0.78      | 0.55   | 0.64     | 227     |
| Egyptian-cat       | 0.69      | 0.73   | 0.71     | 145     |
| dock               | 0.69      | 0.29   | 0.40     | 84      |
| dome               | 0.67      | 0.31   | 0.42     | 85      |
| tabby              | 0.67      | 0.66   | 0.67     | 107     |
| bee                | 0.65      | 0.59   | 0.62     | 212     |
| electric-guitar    | 0.64      | 0.62   | 0.63     | 687     |
| rapeseed           | 0.64      | 0.58   | 0.61     | 77      |
| suspension-bridge  | 0.64      | 0.21   | 0.32     | 127     |
| cellular-telephone | 0.62      | 0.46   | 0.53     | 104     |
| church             | 0.62      | 0.23   | 0.33     | 35      |
| dragonfly          | 0.62      | 0.68   | 0.65     | 75      |
| microphone         | 0.62      | 0.31   | 0.41     | 596     |
| paddle             | 0.62      | 0.75   | 0.68     | 93      |
| valley             | 0.61      | 0.62   | 0.62     | 295     |
| hip                | 0.60      | 0.50   | 0.54     | 195     |
| bubble             | 0.57      | 0.29   | 0.38     | 100     |
| patio              | 0.57      | 0.09   | 0.16     | 144     |
| assault-rifle      | 0.56      | 0.41   | 0.47     | 91      |
| menu               | 0.55      | 0.69   | 0.61     | 68      |
| obelisk            | 0.55      | 0.24   | 0.34     | 95      |
| streetcar          | 0.55      | 0.58   | 0.57     | 65      |
| vault              | 0.53      | 0.52   | 0.53     | 104     |
| breakwater         | 0.52      | 0.21   | 0.30     | 58      |
| ladybug            | 0.52      | 0.12   | 0.20     | 108     |
| park-bench         | 0.51      | 0.28   | 0.37     | 144     |
| daisy              | 0.49      | 0.76   | 0.59     | 149     |
| lakeside           | 0.49      | 0.76   | 0.60     | 801     |
| matchstick         | 0.49      | 0.68   | 0.57     | 127     |
| jersey             | 0.48      | 0.32   | 0.39     | 154     |
| ping-pong-ball     | 0.47      | 0.32   | 0.38     | 91      |
| snowplow           | 0.47      | 0.55   | 0.50     | 62      |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| swimming-trunks   | 0.47      | 0.34   | 0.40     | 79      |
| triumphal-arch    | 0.47      | 0.27   | 0.34     | 55      |
| monastery         | 0.45      | 0.35   | 0.39     | 112     |
| binder            | 0.44      | 0.38   | 0.41     | 105     |
| cabbage-butterfly | 0.44      | 0.50   | 0.47     | 101     |
| oscilloscope      | 0.44      | 0.57   | 0.50     | 143     |
| suit              | 0.44      | 0.65   | 0.53     | 141     |
| ear               | 0.43      | 0.49   | 0.46     | 80      |
| pot               | 0.43      | 0.52   | 0.47     | 254     |
| tank              | 0.43      | 0.82   | 0.56     | 78      |
| birdhouse         | 0.42      | 0.11   | 0.18     | 116     |
| drumstick         | 0.42      | 0.27   | 0.33     | 126     |
| palace            | 0.41      | 0.72   | 0.52     | 139     |
| airliner          | 0.40      | 0.60   | 0.48     | 80      |
| parachute         | 0.40      | 0.63   | 0.49     | 117     |
| buckeye           | 0.39      | 0.24   | 0.30     | 101     |
| projector         | 0.39      | 0.18   | 0.25     | 157     |
| limousine         | 0.38      | 0.34   | 0.36     | 119     |
| sweatshirt        | 0.37      | 0.30   | 0.33     | 80      |
| vestment          | 0.36      | 0.45   | 0.40     | 69      |
| book-jacket       | 0.35      | 0.40   | 0.37     | 90      |
| hay               | 0.35      | 0.10   | 0.15     | 73      |
| balloon           | 0.34      | 0.11   | 0.17     | 338     |
| hoopskirt         | 0.34      | 0.66   | 0.45     | 135     |
| car-mirror        | 0.32      | 0.13   | 0.19     | 68      |
| mobile-home       | 0.32      | 0.22   | 0.26     | 83      |
| worm-fence        | 0.32      | 0.59   | 0.41     | 137     |
| cannon            | 0.31      | 0.40   | 0.35     | 55      |
| pier              | 0.31      | 0.44   | 0.37     | 97      |
| projectile        | 0.31      | 0.26   | 0.28     | 117     |
| seashore          | 0.31      | 0.72   | 0.44     | 289     |
| wig               | 0.31      | 0.37   | 0.34     | 70      |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| candle           | 0.29      | 0.41   | 0.34     | 111     |
| crutch           | 0.29      | 0.14   | 0.19     | 105     |
| drum             | 0.29      | 0.39   | 0.33     | 49      |
| fountain         | 0.29      | 0.27   | 0.28     | 92      |
| library          | 0.29      | 0.35   | 0.32     | 74      |
| earthstar        | 0.28      | 0.32   | 0.30     | 121     |
| greenhouse       | 0.28      | 0.14   | 0.18     | 51      |
| restaurant       | 0.28      | 0.55   | 0.37     | 141     |
| sandbar          | 0.28      | 0.16   | 0.20     | 83      |
| gown             | 0.27      | 0.17   | 0.21     | 66      |
| altar            | 0.26      | 0.47   | 0.33     | 59      |
| mountain-bike    | 0.26      | 0.38   | 0.31     | 66      |
| pole             | 0.26      | 0.24   | 0.25     | 136     |
| traffic-light    | 0.26      | 0.17   | 0.21     | 58      |
| barn             | 0.25      | 0.08   | 0.12     | 111     |
| grand-piano      | 0.25      | 0.27   | 0.26     | 63      |
| harmonica        | 0.25      | 0.33   | 0.29     | 100     |
| harvester        | 0.24      | 0.37   | 0.29     | 71      |
| oxygen-mask      | 0.24      | 0.31   | 0.27     | 143     |
| ant              | 0.23      | 0.19   | 0.21     | 95      |
| neck-brace       | 0.23      | 0.23   | 0.23     | 137     |
| sax              | 0.23      | 0.33   | 0.27     | 112     |
| boathouse        | 0.22      | 0.35   | 0.27     | 43      |
| spotlight        | 0.22      | 0.30   | 0.25     | 202     |
| cardoon          | 0.21      | 0.51   | 0.30     | 55      |
| marimba          | 0.21      | 0.18   | 0.19     | 79      |
| radio-telescope  | 0.20      | 0.21   | 0.21     | 108     |
| bell-cote        | 0.19      | 0.30   | 0.23     | 77      |
| hen-of-the-woods | 0.19      | 0.40   | 0.26     | 105     |
| beacon           | 0.18      | 0.34   | 0.24     | 62      |
| mountain-tent    | 0.18      | 0.06   | 0.09     | 121     |
| picket-fence     | 0.18      | 0.02   | 0.03     | 118     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| torch            | 0.18      | 0.39   | 0.24     | 116     |
| missile          | 0.17      | 0.26   | 0.21     | 82      |
| prison           | 0.17      | 0.43   | 0.25     | 101     |
| space-shuttle    | 0.17      | 0.14   | 0.15     | 84      |
| volcano          | 0.17      | 0.41   | 0.24     | 119     |
| bow-tie          | 0.16      | 0.04   | 0.07     | 67      |
| cinema           | 0.16      | 0.18   | 0.17     | 51      |
| accordion        | 0.15      | 0.30   | 0.20     | 47      |
| aircraft-carrier | 0.15      | 0.38   | 0.21     | 39      |
| theater-curtain  | 0.14      | 0.62   | 0.24     | 80      |
| steel-drum       | 0.12      | 0.29   | 0.17     | 84      |
| maraca           | 0.11      | 0.10   | 0.11     | 90      |
| planetarium      | 0.05      | 0.08   | 0.06     | 62      |
| accuracy         |           |        | 0.47     | 18172   |
| macro avg        | 0.39      | 0.38   | 0.36     | 18172   |
| weighted avg     | 0.53      | 0.47   | 0.47     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB
- GPU memória (használt): 0.14 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.3. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| class       | precision | recall | f1-score |
|-------------|-----------|--------|----------|
| planetarium | 0.05      | 0.08   | 0.06     |
| maraca      | 0.11      | 0.10   | 0.11     |

| class         | precision | recall | f1-score |
|---------------|-----------|--------|----------|
| cinema        | 0.16      | 0.18   | 0.17     |
| bow-tie       | 0.16      | 0.04   | 0.07     |
| space-shuttle | 0.17      | 0.14   | 0.15     |
| mountain-tent | 0.18      | 0.06   | 0.09     |
| picket-fence  | 0.18      | 0.02   | 0.03     |
| barn          | 0.25      | 0.08   | 0.12     |
| hay           | 0.35      | 0.10   | 0.15     |
| patio         | 0.57      | 0.09   | 0.16     |

### 3.1.2. DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelése

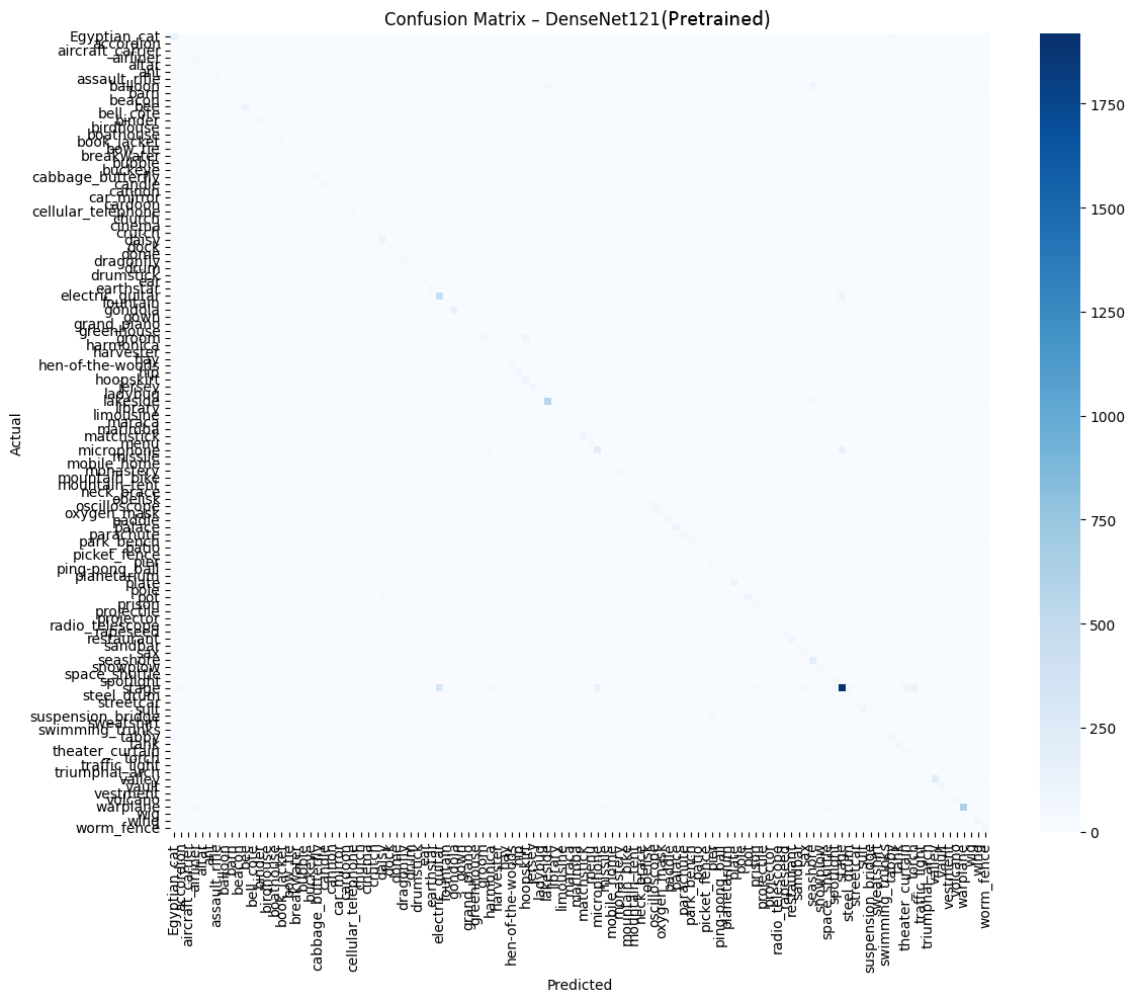
A DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### DenseNet121 tanítás nélkül teszt

3.4. táblázat. DenseNet121 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei

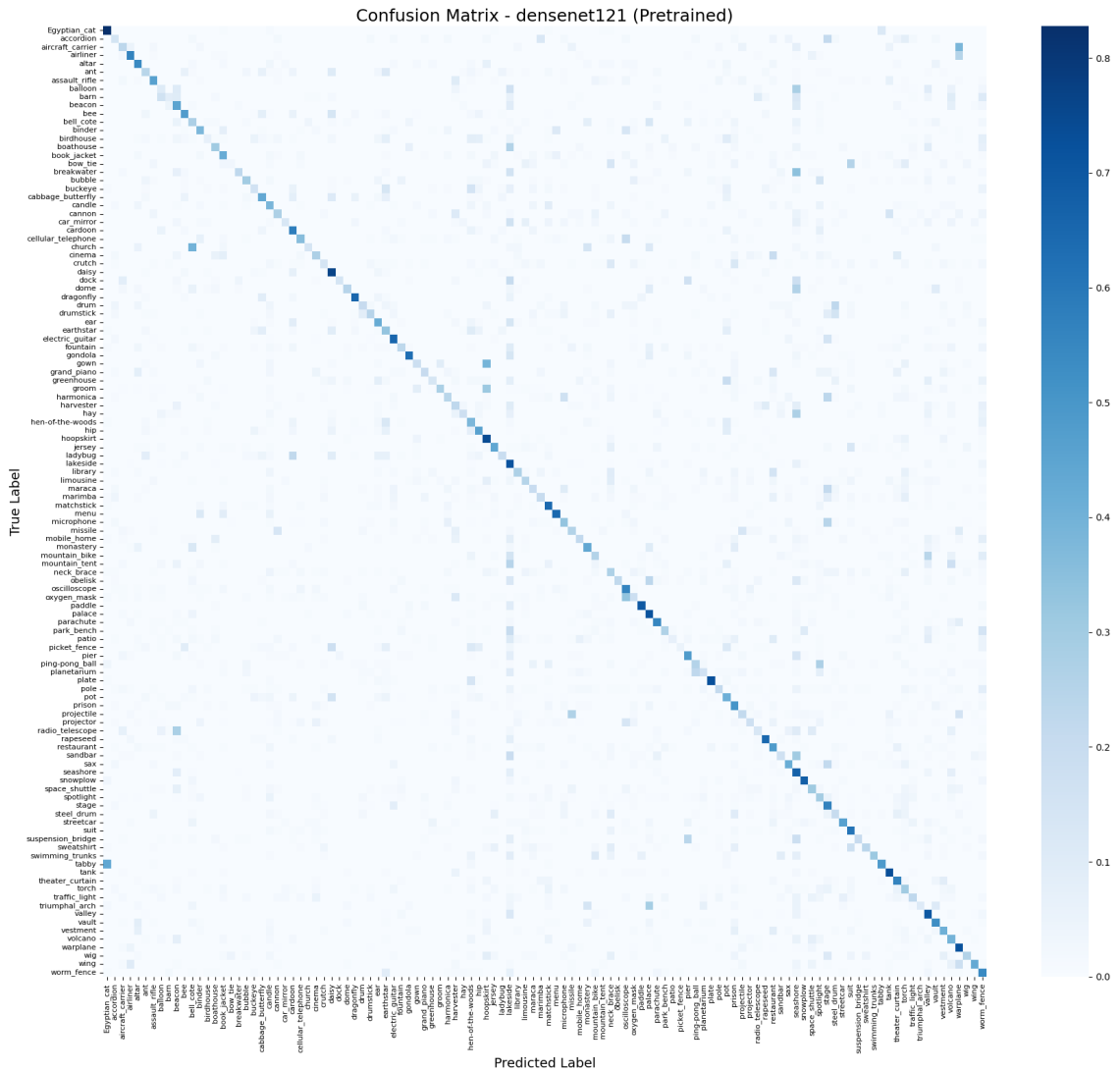
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Top-1 Accuracy | 0.4498    |
| Top-5 Accuracy | 0.7806    |
| Precision      | 0.3874    |
| Recall         | 0.3611    |
| F1-score       | 0.3408    |
| Inference time | 25.15 sec |

### DenseNet121 tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.3. ábra. DenseNet121 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

## DenseNet121 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.4. ábra. DenseNet121 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

## DenseNet121 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.5. táblázat. DenseNet121 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

| class    | precision | recall | f1-score | support |
|----------|-----------|--------|----------|---------|
| obelisk  | 0.91      | 0.22   | 0.36     | 95      |
| groom    | 0.89      | 0.27   | 0.42     | 285     |
| gondola  | 0.88      | 0.63   | 0.74     | 227     |
| warplane | 0.84      | 0.72   | 0.78     | 871     |
| stage    | 0.83      | 0.57   | 0.67     | 3380    |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| plate              | 0.80      | 0.73   | 0.76     | 143     |
| wing               | 0.78      | 0.43   | 0.56     | 148     |
| suspension-bridge  | 0.76      | 0.20   | 0.32     | 127     |
| dock               | 0.75      | 0.14   | 0.24     | 84      |
| picket-fence       | 0.75      | 0.05   | 0.10     | 118     |
| swimming-trunks    | 0.71      | 0.32   | 0.44     | 79      |
| bee                | 0.69      | 0.48   | 0.57     | 212     |
| dragonfly          | 0.67      | 0.65   | 0.66     | 75      |
| paddle             | 0.67      | 0.69   | 0.68     | 93      |
| tabby              | 0.67      | 0.49   | 0.56     | 107     |
| Egyptian-cat       | 0.64      | 0.83   | 0.73     | 145     |
| breakwater         | 0.62      | 0.22   | 0.33     | 58      |
| menu               | 0.59      | 0.65   | 0.62     | 68      |
| rapeseed           | 0.59      | 0.64   | 0.61     | 77      |
| electric-guitar    | 0.57      | 0.66   | 0.61     | 687     |
| hip                | 0.57      | 0.46   | 0.51     | 195     |
| dome               | 0.55      | 0.25   | 0.34     | 85      |
| patio              | 0.55      | 0.08   | 0.13     | 144     |
| streetcar          | 0.55      | 0.46   | 0.50     | 65      |
| cellular-telephone | 0.54      | 0.36   | 0.43     | 104     |
| ladybug            | 0.54      | 0.19   | 0.29     | 108     |
| lakeside           | 0.53      | 0.72   | 0.61     | 801     |
| hay                | 0.50      | 0.18   | 0.26     | 73      |
| jersey             | 0.50      | 0.44   | 0.47     | 154     |
| parachute          | 0.50      | 0.56   | 0.53     | 117     |
| bubble             | 0.49      | 0.30   | 0.37     | 100     |
| microphone         | 0.49      | 0.33   | 0.40     | 596     |
| valley             | 0.49      | 0.70   | 0.58     | 295     |
| vault              | 0.49      | 0.53   | 0.51     | 104     |
| matchstick         | 0.48      | 0.65   | 0.55     | 127     |
| monastery          | 0.47      | 0.44   | 0.45     | 112     |
| barn               | 0.45      | 0.09   | 0.15     | 111     |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| tank              | 0.45      | 0.73   | 0.56     | 78      |
| assault-rifle     | 0.44      | 0.46   | 0.45     | 91      |
| car-mirror        | 0.43      | 0.13   | 0.20     | 68      |
| drumstick         | 0.43      | 0.25   | 0.31     | 126     |
| pot               | 0.43      | 0.41   | 0.42     | 254     |
| triumphal-arch    | 0.43      | 0.11   | 0.17     | 55      |
| daisy             | 0.42      | 0.77   | 0.54     | 149     |
| binder            | 0.41      | 0.38   | 0.39     | 105     |
| palace            | 0.41      | 0.71   | 0.52     | 139     |
| cabbage-butterfly | 0.40      | 0.44   | 0.42     | 101     |
| snowplow          | 0.40      | 0.68   | 0.51     | 62      |
| park-bench        | 0.39      | 0.26   | 0.31     | 144     |
| suit              | 0.39      | 0.61   | 0.47     | 141     |
| airliner          | 0.38      | 0.56   | 0.45     | 80      |
| book-jacket       | 0.38      | 0.43   | 0.41     | 90      |
| projector         | 0.38      | 0.17   | 0.24     | 157     |
| ping-pong-ball    | 0.37      | 0.25   | 0.30     | 91      |
| sweatshirt        | 0.37      | 0.24   | 0.29     | 80      |
| church            | 0.36      | 0.14   | 0.20     | 35      |
| fountain          | 0.36      | 0.23   | 0.28     | 92      |
| library           | 0.36      | 0.27   | 0.31     | 74      |
| balloon           | 0.35      | 0.11   | 0.17     | 338     |
| hoopskirt         | 0.35      | 0.74   | 0.47     | 135     |
| limousine         | 0.35      | 0.25   | 0.29     | 119     |
| oscilloscope      | 0.35      | 0.55   | 0.43     | 143     |
| pier              | 0.33      | 0.48   | 0.39     | 97      |
| altar             | 0.31      | 0.53   | 0.39     | 59      |
| birdhouse         | 0.31      | 0.07   | 0.11     | 116     |
| ear               | 0.31      | 0.42   | 0.36     | 80      |
| mobile-home       | 0.30      | 0.22   | 0.25     | 83      |
| pole              | 0.30      | 0.21   | 0.25     | 136     |
| sandbar           | 0.30      | 0.17   | 0.22     | 83      |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| seashore         | 0.30      | 0.67   | 0.41     | 289     |
| wig              | 0.30      | 0.26   | 0.28     | 70      |
| ant              | 0.29      | 0.24   | 0.26     | 95      |
| restaurant       | 0.29      | 0.48   | 0.36     | 141     |
| vestment         | 0.29      | 0.41   | 0.34     | 69      |
| boathouse        | 0.25      | 0.30   | 0.27     | 43      |
| bow-tie          | 0.25      | 0.03   | 0.05     | 67      |
| buckeye          | 0.25      | 0.16   | 0.20     | 101     |
| candle           | 0.25      | 0.39   | 0.30     | 111     |
| cannon           | 0.25      | 0.27   | 0.26     | 55      |
| spotlight        | 0.25      | 0.30   | 0.27     | 202     |
| worm-fence       | 0.25      | 0.54   | 0.34     | 137     |
| greenhouse       | 0.24      | 0.14   | 0.17     | 51      |
| projectile       | 0.24      | 0.21   | 0.23     | 117     |
| grand-piano      | 0.23      | 0.21   | 0.22     | 63      |
| sax              | 0.23      | 0.42   | 0.30     | 112     |
| space-shuttle    | 0.23      | 0.32   | 0.27     | 84      |
| earthstar        | 0.22      | 0.32   | 0.26     | 121     |
| prison           | 0.22      | 0.50   | 0.30     | 101     |
| cardoon          | 0.21      | 0.58   | 0.31     | 55      |
| gown             | 0.21      | 0.18   | 0.19     | 66      |
| crutch           | 0.20      | 0.14   | 0.17     | 105     |
| volcano          | 0.20      | 0.39   | 0.26     | 119     |
| maraca           | 0.19      | 0.20   | 0.19     | 90      |
| missile          | 0.19      | 0.26   | 0.22     | 82      |
| theater-curtain  | 0.19      | 0.56   | 0.28     | 80      |
| bell-cote        | 0.18      | 0.27   | 0.21     | 77      |
| hen-of-the-woods | 0.18      | 0.38   | 0.25     | 105     |
| marimba          | 0.18      | 0.20   | 0.19     | 79      |
| mountain-bike    | 0.18      | 0.26   | 0.21     | 66      |
| drum             | 0.17      | 0.20   | 0.18     | 49      |
| oxygen-mask      | 0.17      | 0.18   | 0.18     | 143     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| traffic-light    | 0.17      | 0.22   | 0.19     | 58      |
| cinema           | 0.16      | 0.27   | 0.20     | 51      |
| harmonica        | 0.16      | 0.23   | 0.19     | 100     |
| neck-brace       | 0.16      | 0.27   | 0.20     | 137     |
| radio-telescope  | 0.16      | 0.13   | 0.15     | 108     |
| beacon           | 0.14      | 0.45   | 0.21     | 62      |
| aircraft-carrier | 0.12      | 0.23   | 0.16     | 39      |
| harvester        | 0.12      | 0.23   | 0.15     | 71      |
| planetarium      | 0.12      | 0.16   | 0.14     | 62      |
| steel-drum       | 0.12      | 0.21   | 0.16     | 84      |
| torch            | 0.10      | 0.30   | 0.15     | 116     |
| accordion        | 0.05      | 0.15   | 0.08     | 47      |
| mountain-tent    | 0.05      | 0.01   | 0.01     | 121     |
| accuracy         |           |        | 0.45     | 18172   |
| macro avg        | 0.39      | 0.36   | 0.34     | 18172   |
| weighted avg     | 0.52      | 0.45   | 0.45     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.04 GB
- GPU memória (használt): 0.07 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.6. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class         | Precision | Recall | F1-score |
|---------------|-----------|--------|----------|
| mountain-tent | 0.05      | 0.01   | 0.01     |
| accordion     | 0.05      | 0.15   | 0.08     |

| Class           | Precision | Recall | F1-score |
|-----------------|-----------|--------|----------|
| torch           | 0.10      | 0.30   | 0.15     |
| planetarium     | 0.12      | 0.16   | 0.14     |
| radio-telescope | 0.16      | 0.13   | 0.15     |
| bow-tie         | 0.25      | 0.03   | 0.05     |
| birdhouse       | 0.31      | 0.07   | 0.11     |
| barn            | 0.45      | 0.09   | 0.15     |
| patio           | 0.55      | 0.08   | 0.13     |
| picket-fence    | 0.75      | 0.05   | 0.10     |

### 3.1.3. EfficientNet-B0 modell tanítás nélküli tesztelése

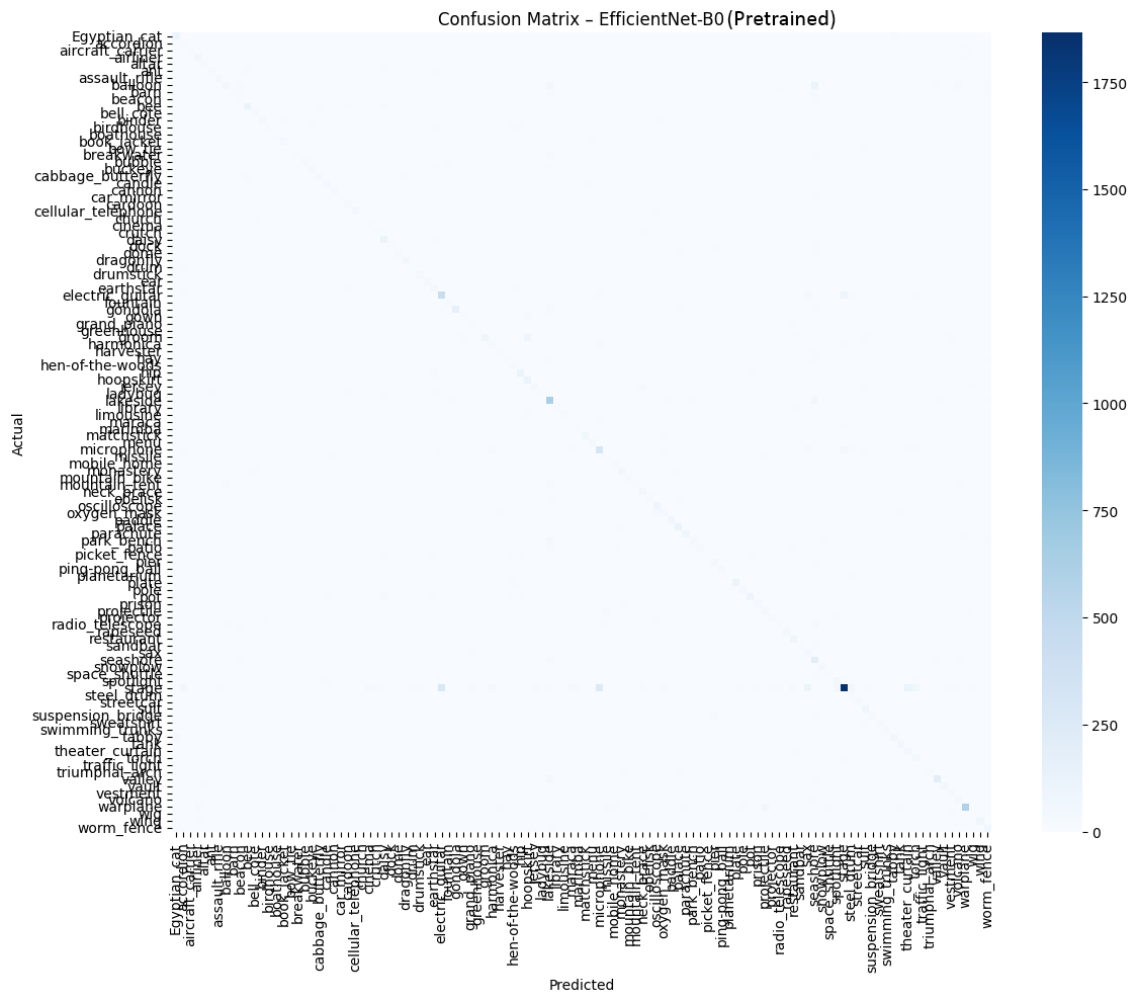
A EfficientNet-B0 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### EfficientNet-B0 tanítás nélkül teszt

3.7. táblázat. EfficientNet-B0 tanítás nélküli vizsgálat eredményei

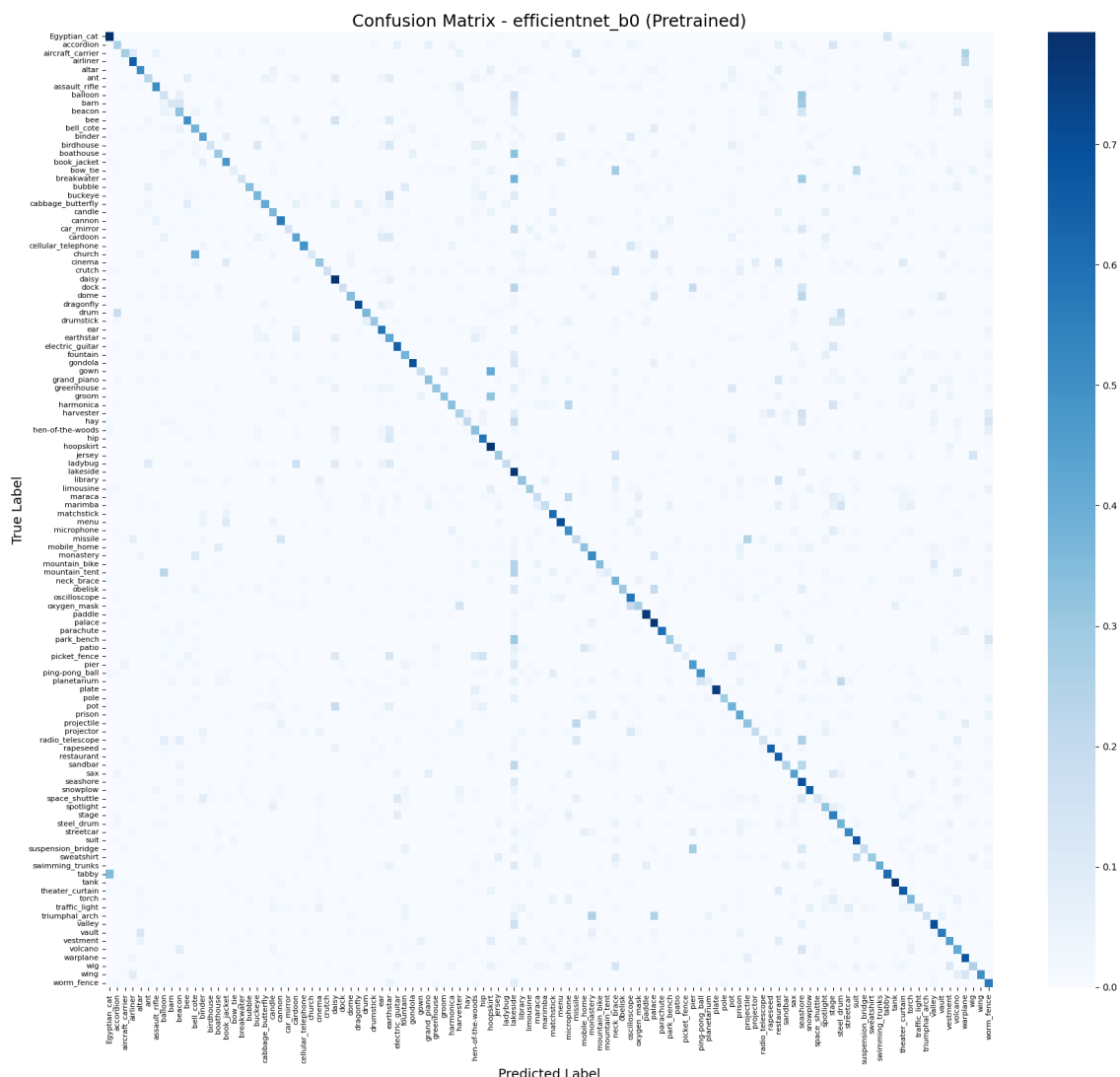
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Top-1 Accuracy | 0.4802    |
| Top-5 Accuracy | 0.8217    |
| Precision      | 0.4137    |
| Recall         | 0.4039    |
| F1-score       | 0.3829    |
| Inference time | 28.89 sec |

## EfficientNet-B0 tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.5. ábra. EfficientNet-B0 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

## EfficientNet-B0 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.6. ábra. EfficientNet-B0 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

## EfficientNet-B0 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.8. táblázat. EfficientNet-B0 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

| class    | precision | recall | f1-score | support |
|----------|-----------|--------|----------|---------|
| plate    | 0.90      | 0.75   | 0.82     | 143     |
| gondola  | 0.88      | 0.69   | 0.77     | 227     |
| stage    | 0.88      | 0.55   | 0.68     | 3380    |
| warplane | 0.88      | 0.68   | 0.77     | 871     |
| groom    | 0.85      | 0.33   | 0.47     | 285     |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| wing               | 0.83      | 0.51   | 0.63     | 148     |
| obelisk            | 0.74      | 0.29   | 0.42     | 95      |
| dragonfly          | 0.73      | 0.71   | 0.72     | 75      |
| bee                | 0.72      | 0.50   | 0.59     | 212     |
| tabby              | 0.70      | 0.61   | 0.65     | 107     |
| patio              | 0.69      | 0.19   | 0.30     | 144     |
| Egyptian-cat       | 0.67      | 0.79   | 0.73     | 145     |
| paddle             | 0.66      | 0.76   | 0.71     | 93      |
| suspension-bridge  | 0.65      | 0.19   | 0.29     | 127     |
| valley             | 0.65      | 0.71   | 0.68     | 295     |
| bubble             | 0.61      | 0.34   | 0.44     | 100     |
| cellular-telephone | 0.61      | 0.49   | 0.55     | 104     |
| dock               | 0.61      | 0.17   | 0.26     | 84      |
| dome               | 0.60      | 0.34   | 0.44     | 85      |
| rapeseed           | 0.60      | 0.64   | 0.62     | 77      |
| streetcar          | 0.60      | 0.52   | 0.56     | 65      |
| hip                | 0.58      | 0.58   | 0.58     | 195     |
| menu               | 0.58      | 0.71   | 0.64     | 68      |
| swimming-trunks    | 0.58      | 0.41   | 0.48     | 79      |
| electric-guitar    | 0.57      | 0.64   | 0.60     | 687     |
| ladybug            | 0.57      | 0.19   | 0.28     | 108     |
| vault              | 0.57      | 0.57   | 0.57     | 104     |
| ping-pong-ball     | 0.56      | 0.49   | 0.52     | 91      |
| birdhouse          | 0.55      | 0.15   | 0.23     | 116     |
| cabbage-butterfly  | 0.55      | 0.42   | 0.47     | 101     |
| matchstick         | 0.55      | 0.61   | 0.58     | 127     |
| lakeside           | 0.52      | 0.78   | 0.62     | 801     |
| parachute          | 0.52      | 0.60   | 0.56     | 117     |
| tank               | 0.51      | 0.78   | 0.62     | 78      |
| pot                | 0.50      | 0.39   | 0.44     | 254     |
| hay                | 0.48      | 0.21   | 0.29     | 73      |
| palace             | 0.48      | 0.78   | 0.60     | 139     |

| class          | precision | recall | f1-score | support |
|----------------|-----------|--------|----------|---------|
| airliner       | 0.47      | 0.65   | 0.54     | 80      |
| microphone     | 0.46      | 0.50   | 0.48     | 596     |
| oscilloscope   | 0.46      | 0.58   | 0.51     | 143     |
| assault-rifle  | 0.45      | 0.51   | 0.47     | 91      |
| binder         | 0.45      | 0.44   | 0.44     | 105     |
| sweatshirt     | 0.45      | 0.30   | 0.36     | 80      |
| book-jacket    | 0.44      | 0.48   | 0.46     | 90      |
| church         | 0.44      | 0.11   | 0.18     | 35      |
| snowplow       | 0.44      | 0.65   | 0.53     | 62      |
| suit           | 0.44      | 0.67   | 0.53     | 141     |
| daisy          | 0.43      | 0.78   | 0.55     | 149     |
| drumstick      | 0.43      | 0.31   | 0.36     | 126     |
| mountain-bike  | 0.43      | 0.35   | 0.39     | 66      |
| triumphal-arch | 0.43      | 0.16   | 0.24     | 55      |
| park-bench     | 0.41      | 0.29   | 0.34     | 144     |
| projector      | 0.40      | 0.20   | 0.27     | 157     |
| breakwater     | 0.39      | 0.16   | 0.22     | 58      |
| picket-fence   | 0.39      | 0.06   | 0.10     | 118     |
| altar          | 0.38      | 0.51   | 0.43     | 59      |
| buckeye        | 0.38      | 0.37   | 0.37     | 101     |
| jersey         | 0.38      | 0.30   | 0.34     | 154     |
| monastery      | 0.38      | 0.52   | 0.44     | 112     |
| balloon        | 0.36      | 0.16   | 0.22     | 338     |
| cannon         | 0.36      | 0.56   | 0.44     | 55      |
| limousine      | 0.36      | 0.29   | 0.32     | 119     |
| ear            | 0.35      | 0.59   | 0.44     | 80      |
| hoopskirt      | 0.35      | 0.78   | 0.48     | 135     |
| barn           | 0.33      | 0.12   | 0.17     | 111     |
| car-mirror     | 0.33      | 0.15   | 0.20     | 68      |
| fountain       | 0.33      | 0.38   | 0.35     | 92      |
| greenhouse     | 0.33      | 0.31   | 0.32     | 51      |
| pole           | 0.33      | 0.29   | 0.31     | 136     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| restaurant       | 0.33      | 0.65   | 0.44     | 141     |
| crutch           | 0.32      | 0.16   | 0.22     | 105     |
| library          | 0.32      | 0.32   | 0.32     | 74      |
| traffic-light    | 0.32      | 0.21   | 0.25     | 58      |
| aircraft-carrier | 0.31      | 0.28   | 0.30     | 39      |
| pier             | 0.31      | 0.46   | 0.37     | 97      |
| seashore         | 0.31      | 0.69   | 0.43     | 289     |
| ant              | 0.30      | 0.23   | 0.26     | 95      |
| sandbar          | 0.30      | 0.24   | 0.27     | 83      |
| spotlight        | 0.30      | 0.32   | 0.31     | 202     |
| worm-fence       | 0.30      | 0.57   | 0.39     | 137     |
| candle           | 0.29      | 0.36   | 0.32     | 111     |
| mobile-home      | 0.29      | 0.33   | 0.31     | 83      |
| projectile       | 0.29      | 0.32   | 0.30     | 117     |
| bow-tie          | 0.28      | 0.07   | 0.12     | 67      |
| vestment         | 0.28      | 0.45   | 0.35     | 69      |
| drum             | 0.27      | 0.37   | 0.31     | 49      |
| prison           | 0.27      | 0.43   | 0.33     | 101     |
| bell-cote        | 0.26      | 0.38   | 0.31     | 77      |
| mountain-tent    | 0.26      | 0.08   | 0.13     | 121     |
| harmonica        | 0.25      | 0.34   | 0.29     | 100     |
| cardoon          | 0.24      | 0.44   | 0.31     | 55      |
| grand-piano      | 0.24      | 0.33   | 0.28     | 63      |
| volcano          | 0.24      | 0.41   | 0.30     | 119     |
| boathouse        | 0.23      | 0.30   | 0.26     | 43      |
| oxygen-mask      | 0.23      | 0.27   | 0.25     | 143     |
| gown             | 0.22      | 0.18   | 0.20     | 66      |
| hen-of-the-woods | 0.22      | 0.33   | 0.26     | 105     |
| neck-brace       | 0.22      | 0.38   | 0.28     | 137     |
| earthstar        | 0.21      | 0.42   | 0.28     | 121     |
| radio-telescope  | 0.21      | 0.14   | 0.17     | 108     |
| theater-curtain  | 0.21      | 0.66   | 0.32     | 80      |

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| wig           | 0.21      | 0.26   | 0.23     | 70      |
| sax           | 0.20      | 0.45   | 0.28     | 112     |
| cinema        | 0.19      | 0.31   | 0.24     | 51      |
| torch         | 0.18      | 0.36   | 0.24     | 116     |
| beacon        | 0.16      | 0.32   | 0.21     | 62      |
| maraca        | 0.16      | 0.19   | 0.17     | 90      |
| marimba       | 0.16      | 0.19   | 0.18     | 79      |
| harvester     | 0.15      | 0.25   | 0.19     | 71      |
| missile       | 0.15      | 0.20   | 0.17     | 82      |
| space-shuttle | 0.15      | 0.11   | 0.12     | 84      |
| steel-drum    | 0.15      | 0.38   | 0.21     | 84      |
| accordion     | 0.09      | 0.26   | 0.14     | 47      |
| planetarium   | 0.09      | 0.08   | 0.09     | 62      |
| accuracy      |           |        | 0.48     | 18172   |
| macro avg     | 0.41      | 0.40   | 0.38     | 18172   |
| weighted avg  | 0.55      | 0.48   | 0.49     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 1.2 GB
- GPU memória (használt): 0.07 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.9. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class       | Precision | Recall | F1-score |
|-------------|-----------|--------|----------|
| accordion   | 0.09      | 0.26   | 0.14     |
| planetarium | 0.09      | 0.08   | 0.09     |

| Class           | Precision | Recall | F1-score |
|-----------------|-----------|--------|----------|
| space-shuttle   | 0.15      | 0.11   | 0.12     |
| missile         | 0.15      | 0.20   | 0.17     |
| maraca          | 0.16      | 0.19   | 0.17     |
| radio-telescope | 0.21      | 0.14   | 0.17     |
| mountain-tent   | 0.26      | 0.08   | 0.13     |
| bow-tie         | 0.28      | 0.07   | 0.12     |
| barn            | 0.33      | 0.12   | 0.17     |
| picket-fence    | 0.39      | 0.06   | 0.10     |

### 3.1.4. ConvNeXt-Tiny modell tanítás nélküli tesztelése

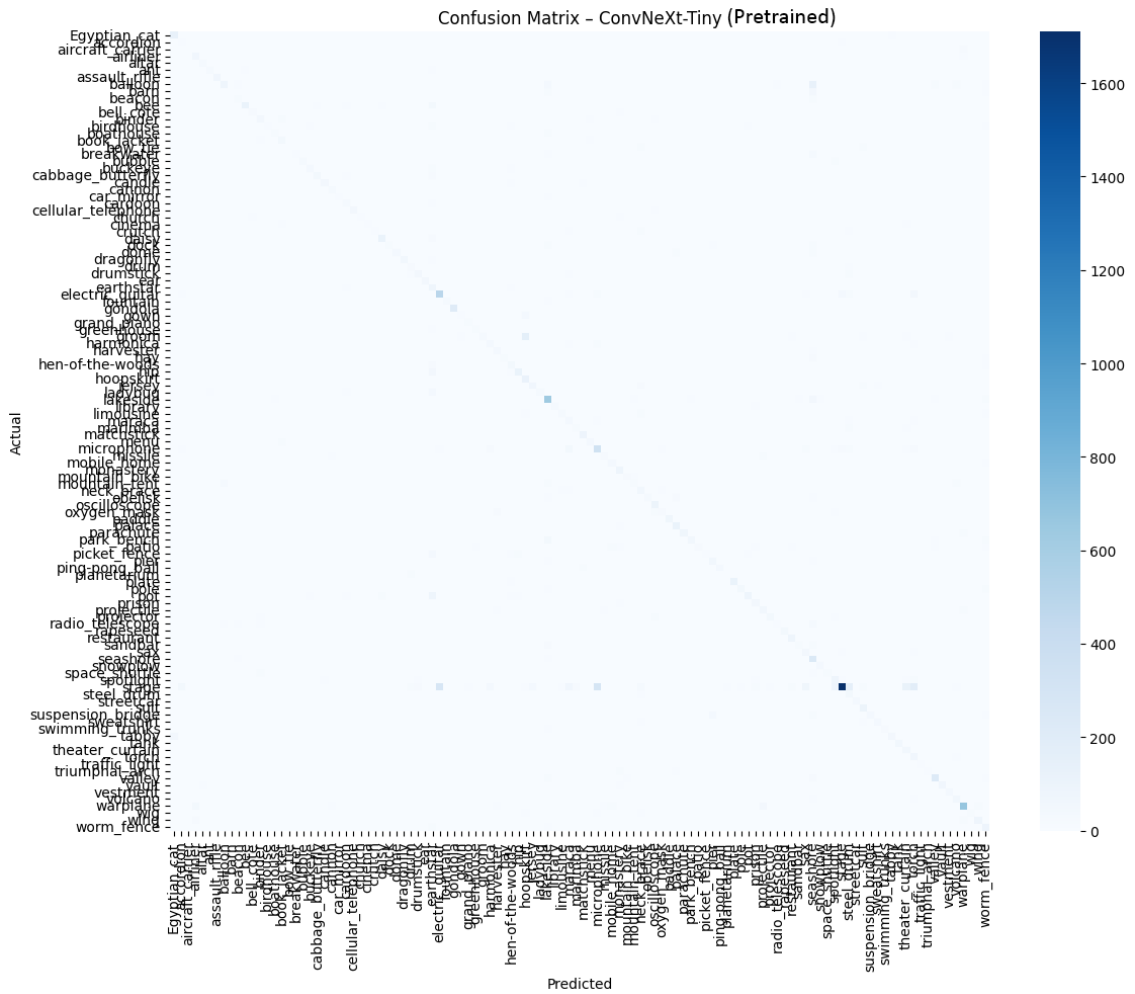
A ConvNeXt-Tiny modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### ConvNeXt-Tiny tanítás nélkül teszt

3.10. táblázat. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli vizsgálat eredményei

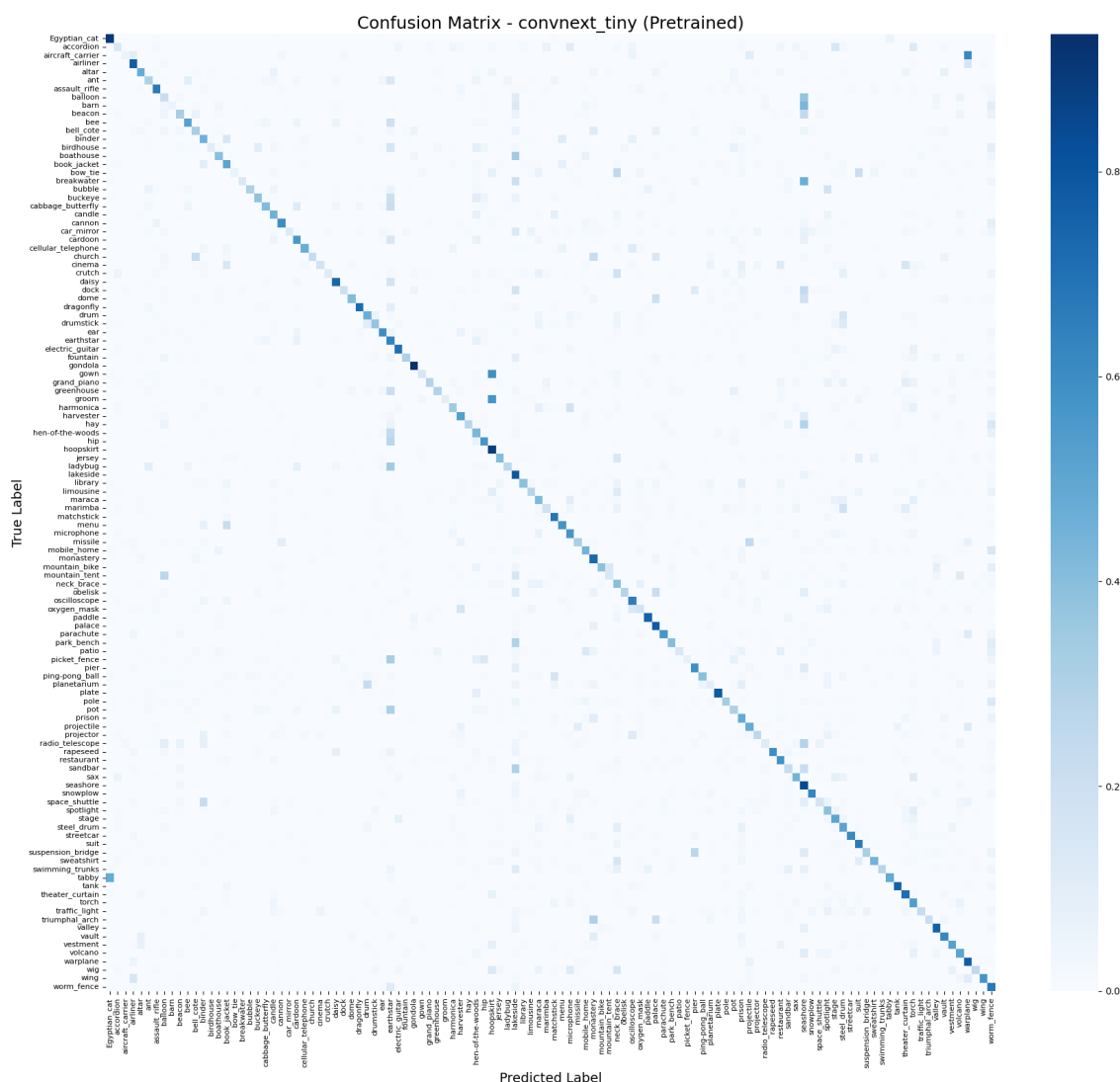
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Top-1 Accuracy | 0.5048    |
| Top-5 Accuracy | 0.8471    |
| Precision      | 0.4917    |
| Recall         | 0.4369    |
| F1-score       | 0.4194    |
| Inference time | 38.40 sec |

## ConvNeXt-Tiny tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.7. ábra. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

## ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.8. ábra. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

## ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.11. táblázat. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

| class      | precision | recall | f1-score | support |
|------------|-----------|--------|----------|---------|
| groom      | 0.97      | 0.10   | 0.18     | 285     |
| stage      | 0.93      | 0.51   | 0.65     | 3380    |
| breakwater | 0.89      | 0.14   | 0.24     | 58      |
| plate      | 0.88      | 0.78   | 0.83     | 143     |
| gondola    | 0.87      | 0.93   | 0.90     | 227     |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| rapeseed           | 0.87      | 0.60   | 0.71     | 77      |
| warplane           | 0.87      | 0.77   | 0.82     | 871     |
| dock               | 0.85      | 0.20   | 0.33     | 84      |
| tabby              | 0.84      | 0.49   | 0.62     | 107     |
| bubble             | 0.82      | 0.31   | 0.45     | 100     |
| church             | 0.80      | 0.23   | 0.36     | 35      |
| hay                | 0.80      | 0.27   | 0.41     | 73      |
| dragonfly          | 0.79      | 0.72   | 0.76     | 75      |
| obelisk            | 0.77      | 0.28   | 0.42     | 95      |
| suspension-bridge  | 0.77      | 0.31   | 0.45     | 127     |
| wing               | 0.77      | 0.57   | 0.66     | 148     |
| bee                | 0.76      | 0.52   | 0.62     | 212     |
| streetcar          | 0.75      | 0.62   | 0.68     | 65      |
| paddle             | 0.73      | 0.75   | 0.74     | 93      |
| patio              | 0.72      | 0.15   | 0.24     | 144     |
| dome               | 0.70      | 0.41   | 0.52     | 85      |
| valley             | 0.70      | 0.76   | 0.73     | 295     |
| cellular-telephone | 0.69      | 0.47   | 0.56     | 104     |
| picket-fence       | 0.69      | 0.08   | 0.14     | 118     |
| barn               | 0.67      | 0.05   | 0.10     | 111     |
| ladybug            | 0.67      | 0.26   | 0.37     | 108     |
| swimming-trunks    | 0.67      | 0.28   | 0.39     | 79      |
| tank               | 0.66      | 0.76   | 0.71     | 78      |
| Egyptian-cat       | 0.65      | 0.90   | 0.76     | 145     |
| daisy              | 0.65      | 0.74   | 0.69     | 149     |
| hip                | 0.64      | 0.57   | 0.60     | 195     |
| parachute          | 0.64      | 0.57   | 0.61     | 117     |
| lakeside           | 0.63      | 0.79   | 0.70     | 801     |
| assault-rifle      | 0.62      | 0.67   | 0.65     | 91      |
| electric-guitar    | 0.62      | 0.71   | 0.66     | 687     |
| vault              | 0.61      | 0.62   | 0.62     | 104     |
| ping-pong-ball     | 0.60      | 0.40   | 0.48     | 91      |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| cabbage-butterfly | 0.57      | 0.42   | 0.48     | 101     |
| car-mirror        | 0.57      | 0.12   | 0.20     | 68      |
| fountain          | 0.57      | 0.30   | 0.40     | 92      |
| wig               | 0.55      | 0.26   | 0.35     | 70      |
| matchstick        | 0.54      | 0.69   | 0.60     | 127     |
| menu              | 0.54      | 0.57   | 0.56     | 68      |
| mountain-bike     | 0.54      | 0.39   | 0.46     | 66      |
| oscilloscope      | 0.53      | 0.66   | 0.59     | 143     |
| pot               | 0.53      | 0.30   | 0.38     | 254     |
| sweatshirt        | 0.53      | 0.45   | 0.49     | 80      |
| ear               | 0.52      | 0.60   | 0.55     | 80      |
| park-bench        | 0.52      | 0.40   | 0.45     | 144     |
| triumphal-arch    | 0.52      | 0.22   | 0.31     | 55      |
| snowplow          | 0.51      | 0.63   | 0.57     | 62      |
| palace            | 0.50      | 0.78   | 0.61     | 139     |
| suit              | 0.50      | 0.67   | 0.58     | 141     |
| restaurant        | 0.49      | 0.58   | 0.53     | 141     |
| birdhouse         | 0.48      | 0.10   | 0.17     | 116     |
| buckeye           | 0.48      | 0.39   | 0.43     | 101     |
| library           | 0.48      | 0.39   | 0.43     | 74      |
| pole              | 0.48      | 0.33   | 0.39     | 136     |
| projector         | 0.48      | 0.26   | 0.34     | 157     |
| traffic-light     | 0.48      | 0.22   | 0.31     | 58      |
| vestment          | 0.48      | 0.52   | 0.50     | 69      |
| cannon            | 0.46      | 0.60   | 0.52     | 55      |
| microphone        | 0.46      | 0.57   | 0.51     | 596     |
| pier              | 0.45      | 0.60   | 0.51     | 97      |
| altar             | 0.44      | 0.47   | 0.46     | 59      |
| crutch            | 0.44      | 0.11   | 0.18     | 105     |
| drumstick         | 0.44      | 0.37   | 0.41     | 126     |
| jersey            | 0.43      | 0.41   | 0.42     | 154     |
| balloon           | 0.42      | 0.22   | 0.29     | 338     |

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| cinema        | 0.41      | 0.18   | 0.25     | 51      |
| greenhouse    | 0.41      | 0.29   | 0.34     | 51      |
| monastery     | 0.41      | 0.73   | 0.53     | 112     |
| airliner      | 0.39      | 0.78   | 0.51     | 80      |
| limousine     | 0.39      | 0.28   | 0.33     | 119     |
| missile       | 0.39      | 0.32   | 0.35     | 82      |
| grand-piano   | 0.38      | 0.29   | 0.33     | 63      |
| bell-cote     | 0.37      | 0.32   | 0.35     | 77      |
| ant           | 0.36      | 0.31   | 0.33     | 95      |
| bow-tie       | 0.36      | 0.06   | 0.10     | 67      |
| candle        | 0.36      | 0.46   | 0.41     | 111     |
| binder        | 0.35      | 0.46   | 0.40     | 105     |
| projectile    | 0.35      | 0.48   | 0.41     | 117     |
| book-jacket   | 0.34      | 0.51   | 0.41     | 90      |
| volcano       | 0.34      | 0.50   | 0.41     | 119     |
| cardoon       | 0.32      | 0.56   | 0.41     | 55      |
| seashore      | 0.32      | 0.84   | 0.46     | 289     |
| boathouse     | 0.30      | 0.40   | 0.34     | 43      |
| hoopskirt     | 0.30      | 0.89   | 0.45     | 135     |
| mountain-tent | 0.30      | 0.15   | 0.20     | 121     |
| gown          | 0.29      | 0.15   | 0.20     | 66      |
| harvester     | 0.29      | 0.54   | 0.38     | 71      |
| mobile-home   | 0.29      | 0.45   | 0.35     | 83      |
| sandbar       | 0.28      | 0.23   | 0.25     | 83      |
| sax           | 0.28      | 0.45   | 0.35     | 112     |
| beacon        | 0.27      | 0.32   | 0.29     | 62      |
| drum          | 0.27      | 0.47   | 0.34     | 49      |
| harmonica     | 0.27      | 0.34   | 0.30     | 100     |
| spotlight     | 0.27      | 0.39   | 0.32     | 202     |
| worm-fence    | 0.26      | 0.67   | 0.38     | 137     |
| oxygen-mask   | 0.24      | 0.17   | 0.20     | 143     |
| prison        | 0.24      | 0.49   | 0.32     | 101     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| hen-of-the-woods | 0.23      | 0.43   | 0.30     | 105     |
| marimba          | 0.22      | 0.19   | 0.21     | 79      |
| radio-telescope  | 0.22      | 0.11   | 0.15     | 108     |
| neck-brace       | 0.20      | 0.39   | 0.26     | 137     |
| space-shuttle    | 0.20      | 0.17   | 0.18     | 84      |
| theater-curtain  | 0.20      | 0.71   | 0.32     | 80      |
| maraca           | 0.17      | 0.42   | 0.24     | 90      |
| aircraft-carrier | 0.15      | 0.05   | 0.08     | 39      |
| earthstar        | 0.14      | 0.64   | 0.23     | 121     |
| torch            | 0.14      | 0.54   | 0.22     | 116     |
| steel-drum       | 0.12      | 0.51   | 0.20     | 84      |
| planetarium      | 0.09      | 0.10   | 0.10     | 62      |
| accordion        | 0.07      | 0.15   | 0.09     | 47      |
| accuracy         |           |        | 0.50     | 18172   |
| macro avg        | 0.49      | 0.44   | 0.42     | 18172   |
| weighted avg     | 0.61      | 0.50   | 0.51     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 2.1 GB
- GPU memória (használt): 0.15 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.12. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class       | Precision | Recall | F1-score |
|-------------|-----------|--------|----------|
| accordion   | 0.07      | 0.15   | 0.09     |
| planetarium | 0.09      | 0.10   | 0.10     |

| Class            | Precision | Recall | F1-score |
|------------------|-----------|--------|----------|
| aircraft-carrier | 0.15      | 0.05   | 0.08     |
| space-shuttle    | 0.20      | 0.17   | 0.18     |
| radio-telescope  | 0.22      | 0.11   | 0.15     |
| bow-tie          | 0.36      | 0.06   | 0.10     |
| birdhouse        | 0.48      | 0.10   | 0.17     |
| barn             | 0.67      | 0.05   | 0.10     |
| picket-fence     | 0.69      | 0.08   | 0.14     |
| groom            | 0.97      | 0.10   | 0.18     |

### 3.1.5. ViT-B-16 modell tanítás nélküli tesztelése

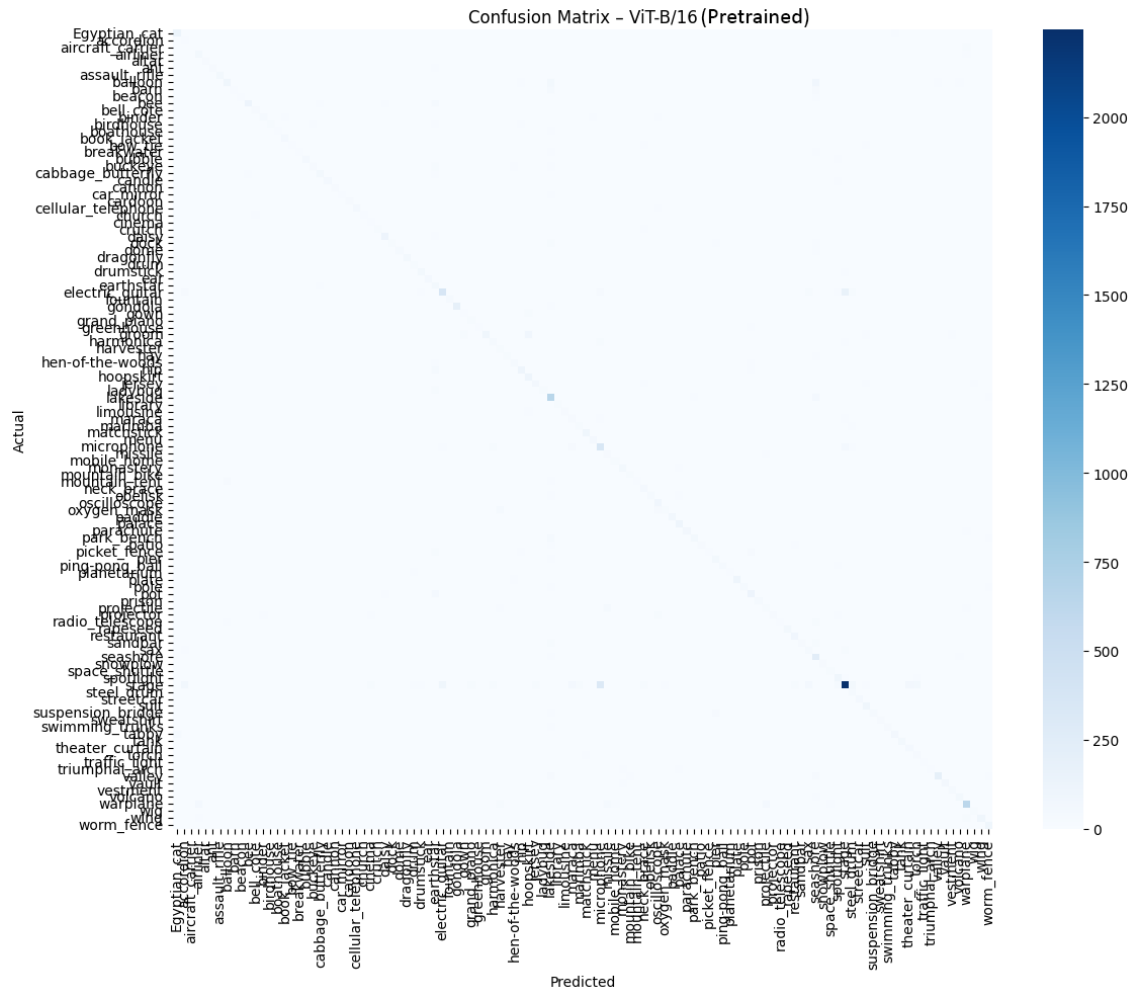
A ViT-B-16 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### ViT-B-16 tanítás nélkül teszt

3.13. táblázat. ViT-B-16 tanítás nélküli vizsgálat eredményei

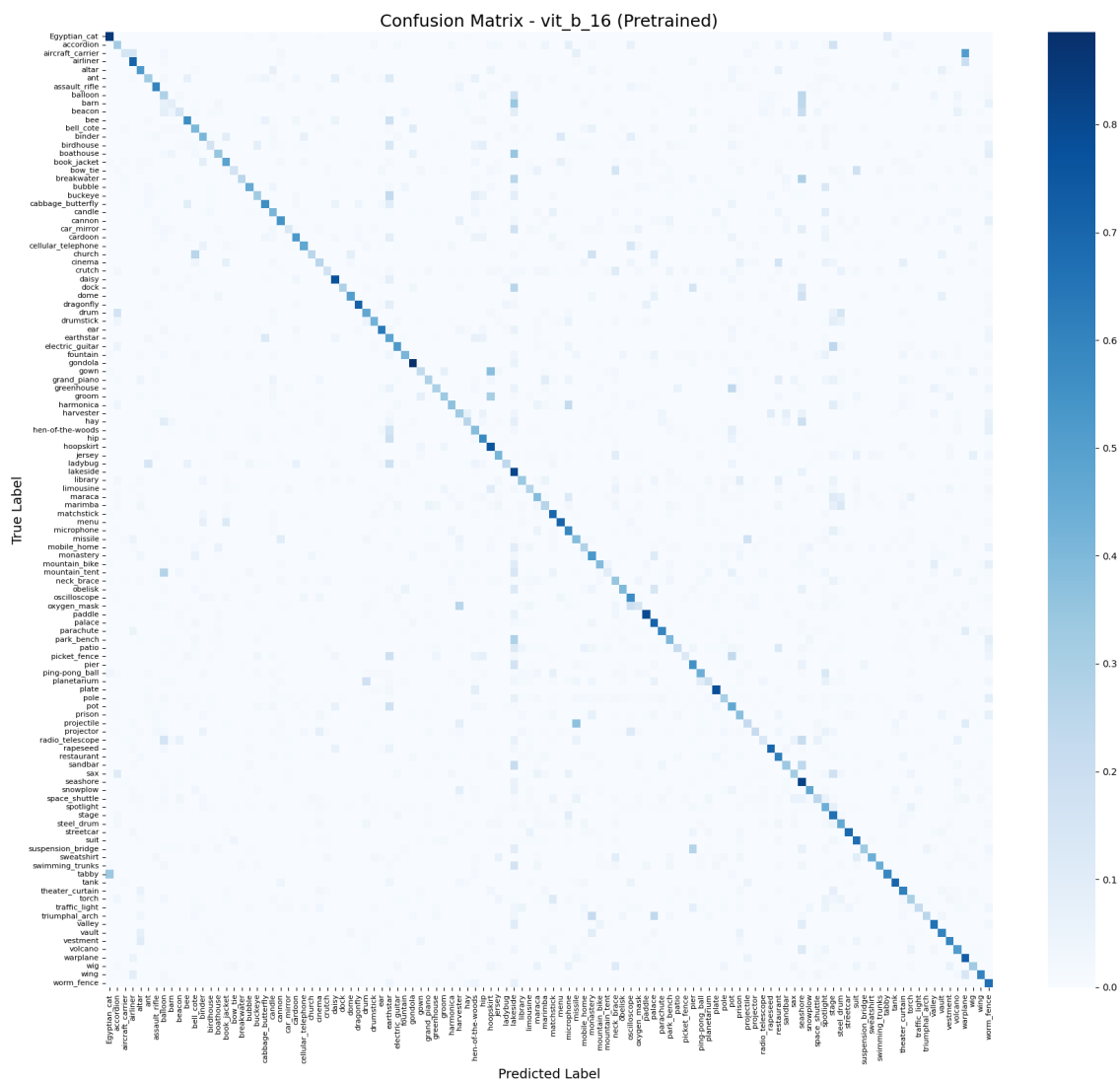
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Top-1 Accuracy | 0.5308    |
| Top-5 Accuracy | 0.8582    |
| Precision      | 0.4629    |
| Recall         | 0.4419    |
| F1-score       | 0.4307    |
| Inference time | 92.13 sec |

### ViT-B-16 tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.9. ábra. ViT-B-16 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

## ViT-B-16 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.10. ábra. ViT-B-16 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

## ViT-B-16 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.14. táblázat. ViT-B-16 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

| Class     | precision | recall | f1-score | support |
|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| warplane  | 0.87      | 0.73   | 0.79     | 871     |
| dock      | 0.86      | 0.29   | 0.43     | 84      |
| stage     | 0.86      | 0.66   | 0.75     | 3380    |
| gondola   | 0.85      | 0.89   | 0.87     | 227     |
| dragonfly | 0.84      | 0.72   | 0.78     | 75      |

| Class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| groom              | 0.82      | 0.33   | 0.47     | 285     |
| plate              | 0.80      | 0.78   | 0.79     | 143     |
| valley             | 0.78      | 0.66   | 0.72     | 295     |
| wing               | 0.78      | 0.61   | 0.68     | 148     |
| dome               | 0.77      | 0.51   | 0.61     | 85      |
| streetcar          | 0.76      | 0.69   | 0.73     | 65      |
| breakwater         | 0.75      | 0.26   | 0.38     | 58      |
| bee                | 0.74      | 0.57   | 0.64     | 212     |
| electric-guitar    | 0.73      | 0.53   | 0.61     | 687     |
| tabby              | 0.73      | 0.59   | 0.65     | 107     |
| Egyptian-cat       | 0.72      | 0.86   | 0.78     | 145     |
| suspension-bridge  | 0.71      | 0.33   | 0.45     | 127     |
| swimming-trunks    | 0.69      | 0.44   | 0.54     | 79      |
| paddle             | 0.68      | 0.80   | 0.73     | 93      |
| rapeseed           | 0.67      | 0.70   | 0.68     | 77      |
| bubble             | 0.65      | 0.46   | 0.54     | 100     |
| daisy              | 0.64      | 0.77   | 0.70     | 149     |
| sweatshirt         | 0.64      | 0.44   | 0.52     | 80      |
| parachute          | 0.63      | 0.60   | 0.61     | 117     |
| ear                | 0.62      | 0.64   | 0.63     | 80      |
| patio              | 0.62      | 0.22   | 0.32     | 144     |
| vault              | 0.62      | 0.61   | 0.61     | 104     |
| cellular-telephone | 0.61      | 0.47   | 0.53     | 104     |
| cabbage-butterfly  | 0.60      | 0.56   | 0.58     | 101     |
| hip                | 0.60      | 0.58   | 0.59     | 195     |
| tank               | 0.60      | 0.71   | 0.65     | 78      |
| ladybug            | 0.59      | 0.24   | 0.34     | 108     |
| obelisk            | 0.58      | 0.40   | 0.47     | 95      |
| menu               | 0.57      | 0.71   | 0.63     | 68      |
| fountain           | 0.56      | 0.41   | 0.47     | 92      |
| lakeside           | 0.56      | 0.82   | 0.66     | 801     |
| suit               | 0.54      | 0.67   | 0.60     | 141     |

| Class          | precision | recall | f1-score | support |
|----------------|-----------|--------|----------|---------|
| assault-rifle  | 0.53      | 0.60   | 0.57     | 91      |
| drumstick      | 0.51      | 0.43   | 0.47     | 126     |
| matchstick     | 0.51      | 0.70   | 0.59     | 127     |
| church         | 0.50      | 0.26   | 0.34     | 35      |
| jersey         | 0.50      | 0.42   | 0.45     | 154     |
| picket-fence   | 0.50      | 0.13   | 0.20     | 118     |
| projector      | 0.50      | 0.22   | 0.31     | 157     |
| palace         | 0.49      | 0.71   | 0.58     | 139     |
| ping-pong-ball | 0.48      | 0.44   | 0.46     | 91      |
| pot            | 0.48      | 0.46   | 0.47     | 254     |
| snowplow       | 0.48      | 0.47   | 0.47     | 62      |
| birdhouse      | 0.46      | 0.16   | 0.24     | 116     |
| book-jacket    | 0.46      | 0.49   | 0.47     | 90      |
| microphone     | 0.45      | 0.59   | 0.51     | 596     |
| park-bench     | 0.45      | 0.40   | 0.43     | 144     |
| triumphal-arch | 0.45      | 0.25   | 0.33     | 55      |
| hay            | 0.44      | 0.26   | 0.33     | 73      |
| oscilloscope   | 0.44      | 0.57   | 0.50     | 143     |
| balloon        | 0.43      | 0.28   | 0.34     | 338     |
| buckeye        | 0.43      | 0.33   | 0.37     | 101     |
| cardoon        | 0.43      | 0.53   | 0.48     | 55      |
| sandbar        | 0.43      | 0.34   | 0.38     | 83      |
| monastery      | 0.42      | 0.53   | 0.47     | 112     |
| ant            | 0.41      | 0.33   | 0.36     | 95      |
| binder         | 0.41      | 0.41   | 0.41     | 105     |
| restaurant     | 0.41      | 0.62   | 0.49     | 141     |
| vestment       | 0.41      | 0.59   | 0.48     | 69      |
| volcano        | 0.40      | 0.51   | 0.45     | 119     |
| airliner       | 0.39      | 0.71   | 0.51     | 80      |
| bow-tie        | 0.39      | 0.16   | 0.23     | 67      |
| cannon         | 0.39      | 0.55   | 0.45     | 55      |
| candle         | 0.38      | 0.41   | 0.40     | 111     |

| Class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| crutch           | 0.38      | 0.17   | 0.24     | 105     |
| greenhouse       | 0.38      | 0.29   | 0.33     | 51      |
| hoopskirt        | 0.38      | 0.76   | 0.51     | 135     |
| pole             | 0.38      | 0.30   | 0.34     | 136     |
| seashore         | 0.38      | 0.82   | 0.52     | 289     |
| limousine        | 0.37      | 0.27   | 0.31     | 119     |
| mountain-bike    | 0.37      | 0.39   | 0.38     | 66      |
| pier             | 0.37      | 0.56   | 0.44     | 97      |
| bell-cote        | 0.35      | 0.40   | 0.38     | 77      |
| car-mirror       | 0.35      | 0.13   | 0.19     | 68      |
| library          | 0.35      | 0.34   | 0.34     | 74      |
| wig              | 0.35      | 0.33   | 0.34     | 70      |
| altar            | 0.34      | 0.53   | 0.42     | 59      |
| boathouse        | 0.34      | 0.35   | 0.34     | 43      |
| harmonica        | 0.34      | 0.37   | 0.35     | 100     |
| traffic-light    | 0.34      | 0.22   | 0.27     | 58      |
| barn             | 0.33      | 0.09   | 0.14     | 111     |
| worm-fence       | 0.33      | 0.67   | 0.44     | 137     |
| mountain-tent    | 0.32      | 0.10   | 0.15     | 121     |
| radio-telescope  | 0.30      | 0.13   | 0.18     | 108     |
| spotlight        | 0.30      | 0.44   | 0.35     | 202     |
| drum             | 0.29      | 0.47   | 0.36     | 49      |
| mobile-home      | 0.28      | 0.28   | 0.28     | 83      |
| prison           | 0.28      | 0.38   | 0.32     | 101     |
| aircraft-carrier | 0.27      | 0.15   | 0.20     | 39      |
| theater-curtain  | 0.27      | 0.61   | 0.37     | 80      |
| grand-piano      | 0.26      | 0.29   | 0.27     | 63      |
| neck-brace       | 0.26      | 0.35   | 0.30     | 137     |
| sax              | 0.26      | 0.32   | 0.29     | 112     |
| space-shuttle    | 0.26      | 0.25   | 0.26     | 84      |
| gown             | 0.25      | 0.23   | 0.24     | 66      |
| hen-of-the-woods | 0.25      | 0.38   | 0.30     | 105     |

| Class        | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| oxygen-mask  | 0.24      | 0.15   | 0.19     | 143     |
| projectile   | 0.24      | 0.22   | 0.23     | 117     |
| marimba      | 0.23      | 0.27   | 0.25     | 79      |
| torch        | 0.22      | 0.30   | 0.25     | 116     |
| missile      | 0.21      | 0.39   | 0.27     | 82      |
| beacon       | 0.20      | 0.15   | 0.17     | 62      |
| planetarium  | 0.20      | 0.18   | 0.19     | 62      |
| steel-drum   | 0.19      | 0.46   | 0.27     | 84      |
| maraca       | 0.18      | 0.39   | 0.25     | 90      |
| earthstar    | 0.16      | 0.48   | 0.23     | 121     |
| harvester    | 0.16      | 0.32   | 0.22     | 71      |
| cinema       | 0.15      | 0.25   | 0.19     | 51      |
| accordion    | 0.08      | 0.32   | 0.13     | 47      |
| accuracy     |           |        | 0.53     | 18172   |
| macro avg    | 0.46      | 0.44   | 0.43     | 18172   |
| weighted avg | 0.58      | 0.53   | 0.54     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 3.2 GB
- GPU memória (használt): 0.25 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.15. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class     | Precision | Recall | F1-score |
|-----------|-----------|--------|----------|
| accordion | 0.08      | 0.32   | 0.13     |
| cinema    | 0.15      | 0.25   | 0.19     |

| Class            | Precision | Recall | F1-score |
|------------------|-----------|--------|----------|
| beacon           | 0.20      | 0.15   | 0.17     |
| planetarium      | 0.20      | 0.18   | 0.19     |
| oxygen-mask      | 0.24      | 0.15   | 0.19     |
| aircraft-carrier | 0.27      | 0.15   | 0.20     |
| radio-telescope  | 0.30      | 0.13   | 0.18     |
| mountain-tent    | 0.32      | 0.10   | 0.15     |
| barn             | 0.33      | 0.09   | 0.14     |
| car-mirror       | 0.35      | 0.13   | 0.19     |

### 3.1.6. Inception-v3 modell tanítás nélküli tesztelése

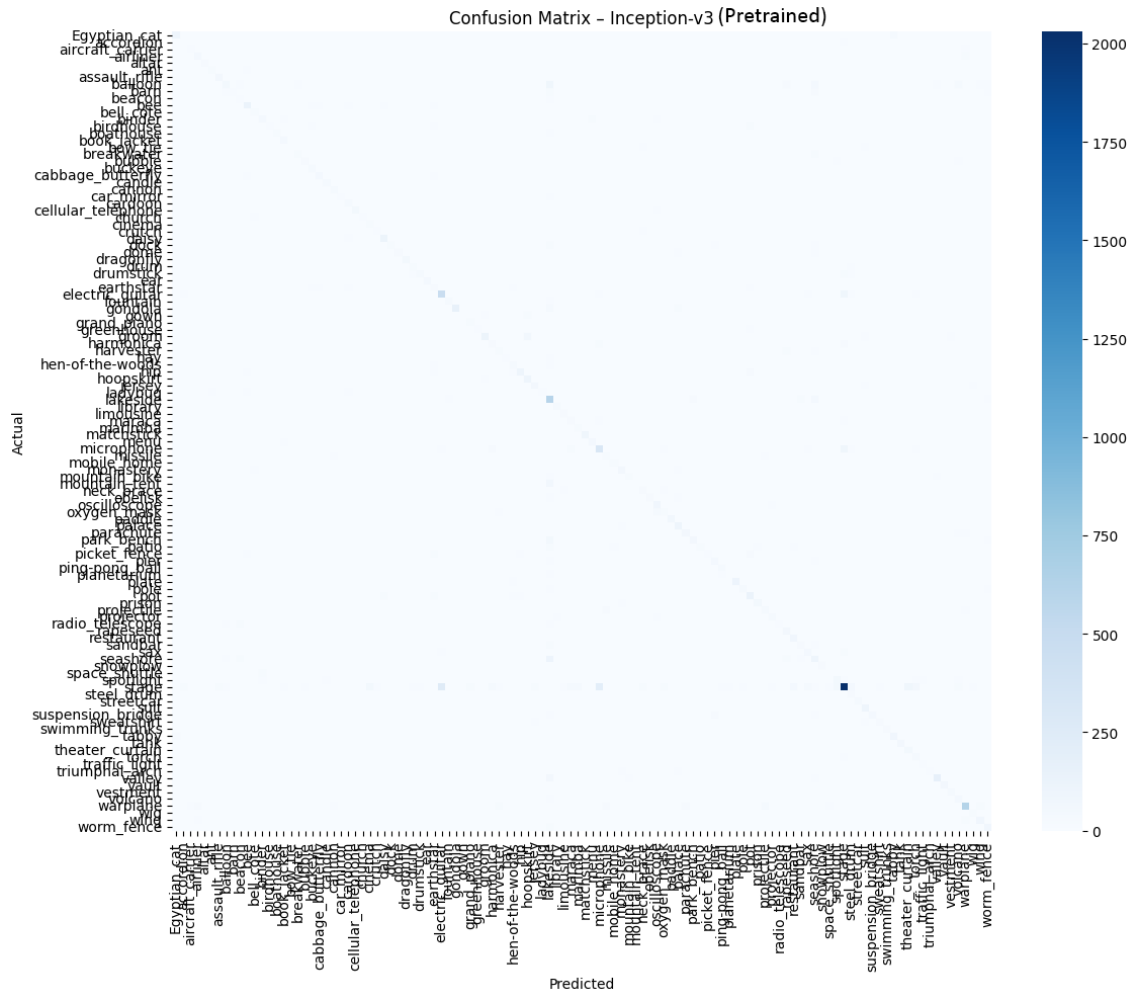
A Inception-v3 modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### Inception-v3 tanítás nélkül teszt

3.16. táblázat. Inception-v3 tanítás nélküli vizsgálat eredményei

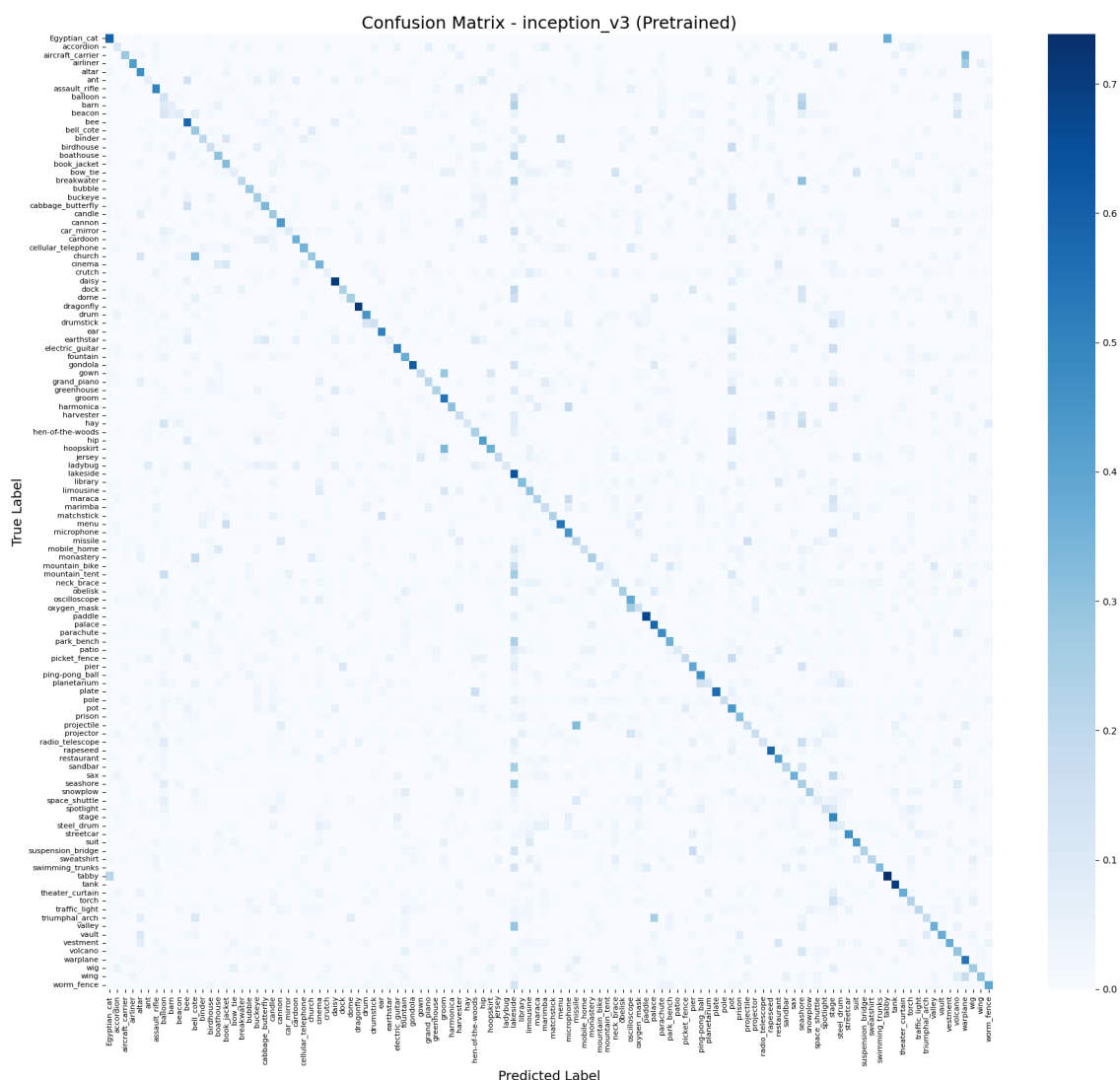
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Top-1 Accuracy | 0.4763    |
| Top-5 Accuracy | 0.8008    |
| Precision      | 0.3833    |
| Recall         | 0.3896    |
| F1-score       | 0.3683    |
| Inference time | 38.06 sec |

### Inception-v3 tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.11. ábra. Inception-v3 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

## Inception-v3 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.12. ábra. Inception-v3 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

## Inception-v3 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.17. táblázat. Inception-v3 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

| class    | precision | recall | f1-score | support |
|----------|-----------|--------|----------|---------|
| gondola  | 0.86      | 0.67   | 0.75     | 227     |
| plate    | 0.86      | 0.76   | 0.80     | 143     |
| warplane | 0.86      | 0.70   | 0.78     | 871     |
| stage    | 0.85      | 0.60   | 0.70     | 3380    |
| groom    | 0.75      | 0.41   | 0.53     | 285     |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| Egyptian-cat       | 0.70      | 0.71   | 0.71     | 145     |
| ladybug            | 0.69      | 0.10   | 0.18     | 108     |
| obelisk            | 0.66      | 0.28   | 0.40     | 95      |
| dragonfly          | 0.65      | 0.71   | 0.68     | 75      |
| paddle             | 0.65      | 0.70   | 0.67     | 93      |
| bee                | 0.64      | 0.58   | 0.61     | 212     |
| suspension-bridge  | 0.63      | 0.33   | 0.43     | 127     |
| tabby              | 0.63      | 0.68   | 0.65     | 107     |
| valley             | 0.63      | 0.59   | 0.61     | 295     |
| daisy              | 0.61      | 0.77   | 0.68     | 149     |
| streetcar          | 0.61      | 0.60   | 0.60     | 65      |
| electric-guitar    | 0.60      | 0.69   | 0.64     | 687     |
| matchstick         | 0.60      | 0.64   | 0.62     | 127     |
| vault              | 0.59      | 0.55   | 0.57     | 104     |
| cellular-telephone | 0.58      | 0.47   | 0.52     | 104     |
| swimming-trunks    | 0.55      | 0.33   | 0.41     | 79      |
| wing               | 0.55      | 0.52   | 0.53     | 148     |
| suit               | 0.54      | 0.65   | 0.59     | 141     |
| dome               | 0.52      | 0.28   | 0.37     | 85      |
| hip                | 0.52      | 0.46   | 0.49     | 195     |
| tank               | 0.52      | 0.72   | 0.61     | 78      |
| dock               | 0.51      | 0.27   | 0.36     | 84      |
| ear                | 0.51      | 0.50   | 0.50     | 80      |
| sweatshirt         | 0.51      | 0.36   | 0.42     | 80      |
| menu               | 0.50      | 0.62   | 0.55     | 68      |
| microphone         | 0.50      | 0.53   | 0.51     | 596     |
| patio              | 0.50      | 0.12   | 0.19     | 144     |
| jersey             | 0.48      | 0.39   | 0.43     | 154     |
| palace             | 0.47      | 0.71   | 0.57     | 139     |
| cabbage-butterfly  | 0.46      | 0.45   | 0.45     | 101     |
| airliner           | 0.44      | 0.57   | 0.50     | 80      |
| pot                | 0.43      | 0.48   | 0.45     | 254     |

| class          | precision | recall | f1-score | support |
|----------------|-----------|--------|----------|---------|
| assault-rifle  | 0.42      | 0.63   | 0.50     | 91      |
| bubble         | 0.42      | 0.26   | 0.32     | 100     |
| lakeside       | 0.42      | 0.76   | 0.54     | 801     |
| book-jacket    | 0.41      | 0.50   | 0.45     | 90      |
| candle         | 0.41      | 0.29   | 0.34     | 111     |
| oscilloscope   | 0.41      | 0.55   | 0.47     | 143     |
| park-bench     | 0.40      | 0.40   | 0.40     | 144     |
| church         | 0.39      | 0.26   | 0.31     | 35      |
| picket-fence   | 0.39      | 0.11   | 0.17     | 118     |
| cannon         | 0.38      | 0.62   | 0.47     | 55      |
| drumstick      | 0.38      | 0.28   | 0.32     | 126     |
| hoopskirt      | 0.38      | 0.67   | 0.49     | 135     |
| monastery      | 0.38      | 0.50   | 0.43     | 112     |
| parachute      | 0.38      | 0.54   | 0.45     | 117     |
| hay            | 0.37      | 0.14   | 0.20     | 73      |
| restaurant     | 0.37      | 0.56   | 0.44     | 141     |
| triumphal-arch | 0.37      | 0.20   | 0.26     | 55      |
| snowplow       | 0.36      | 0.45   | 0.40     | 62      |
| vestment       | 0.36      | 0.49   | 0.42     | 69      |
| birdhouse      | 0.34      | 0.10   | 0.16     | 116     |
| fountain       | 0.34      | 0.36   | 0.35     | 92      |
| pier           | 0.34      | 0.41   | 0.37     | 97      |
| projectile     | 0.34      | 0.30   | 0.32     | 117     |
| sax            | 0.34      | 0.38   | 0.36     | 112     |
| barn           | 0.33      | 0.11   | 0.16     | 111     |
| binder         | 0.33      | 0.41   | 0.36     | 105     |
| worm-fence     | 0.33      | 0.55   | 0.41     | 137     |
| altar          | 0.32      | 0.49   | 0.38     | 59      |
| limousine      | 0.32      | 0.26   | 0.29     | 119     |
| ping-pong-ball | 0.32      | 0.37   | 0.35     | 91      |
| balloon        | 0.31      | 0.15   | 0.20     | 338     |
| pole           | 0.30      | 0.24   | 0.27     | 136     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| rapeseed         | 0.30      | 0.74   | 0.43     | 77      |
| ant              | 0.29      | 0.18   | 0.22     | 95      |
| crutch           | 0.29      | 0.13   | 0.18     | 105     |
| drum             | 0.29      | 0.43   | 0.35     | 49      |
| library          | 0.29      | 0.46   | 0.36     | 74      |
| cardoon          | 0.28      | 0.58   | 0.37     | 55      |
| grand-piano      | 0.28      | 0.30   | 0.29     | 63      |
| mountain-bike    | 0.28      | 0.27   | 0.27     | 66      |
| projector        | 0.28      | 0.20   | 0.24     | 157     |
| spotlight        | 0.28      | 0.27   | 0.27     | 202     |
| wig              | 0.28      | 0.30   | 0.29     | 70      |
| bell-cote        | 0.27      | 0.29   | 0.28     | 77      |
| breakwater       | 0.27      | 0.33   | 0.29     | 58      |
| buckeye          | 0.27      | 0.34   | 0.30     | 101     |
| mobile-home      | 0.27      | 0.24   | 0.25     | 83      |
| prison           | 0.27      | 0.50   | 0.35     | 101     |
| harmonica        | 0.26      | 0.31   | 0.28     | 100     |
| boathouse        | 0.25      | 0.37   | 0.30     | 43      |
| seashore         | 0.25      | 0.33   | 0.29     | 289     |
| theater-curtain  | 0.25      | 0.66   | 0.37     | 80      |
| marimba          | 0.24      | 0.27   | 0.25     | 79      |
| sandbar          | 0.24      | 0.33   | 0.28     | 83      |
| hen-of-the-woods | 0.23      | 0.34   | 0.28     | 105     |
| aircraft-carrier | 0.22      | 0.33   | 0.27     | 39      |
| missile          | 0.22      | 0.28   | 0.25     | 82      |
| neck-brace       | 0.21      | 0.23   | 0.22     | 137     |
| volcano          | 0.21      | 0.39   | 0.27     | 119     |
| car-mirror       | 0.20      | 0.12   | 0.15     | 68      |
| greenhouse       | 0.20      | 0.22   | 0.21     | 51      |
| radio-telescope  | 0.20      | 0.11   | 0.14     | 108     |
| traffic-light    | 0.20      | 0.17   | 0.19     | 58      |
| gown             | 0.19      | 0.09   | 0.12     | 66      |

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| maraca        | 0.19      | 0.30   | 0.24     | 90      |
| oxygen-mask   | 0.18      | 0.16   | 0.17     | 143     |
| harvester     | 0.17      | 0.32   | 0.22     | 71      |
| torch         | 0.17      | 0.28   | 0.21     | 116     |
| cinema        | 0.15      | 0.39   | 0.22     | 51      |
| earthstar     | 0.15      | 0.20   | 0.17     | 121     |
| mountain-tent | 0.15      | 0.05   | 0.07     | 121     |
| steel-drum    | 0.14      | 0.29   | 0.19     | 84      |
| planetarium   | 0.13      | 0.11   | 0.12     | 62      |
| bow-tie       | 0.12      | 0.03   | 0.05     | 67      |
| accordion     | 0.11      | 0.15   | 0.12     | 47      |
| beacon        | 0.09      | 0.15   | 0.11     | 62      |
| space-shuttle | 0.08      | 0.07   | 0.07     | 84      |
| accuracy      |           |        | 0.48     | 18172   |
| macro avg     | 0.38      | 0.39   | 0.37     | 18172   |
| weighted avg  | 0.52      | 0.48   | 0.48     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB
- GPU memória (használt): 0.14 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.18. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class         | Precision | Recall | F1-score |
|---------------|-----------|--------|----------|
| space-shuttle | 0.08      | 0.07   | 0.07     |
| beacon        | 0.09      | 0.15   | 0.11     |

| Class           | Precision | Recall | F1-score |
|-----------------|-----------|--------|----------|
| accordion       | 0.11      | 0.15   | 0.12     |
| bow-tie         | 0.12      | 0.03   | 0.05     |
| planetarium     | 0.13      | 0.11   | 0.12     |
| mountain-tent   | 0.15      | 0.05   | 0.07     |
| gown            | 0.19      | 0.09   | 0.12     |
| car-mirror      | 0.20      | 0.12   | 0.15     |
| radio-telescope | 0.20      | 0.11   | 0.14     |
| birdhouse       | 0.34      | 0.10   | 0.16     |

### 3.1.7. NASNet modell tanítás nélküli tesztelése

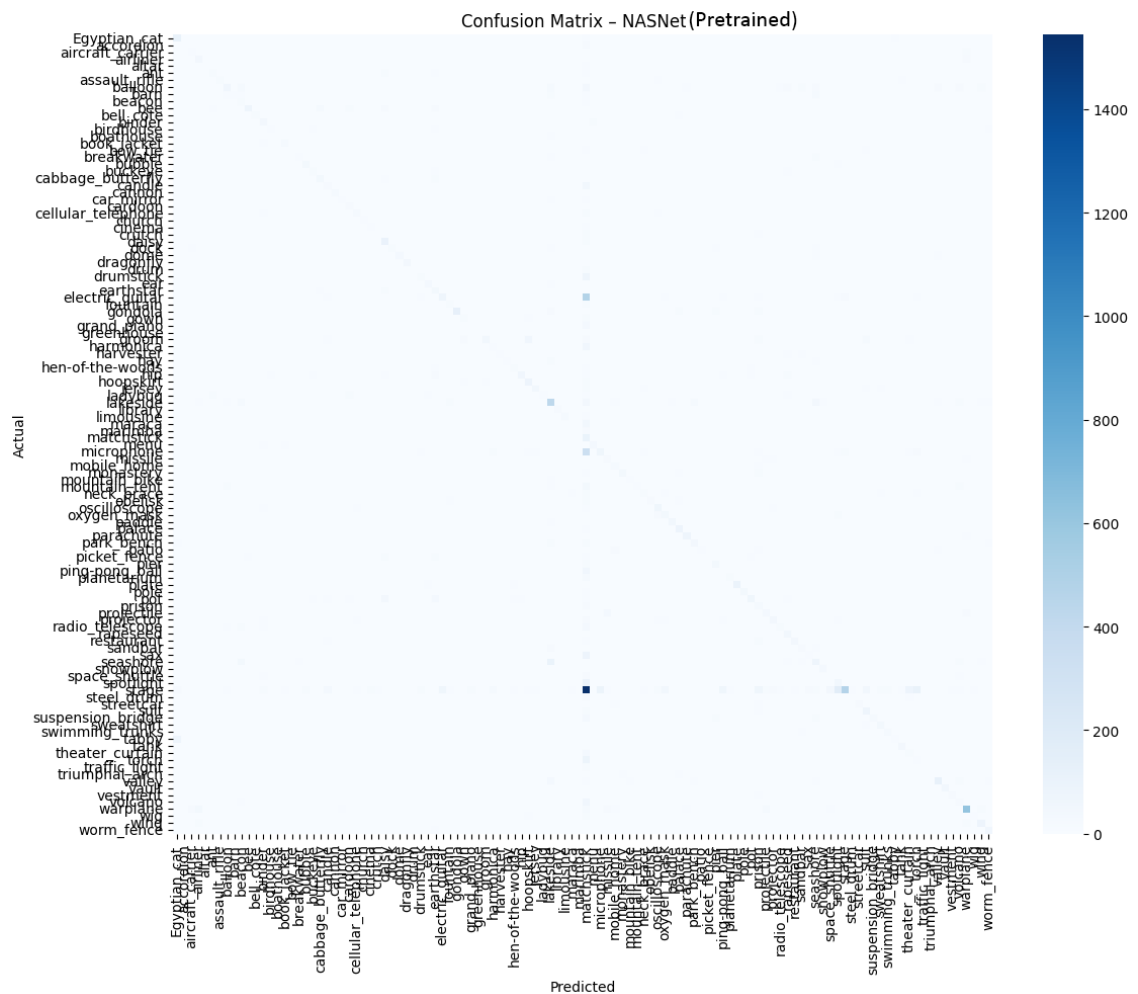
A NASNet modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### NASNet tanítás nélkül teszt

3.19. táblázat. NASNet tanítás nélküli vizsgálat eredményei

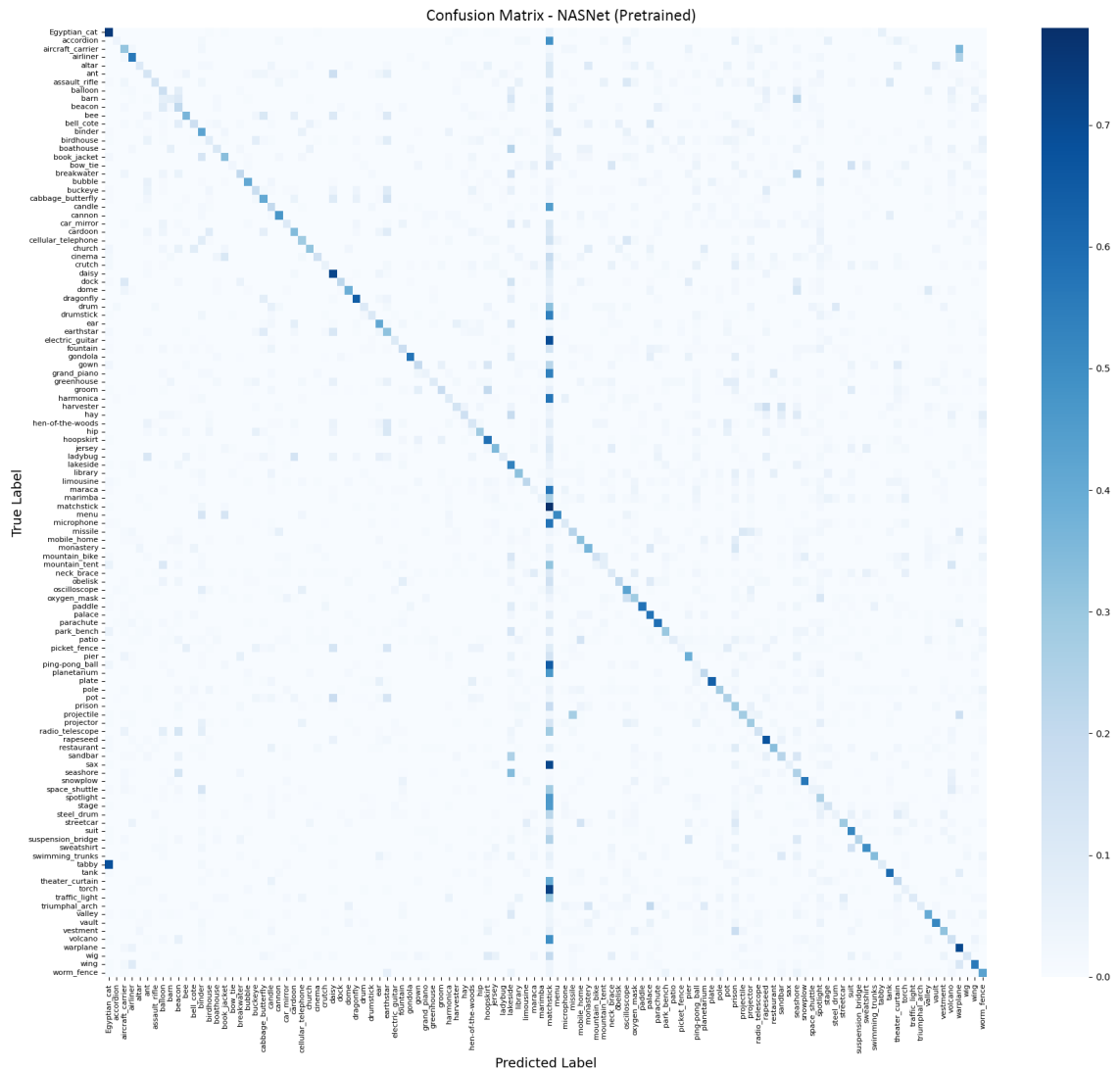
| Metrika        | Érték      |
|----------------|------------|
| Top-1 Accuracy | 0.2820     |
| Top-5 Accuracy | 0.5408     |
| Precision      | 0.3204     |
| Recall         | 0.2799     |
| F1-score       | 0.2696     |
| Inference time | 275.30 sec |

### NASNet tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.13. ábra. NASNet tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

## NASNet tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.14. ábra. NASNet tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

## NASNet tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.20. táblázat. NASNet6 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

| class    | precision | recall | f1-score | support |
|----------|-----------|--------|----------|---------|
| gondola  | 0.94      | 0.57   | 0.71     | 227     |
| stage    | 0.86      | 0.14   | 0.24     | 3380    |
| warplane | 0.84      | 0.71   | 0.77     | 871     |
| plate    | 0.78      | 0.64   | 0.70     | 143     |
| groom    | 0.74      | 0.19   | 0.30     | 285     |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| bee               | 0.72      | 0.36   | 0.48     | 212     |
| dock              | 0.67      | 0.21   | 0.32     | 84      |
| paddle            | 0.67      | 0.58   | 0.62     | 93      |
| patio             | 0.63      | 0.08   | 0.15     | 144     |
| hip               | 0.62      | 0.29   | 0.40     | 195     |
| triumphal-arch    | 0.62      | 0.09   | 0.16     | 55      |
| vault             | 0.61      | 0.52   | 0.56     | 104     |
| dragonfly         | 0.58      | 0.64   | 0.61     | 75      |
| suspension-bridge | 0.57      | 0.24   | 0.33     | 127     |
| valley            | 0.57      | 0.40   | 0.47     | 295     |
| dome              | 0.56      | 0.39   | 0.46     | 85      |
| lakeside          | 0.51      | 0.53   | 0.52     | 801     |
| bubble            | 0.49      | 0.41   | 0.45     | 100     |
| electric-guitar   | 0.49      | 0.11   | 0.17     | 687     |
| menu              | 0.49      | 0.51   | 0.50     | 68      |
| wing              | 0.49      | 0.56   | 0.53     | 148     |
| pot               | 0.48      | 0.25   | 0.33     | 254     |
| jersey            | 0.47      | 0.35   | 0.40     | 154     |
| obelisk           | 0.47      | 0.21   | 0.29     | 95      |
| cannon            | 0.46      | 0.47   | 0.47     | 55      |
| restaurant        | 0.46      | 0.33   | 0.39     | 141     |
| monastery         | 0.44      | 0.37   | 0.40     | 112     |
| palace            | 0.44      | 0.58   | 0.50     | 139     |
| ladybug           | 0.43      | 0.08   | 0.14     | 108     |
| parachute         | 0.43      | 0.59   | 0.49     | 117     |
| tank              | 0.43      | 0.60   | 0.50     | 78      |
| assault-rifle     | 0.41      | 0.14   | 0.21     | 91      |
| church            | 0.41      | 0.31   | 0.35     | 35      |
| Egyptian-cat      | 0.39      | 0.75   | 0.51     | 145     |
| book-jacket       | 0.39      | 0.33   | 0.36     | 90      |
| daisy             | 0.38      | 0.72   | 0.50     | 149     |
| streetcar         | 0.38      | 0.29   | 0.33     | 65      |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| tabby              | 0.38      | 0.09   | 0.15     | 107     |
| cellular-telephone | 0.37      | 0.29   | 0.32     | 104     |
| pole               | 0.37      | 0.28   | 0.32     | 136     |
| swimming-trunks    | 0.37      | 0.34   | 0.36     | 79      |
| balloon            | 0.36      | 0.17   | 0.23     | 338     |
| cabbage-butterfly  | 0.36      | 0.41   | 0.38     | 101     |
| hoopskirt          | 0.36      | 0.59   | 0.45     | 135     |
| limousine          | 0.35      | 0.22   | 0.27     | 119     |
| snowplow           | 0.34      | 0.56   | 0.42     | 62      |
| sweatshirt         | 0.34      | 0.50   | 0.40     | 80      |
| bell-cote          | 0.33      | 0.17   | 0.22     | 77      |
| oscilloscope       | 0.33      | 0.43   | 0.37     | 143     |
| ear                | 0.32      | 0.41   | 0.36     | 80      |
| library            | 0.32      | 0.32   | 0.32     | 74      |
| park-bench         | 0.32      | 0.30   | 0.31     | 144     |
| airliner           | 0.31      | 0.56   | 0.40     | 80      |
| microphone         | 0.31      | 0.10   | 0.16     | 596     |
| pier               | 0.31      | 0.39   | 0.35     | 97      |
| worm-fence         | 0.31      | 0.43   | 0.36     | 137     |
| barn               | 0.30      | 0.08   | 0.13     | 111     |
| suit               | 0.30      | 0.52   | 0.38     | 141     |
| vestment           | 0.30      | 0.32   | 0.31     | 69      |
| hay                | 0.29      | 0.16   | 0.21     | 73      |
| projectile         | 0.27      | 0.28   | 0.28     | 117     |
| rapeseed           | 0.27      | 0.68   | 0.38     | 77      |
| bow-tie            | 0.25      | 0.03   | 0.05     | 67      |
| altar              | 0.24      | 0.10   | 0.14     | 59      |
| greenhouse         | 0.24      | 0.10   | 0.14     | 51      |
| harvester          | 0.24      | 0.14   | 0.18     | 71      |
| marimba            | 0.24      | 0.05   | 0.08     | 79      |
| mountain-bike      | 0.24      | 0.15   | 0.19     | 66      |
| buckeye            | 0.23      | 0.18   | 0.20     | 101     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| projector        | 0.23      | 0.29   | 0.25     | 157     |
| binder           | 0.22      | 0.43   | 0.29     | 105     |
| breakwater       | 0.22      | 0.21   | 0.21     | 58      |
| cardoon          | 0.21      | 0.35   | 0.26     | 55      |
| drumstick        | 0.21      | 0.11   | 0.14     | 126     |
| seashore         | 0.21      | 0.25   | 0.23     | 289     |
| traffic-light    | 0.21      | 0.10   | 0.14     | 58      |
| cinema           | 0.20      | 0.16   | 0.18     | 51      |
| drum             | 0.20      | 0.10   | 0.14     | 49      |
| crutch           | 0.19      | 0.06   | 0.09     | 105     |
| gown             | 0.19      | 0.20   | 0.20     | 66      |
| mobile-home      | 0.19      | 0.33   | 0.24     | 83      |
| oxygen-mask      | 0.19      | 0.29   | 0.23     | 143     |
| birdhouse        | 0.18      | 0.09   | 0.12     | 116     |
| sax              | 0.18      | 0.06   | 0.09     | 112     |
| boathouse        | 0.17      | 0.12   | 0.14     | 43      |
| fountain         | 0.17      | 0.17   | 0.17     | 92      |
| mountain-tent    | 0.17      | 0.07   | 0.10     | 121     |
| sandbar          | 0.17      | 0.23   | 0.19     | 83      |
| wig              | 0.17      | 0.11   | 0.14     | 70      |
| earthstar        | 0.16      | 0.32   | 0.22     | 121     |
| planetarium      | 0.16      | 0.21   | 0.18     | 62      |
| radio-telescope  | 0.16      | 0.15   | 0.15     | 108     |
| candle           | 0.15      | 0.20   | 0.17     | 111     |
| missile          | 0.15      | 0.23   | 0.18     | 82      |
| ant              | 0.13      | 0.14   | 0.13     | 95      |
| hen-of-the-woods | 0.13      | 0.12   | 0.13     | 105     |
| neck-brace       | 0.13      | 0.11   | 0.12     | 137     |
| accordion        | 0.12      | 0.04   | 0.06     | 47      |
| aircraft-carrier | 0.12      | 0.31   | 0.17     | 39      |
| car-mirror       | 0.12      | 0.10   | 0.11     | 68      |
| picket-fence     | 0.12      | 0.04   | 0.06     | 118     |

| class           | precision | recall | f1-score | support |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------|
| spotlight       | 0.12      | 0.26   | 0.16     | 202     |
| harmonica       | 0.11      | 0.10   | 0.11     | 100     |
| volcano         | 0.10      | 0.16   | 0.12     | 119     |
| steel-drum      | 0.09      | 0.05   | 0.06     | 84      |
| grand-piano     | 0.08      | 0.05   | 0.06     | 63      |
| prison          | 0.08      | 0.29   | 0.13     | 101     |
| theater-curtain | 0.08      | 0.20   | 0.11     | 80      |
| beacon          | 0.07      | 0.21   | 0.10     | 62      |
| maraca          | 0.05      | 0.04   | 0.05     | 90      |
| space-shuttle   | 0.03      | 0.05   | 0.04     | 84      |
| torch           | 0.03      | 0.06   | 0.04     | 116     |
| matchstick      | 0.02      | 0.78   | 0.05     | 127     |
| ping-pong-ball  | 0.02      | 0.04   | 0.03     | 91      |
| accuracy        |           |        | 0.28     | 18172   |
| macro avg       | 0.32      | 0.28   | 0.27     | 18172   |
| weighted avg    | 0.47      | 0.28   | 0.30     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA L4
- GPU memória (lefoglalt): 7.20 GB
- GPU memória (használt): 0.41 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.21. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class          | Precision | Recall | F1-score |
|----------------|-----------|--------|----------|
| ping-pong-ball | 0.02      | 0.04   | 0.03     |
| matchstick     | 0.02      | 0.78   | 0.05     |

| Class         | Precision | Recall | F1-score |
|---------------|-----------|--------|----------|
| space-shuttle | 0.03      | 0.05   | 0.04     |
| torch         | 0.03      | 0.06   | 0.04     |
| maraca        | 0.05      | 0.04   | 0.05     |
| grand-piano   | 0.08      | 0.05   | 0.06     |
| steel-drum    | 0.09      | 0.05   | 0.06     |
| picket-fence  | 0.12      | 0.04   | 0.06     |
| accordion     | 0.12      | 0.04   | 0.06     |
| bow-tie       | 0.25      | 0.03   | 0.05     |

## 3.2. I. Mérési fázis: Összefoglaló

Összefoglaló az első mérési fázis eredményeiről. A hét ismert modell tanítás nélküli eredeti élsúlyokkal történő vizsgálata történt meg a saját ImageNet1k osztályozású adathalmazomon ami összesen 180750 képet tartalmaz 114 imagenet osztályba sorolva ahol nincs 300 képnél kisebb kategória Train, Val, Test halmazokra osztva 80, 10, 10 arányban. Így a Test halmaz 18172 képet tartalmaz szintén 114 kategóriára osztva. Ezen történt a hét ismert modell első fázisú tesztelése saját tanítás nélküli eredeti ImageNet1k-n előtanított súlyokkal. Nézzük most ennek a vizsgálatnak az eredményeit.

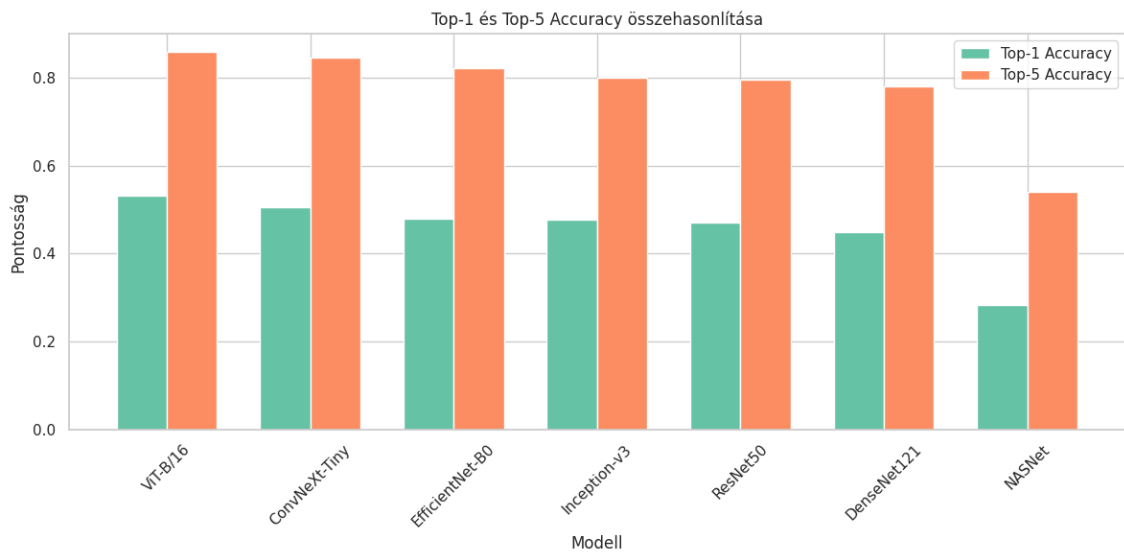
### 3.2.1. Összefoglaló táblázat az első fázis mért értékeiről

3.22. táblázat. Modellek összefoglaló értékei tanítás nélkül

| Modell          | Top-1 Acc. | Top-5 Acc. | Precision | Recall | F1-score | Idő(s) |
|-----------------|------------|------------|-----------|--------|----------|--------|
| ConvNeXt-Tiny   | 0.5048     | 0.8471     | 0.4917    | 0.4369 | 0.4194   | 38.40  |
| ViT-B/16        | 0.5308     | 0.8582     | 0.4629    | 0.4419 | 0.4307   | 92.13  |
| EfficientNet-B0 | 0.4802     | 0.8217     | 0.4137    | 0.4039 | 0.3829   | 28.89  |
| ResNet50        | 0.4698     | 0.7962     | 0.3934    | 0.3797 | 0.3592   | 25.21  |
| DenseNet121     | 0.4498     | 0.7806     | 0.3874    | 0.3611 | 0.3408   | 25.15  |
| Inception-v3    | 0.4763     | 0.8008     | 0.3833    | 0.3896 | 0.3683   | 38.06  |

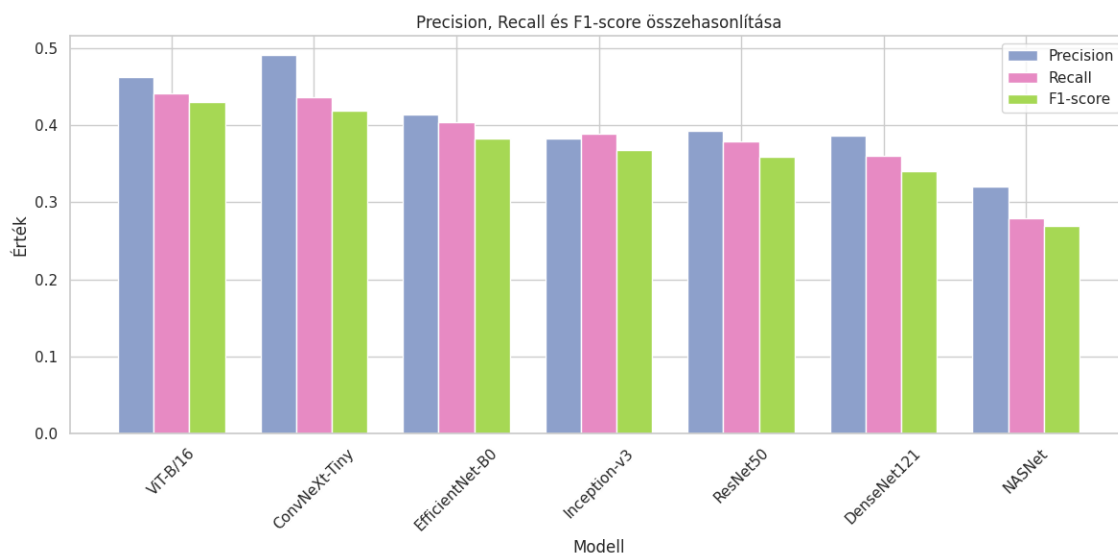
| Modell | Top-1  | Top-5  | Precision | Recall | F1-score | Idő(s) |
|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| NASNet | 0.2820 | 0.5408 | 0.3204    | 0.2799 | 0.2696   | 275.30 |

### 3.2.2. Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.



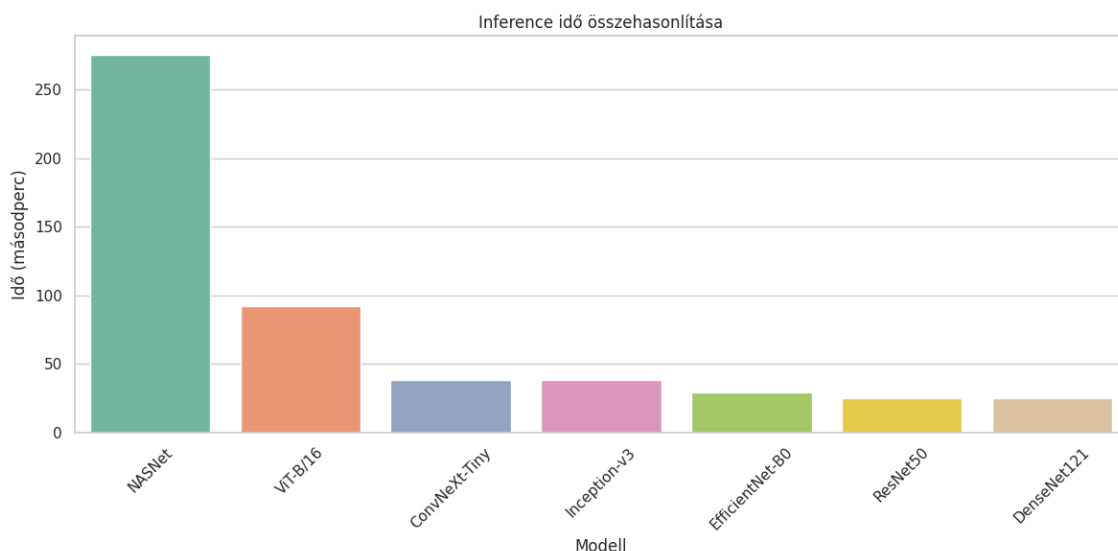
3.15. ábra. Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.

### 3.2.3. Precision, Recall, F1-score összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.



3.16. ábra. Precision, Recall, F1-score összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.

### 3.2.4. Teszt lefutási idejének összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.



3.17. ábra. Teszt lefutási idejének összehasonlítása modellenként tanítás nélkül.

### 3.2.5. Az első fázis rövid szöveges értékelése

Az első mérési fázis során hét különböző, előre betanított modellt teszteltem a saját sb-photothemes-imagenet114 adatbázis 18000 képből álló, 114 kategóriát tartalmazó

teszthalmazán. A modelleket itt az első fázisban tanítás nélkül, a gyári súlyokkal értékeltem.

Pontosság tekintetében a ViT-B/16 modell érte el a legjobb Top-1 (53,08%) és Top-5 (85,82%) pontosságot, szorosan követi a ConvNeXt-Tiny és az EfficientNet-B0. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a transformer-alapú és modern CNN architektúrák jobban teljesítenek a hagyományosabb modelleknél, mint például a ResNet50 vagy a DenseNet121. A NASNet jelentősen alacsonyabb pontosságot ért el, ami arra utalhat, hogy nem optimalizált az adott teszthalmazra.

Precision, Recall és F1-score mutatók alapján a ViT-B/16 és a ConvNeXt-Tiny modellek kiemelkednek, ami megerősíti a pontossági eredményeket. Ezek a modellek nemcsak pontosak, hanem megbízhatóak is a kategóriák felismerésében.

Inference idő szempontjából a DenseNet121 és a ResNet50 modellek a leggyorsabbak (25 másodperc), míg a NASNet jelentősen lassabb (275,30 másodperc), ami korlátozhatja a gyakorlati alkalmazhatóságát, különösen valós idejű rendszerekben. Összegzésként, a ViT-B/16 és a ConvNeXt-Tiny modellek kínálják a legjobb kompromisszumot a pontosság és a teljesítmény között, bár a ViT-B/16 jelentősen hosszabb inference idővel rendelkezik. A DenseNet121 és a ResNet50 gyorsabbak, de alacsonyabb pontosságot nyújtanak. A NASNet alacsony pontossága és hosszú inference ideje miatt kevésbé ajánlott az adott feladatra.

### 3.3. II.Mérési fázis: Modellek tesztelése teljes tanítással

A második mérési fázis. A hét ismert modellt ezúttal teljes tanítás után vizsgáltam. Az első fázis alap mérése után a második fázisban mind a hét modellt 10 epoch-on keresztül tanítottam a saját sb-photothemes-imagenet114 modellem tanítóhalmazán ami 144556 114 osztályra bontott képet tartalmaz és a tanítás közben az adathalmazom 18022 elemű szintén 114 osztályt tartalmazó validációs halmazán validáltam. A tanítást követően az első fázissal megegyező módon lefuttattam az adathalmazom teszt halmazán ami 18172 képet és szintén 114 osztályt tartalmaz. Ennek a vizsgálatnak az eredményei olvashatók az alábbiakban.

### 3.3.1. ResNet50 modell tesztelése teljes tanítással

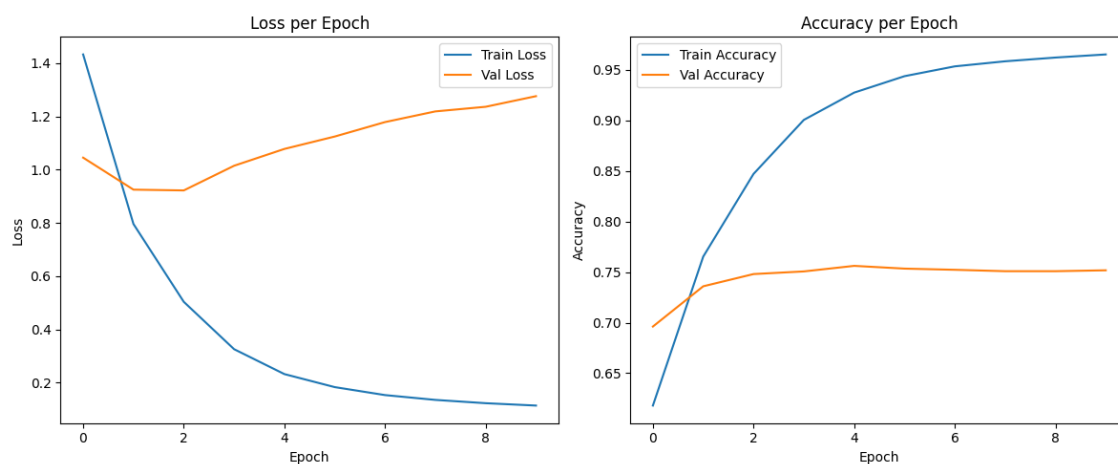
A Resnet50 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### ResNet50 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.77it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.42it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.4328, acc=0.6180, Val loss=1.0452, acc=0.6961
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.80it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.60it/s]
- Epoch 2: Train loss=0.7961, acc=0.7653, Val loss=0.9251, acc=0.7359
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.48it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.5039, acc=0.8470, Val loss=0.9222, acc=0.7480
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.42it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.3260, acc=0.9004, Val loss=1.0148, acc=0.7506
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.52it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.2325, acc=0.9274, Val loss=1.0780, acc=0.7561
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.51it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.1836, acc=0.9437, Val loss=1.1245, acc=0.7534
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.36it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.1537, acc=0.9534, Val loss=1.1788, acc=0.7522
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.78it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.34it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.1356, acc=0.9584, Val loss=1.2189, acc=0.7509
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.78it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.45it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.1232, acc=0.9621, Val loss=1.2363, acc=0.7509
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [03:29<00:00, 10.79it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.54it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.1144, acc=0.9651, Val loss=1.2761, acc=0.7517

### ResNet50 teljes tanítás folyamata



3.18. ábra. ResNet50 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

### ResNet50 teljes tanítás utáni eredményei

3.23. táblázat. ResNet50 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

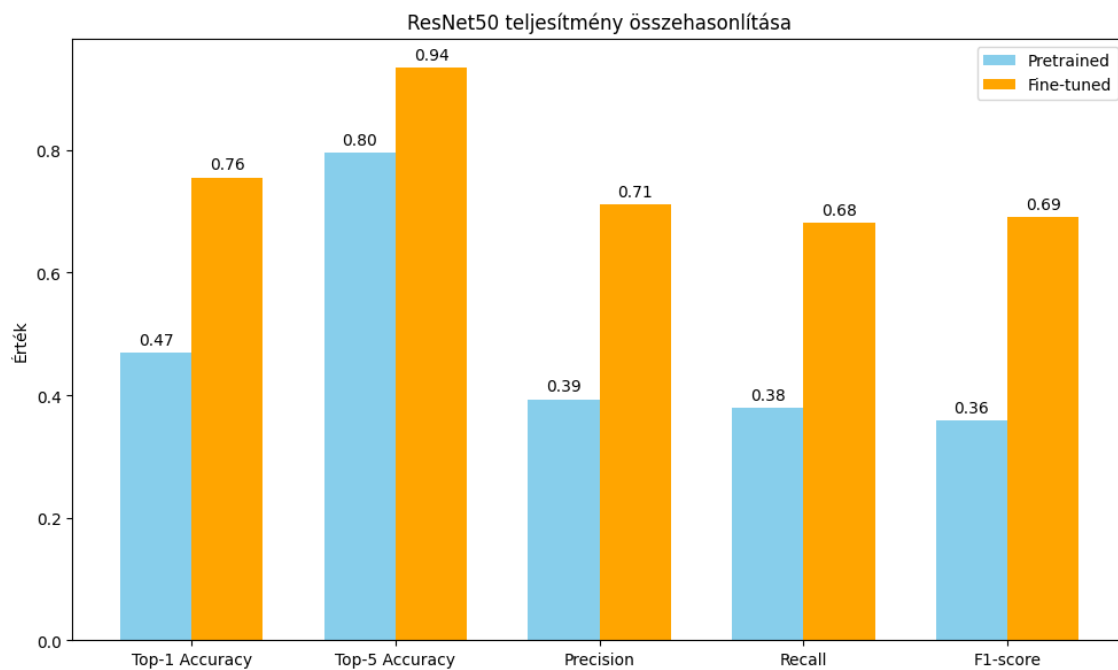
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Top-1 Accuracy | 0.7553    |
| Top-5 Accuracy | 0.9351    |
| Precision      | 0.7110    |
| Recall         | 0.6808    |
| F1-score       | 0.6908    |
| Inference time | 25.11 sec |

### ResNet50 eredményeinek összehasonlítása

3.24. táblázat. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása

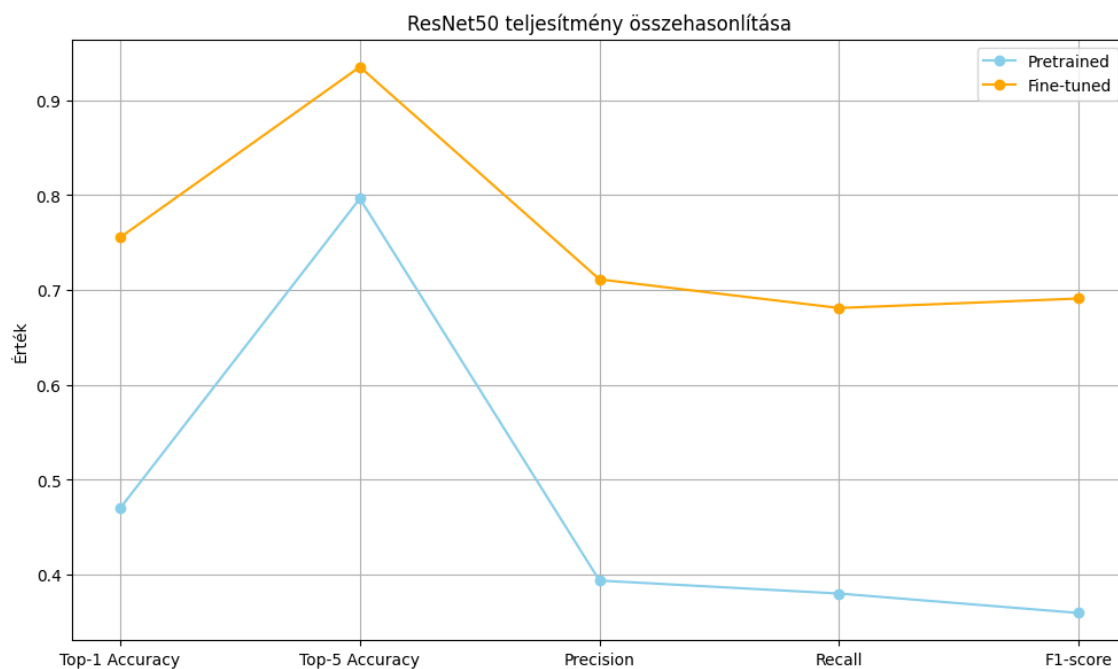
| Metrika        | Pretrained | Fine-tuned |
|----------------|------------|------------|
| Top-1 Accuracy | 0.4698     | 0.7553     |
| Top-5 Accuracy | 0.7962     | 0.9351     |
| Precision      | 0.3934     | 0.7110     |
| Recall         | 0.3797     | 0.6808     |
| F1-score       | 0.3592     | 0.6908     |
| Inference time | 25.21 sec  | 25.11 sec  |

### ResNet50 eredményeinek összehasonlítása



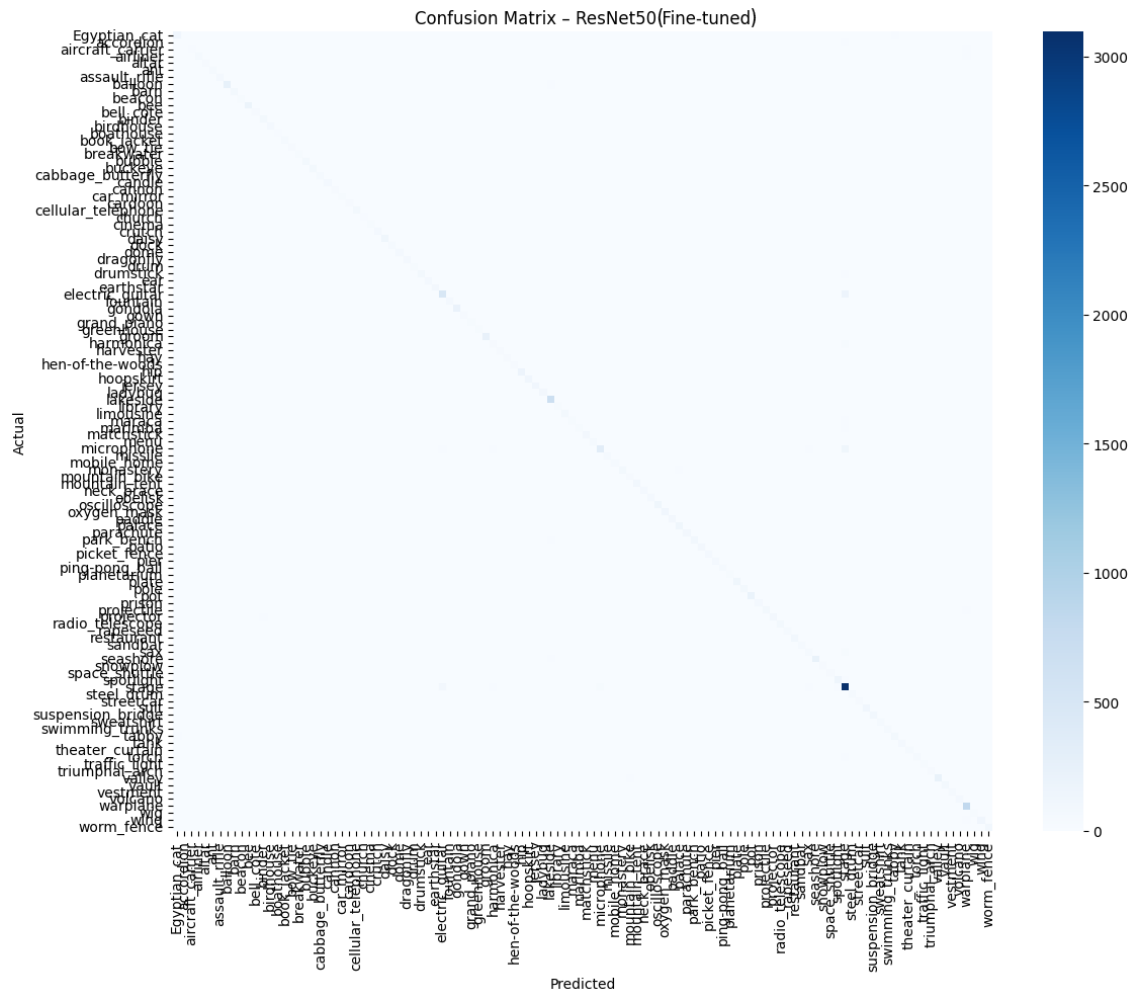
3.19. ábra. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása

### ResNet50 eredményeinek összehasonlítása



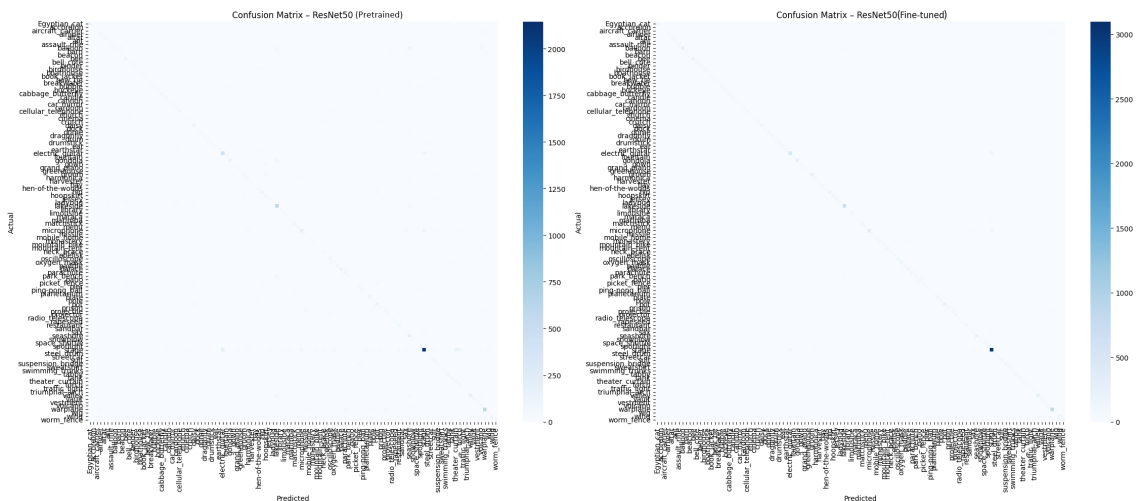
3.20. ábra. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása

## ResNet50 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



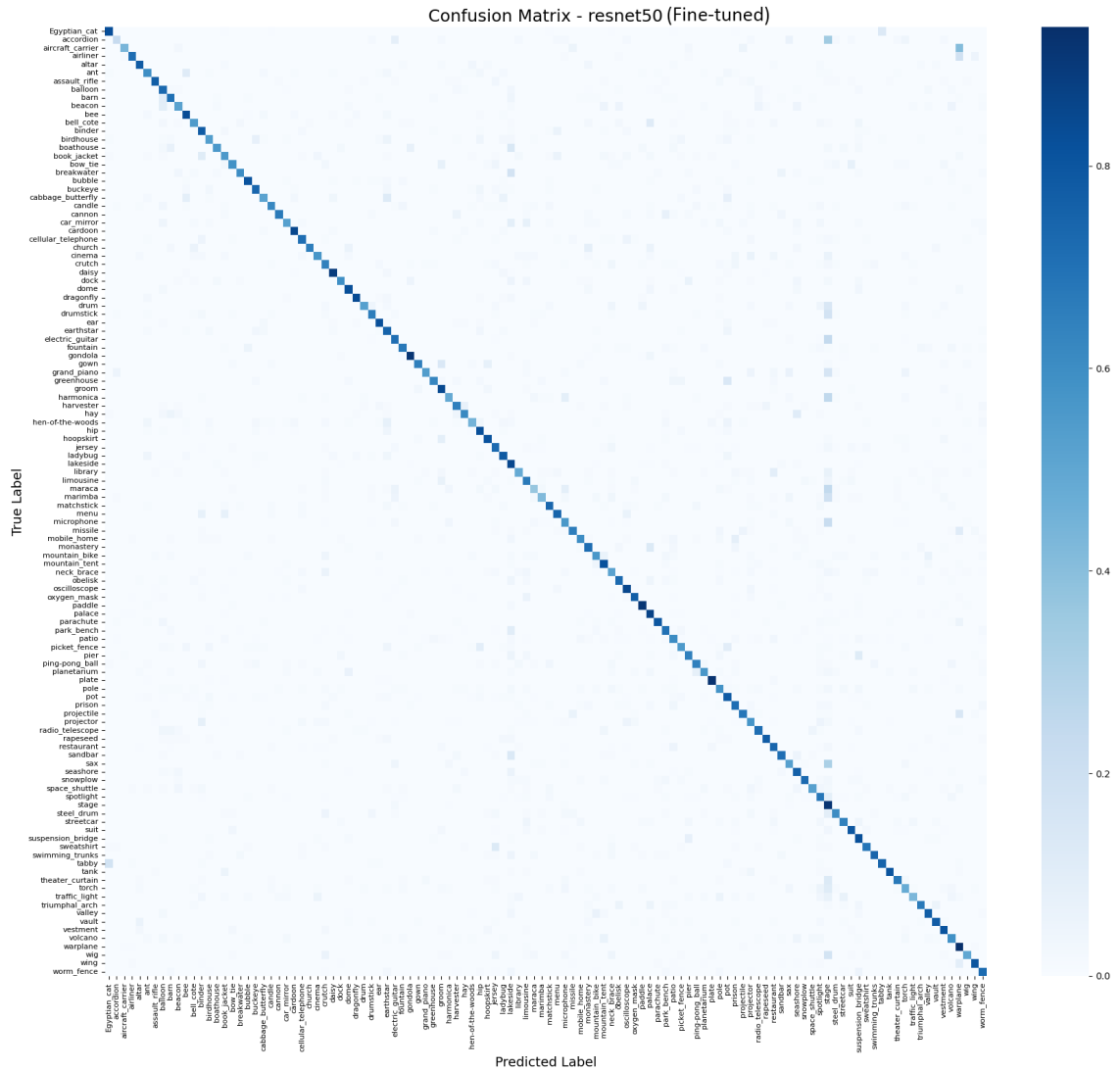
3.21. ábra. ResNet50 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

## ResNet50 Confusion Mátrixok összehasonlítása



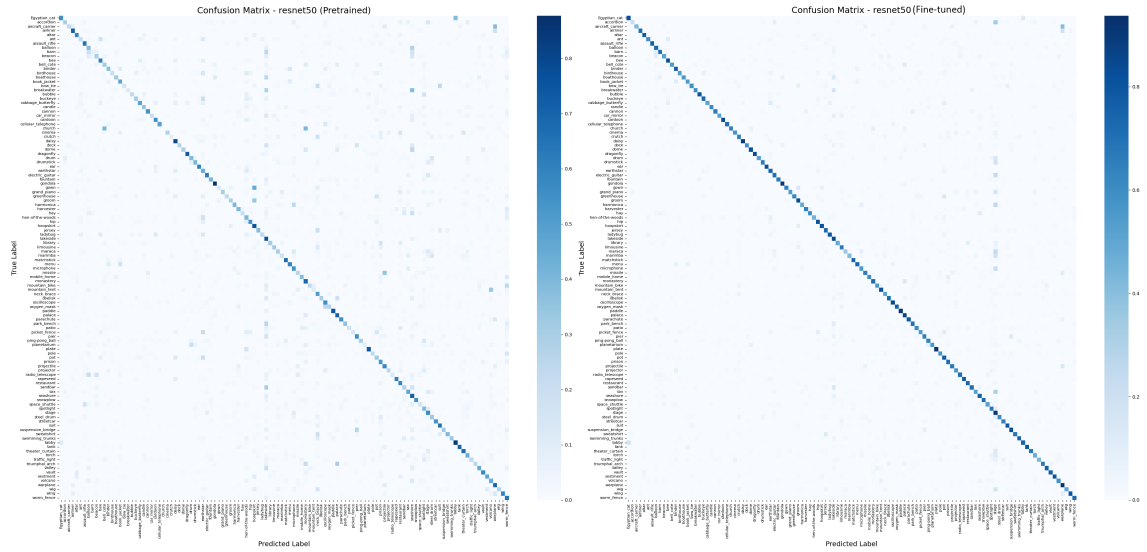
3.22. ábra. ResNet50 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

## ResNet50 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.23. ábra. ResNet50 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

### ResNet50 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.24. ábra. ResNet50 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

### ResNet50 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.25. táblázat. ResNet50 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| church        | 0.96      | 0.66   | 0.78     | 35      |
| gondola       | 0.92      | 0.92   | 0.92     | 227     |
| plate         | 0.91      | 0.92   | 0.92     | 143     |
| tank          | 0.91      | 0.81   | 0.86     | 78      |
| cannon        | 0.90      | 0.67   | 0.77     | 55      |
| assault-rifle | 0.89      | 0.77   | 0.82     | 91      |
| warplane      | 0.89      | 0.94   | 0.91     | 871     |
| valley        | 0.88      | 0.77   | 0.82     | 295     |
| daisy         | 0.87      | 0.89   | 0.88     | 149     |
| dragonfly     | 0.86      | 0.84   | 0.85     | 75      |
| parachute     | 0.86      | 0.79   | 0.83     | 117     |
| wing          | 0.86      | 0.80   | 0.83     | 148     |
| oxygen-mask   | 0.85      | 0.77   | 0.81     | 143     |
| bubble        | 0.84      | 0.81   | 0.83     | 100     |
| stage         | 0.84      | 0.92   | 0.88     | 3380    |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| vault              | 0.84      | 0.78   | 0.81     | 104     |
| Egyptian-cat       | 0.83      | 0.83   | 0.83     | 145     |
| airliner           | 0.83      | 0.71   | 0.77     | 80      |
| rapeseed           | 0.83      | 0.78   | 0.81     | 77      |
| bee                | 0.82      | 0.84   | 0.83     | 212     |
| snowplow           | 0.82      | 0.73   | 0.77     | 62      |
| drum               | 0.81      | 0.53   | 0.64     | 49      |
| groom              | 0.81      | 0.85   | 0.83     | 285     |
| lakeside           | 0.81      | 0.86   | 0.83     | 801     |
| microphone         | 0.81      | 0.56   | 0.66     | 596     |
| paddle             | 0.81      | 0.91   | 0.86     | 93      |
| suit               | 0.81      | 0.79   | 0.80     | 141     |
| seashore           | 0.80      | 0.76   | 0.78     | 289     |
| tabby              | 0.80      | 0.75   | 0.77     | 107     |
| electric-guitar    | 0.79      | 0.71   | 0.75     | 687     |
| hoopskirt          | 0.79      | 0.81   | 0.80     | 135     |
| swimming-trunks    | 0.79      | 0.75   | 0.77     | 79      |
| projectile         | 0.78      | 0.68   | 0.73     | 117     |
| balloon            | 0.77      | 0.73   | 0.75     | 338     |
| candle             | 0.77      | 0.62   | 0.69     | 111     |
| cardoon            | 0.77      | 0.85   | 0.81     | 55      |
| breakwater         | 0.76      | 0.60   | 0.67     | 58      |
| dock               | 0.76      | 0.60   | 0.67     | 84      |
| ear                | 0.76      | 0.81   | 0.79     | 80      |
| matchstick         | 0.76      | 0.74   | 0.75     | 127     |
| oscilloscope       | 0.76      | 0.85   | 0.80     | 143     |
| hip                | 0.75      | 0.82   | 0.78     | 195     |
| ping-pong-ball     | 0.75      | 0.65   | 0.69     | 91      |
| cellular-telephone | 0.74      | 0.71   | 0.73     | 104     |
| radio-telescope    | 0.74      | 0.71   | 0.73     | 108     |
| altar              | 0.73      | 0.78   | 0.75     | 59      |
| cabbage-butterfly  | 0.73      | 0.51   | 0.60     | 101     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| drumstick        | 0.73      | 0.66   | 0.69     | 126     |
| hen-of-the-woods | 0.73      | 0.45   | 0.56     | 105     |
| obelisk          | 0.73      | 0.73   | 0.73     | 95      |
| sweatshirt       | 0.73      | 0.69   | 0.71     | 80      |
| triumphal-arch   | 0.73      | 0.67   | 0.70     | 55      |
| bell-cote        | 0.72      | 0.55   | 0.62     | 77      |
| fountain         | 0.72      | 0.67   | 0.70     | 92      |
| pot              | 0.72      | 0.78   | 0.75     | 254     |
| dome             | 0.71      | 0.82   | 0.76     | 85      |
| missile          | 0.71      | 0.66   | 0.68     | 82      |
| mountain-tent    | 0.71      | 0.82   | 0.76     | 121     |
| worm-fence       | 0.71      | 0.72   | 0.72     | 137     |
| buckeye          | 0.70      | 0.74   | 0.72     | 101     |
| greenhouse       | 0.70      | 0.63   | 0.66     | 51      |
| menu             | 0.70      | 0.75   | 0.72     | 68      |
| mobile-home      | 0.70      | 0.60   | 0.65     | 83      |
| monastery        | 0.70      | 0.71   | 0.71     | 112     |
| restaurant       | 0.70      | 0.74   | 0.72     | 141     |
| gown             | 0.69      | 0.65   | 0.67     | 66      |
| grand-piano      | 0.69      | 0.54   | 0.61     | 63      |
| ladybug          | 0.69      | 0.79   | 0.74     | 108     |
| streetcar        | 0.69      | 0.65   | 0.67     | 65      |
| hay              | 0.68      | 0.62   | 0.65     | 73      |
| pier             | 0.68      | 0.65   | 0.67     | 97      |
| space-shuttle    | 0.68      | 0.52   | 0.59     | 84      |
| theater-curtain  | 0.68      | 0.68   | 0.68     | 80      |
| bow-tie          | 0.67      | 0.58   | 0.62     | 67      |
| picket-fence     | 0.67      | 0.55   | 0.60     | 118     |
| sandbar          | 0.67      | 0.71   | 0.69     | 83      |
| barn             | 0.66      | 0.70   | 0.68     | 111     |
| marimba          | 0.66      | 0.42   | 0.51     | 79      |
| planetarium      | 0.66      | 0.56   | 0.61     | 62      |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| wig               | 0.66      | 0.50   | 0.57     | 70      |
| aircraft-carrier  | 0.65      | 0.44   | 0.52     | 39      |
| birdhouse         | 0.65      | 0.53   | 0.59     | 116     |
| park-bench        | 0.65      | 0.70   | 0.68     | 144     |
| steel-drum        | 0.65      | 0.61   | 0.63     | 84      |
| car-mirror        | 0.64      | 0.53   | 0.58     | 68      |
| library           | 0.64      | 0.49   | 0.55     | 74      |
| traffic-light     | 0.64      | 0.43   | 0.52     | 58      |
| vestment          | 0.64      | 0.81   | 0.72     | 69      |
| jersey            | 0.63      | 0.73   | 0.68     | 154     |
| palace            | 0.63      | 0.87   | 0.73     | 139     |
| prison            | 0.63      | 0.71   | 0.67     | 101     |
| volcano           | 0.63      | 0.60   | 0.61     | 119     |
| boathouse         | 0.62      | 0.56   | 0.59     | 43      |
| ant               | 0.61      | 0.60   | 0.61     | 95      |
| book-jacket       | 0.61      | 0.56   | 0.58     | 90      |
| harvester         | 0.61      | 0.65   | 0.63     | 71      |
| patio             | 0.61      | 0.60   | 0.61     | 144     |
| pole              | 0.61      | 0.58   | 0.60     | 136     |
| cinema            | 0.59      | 0.57   | 0.58     | 51      |
| suspension-bridge | 0.58      | 0.83   | 0.68     | 127     |
| binder            | 0.57      | 0.78   | 0.66     | 105     |
| neck-brace        | 0.57      | 0.52   | 0.54     | 137     |
| projector         | 0.56      | 0.57   | 0.57     | 157     |
| spotlight         | 0.56      | 0.68   | 0.61     | 202     |
| crutch            | 0.54      | 0.65   | 0.59     | 105     |
| limousine         | 0.52      | 0.67   | 0.59     | 119     |
| earthstar         | 0.51      | 0.75   | 0.61     | 121     |
| torch             | 0.50      | 0.49   | 0.50     | 116     |
| sax               | 0.49      | 0.53   | 0.51     | 112     |
| accordion         | 0.48      | 0.23   | 0.31     | 47      |
| beacon            | 0.48      | 0.52   | 0.50     | 62      |

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| harmonica     | 0.48      | 0.48   | 0.48     | 100     |
| mountain-bike | 0.45      | 0.56   | 0.50     | 66      |
| maraca        | 0.43      | 0.37   | 0.40     | 90      |
| accuracy      |           |        | 0.76     | 18172   |
| macro avg     | 0.71      | 0.68   | 0.69     | 18172   |
| weighted avg  | 0.76      | 0.76   | 0.75     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 0.99 GB
- GPU memória (használt): 0.19 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.26. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class            | Precision | Recall | F1-score |
|------------------|-----------|--------|----------|
| maraca           | 0.43      | 0.37   | 0.40     |
| mountain-bike    | 0.45      | 0.56   | 0.50     |
| beacon           | 0.48      | 0.52   | 0.50     |
| accordion        | 0.48      | 0.23   | 0.31     |
| harmonica        | 0.48      | 0.48   | 0.48     |
| sax              | 0.49      | 0.53   | 0.51     |
| torch            | 0.50      | 0.49   | 0.50     |
| traffic-light    | 0.64      | 0.43   | 0.52     |
| aircraft-carrier | 0.65      | 0.44   | 0.52     |
| marimba          | 0.66      | 0.42   | 0.51     |

### 3.3.2. DenseNet121 tesztelése teljes tanítással

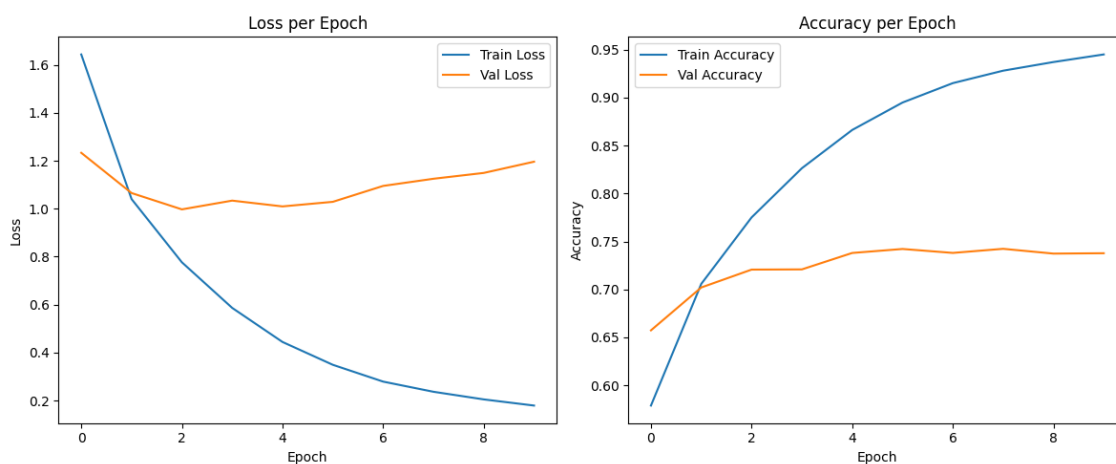
A DenseNet121 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### DenseNet121 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.38it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.34it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.6432, acc=0.5788, Val loss=1.2331, acc=0.6573
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.39it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.36it/s]
- Epoch 2: Train loss=1.0401, acc=0.7057, Val loss=1.0652, acc=0.7020
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [04:30<00:00, 8.36it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.38it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.7765, acc=0.7751, Val loss=0.9971, acc=0.7206
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [04:30<00:00, 8.36it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:26<00:00, 10.57it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.5863, acc=0.8264, Val loss=1.0337, acc=0.7208
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [04:30<00:00, 8.35it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.36it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.4442, acc=0.8663, Val loss=1.0095, acc=0.7380
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.37it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.30it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.3490, acc=0.8949, Val loss=1.0286, acc=0.7421
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.39it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.38it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.2790, acc=0.9152, Val loss=1.0950, acc=0.7380
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.37it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.25it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.2366, acc=0.9282, Val loss=1.1248, acc=0.7423
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [04:30<00:00, 8.34it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.17it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.2048, acc=0.9372, Val loss=1.1491, acc=0.7373
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [04:29<00:00, 8.37it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.20it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.1791, acc=0.9451, Val loss=1.1960, acc=0.7377

### DenseNet121 teljes tanítás folyamata



3.25. ábra. DenseNet121 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

### DenseNet121 teljes tanítás utáni eredményei

3.27. táblázat. DenseNet121 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

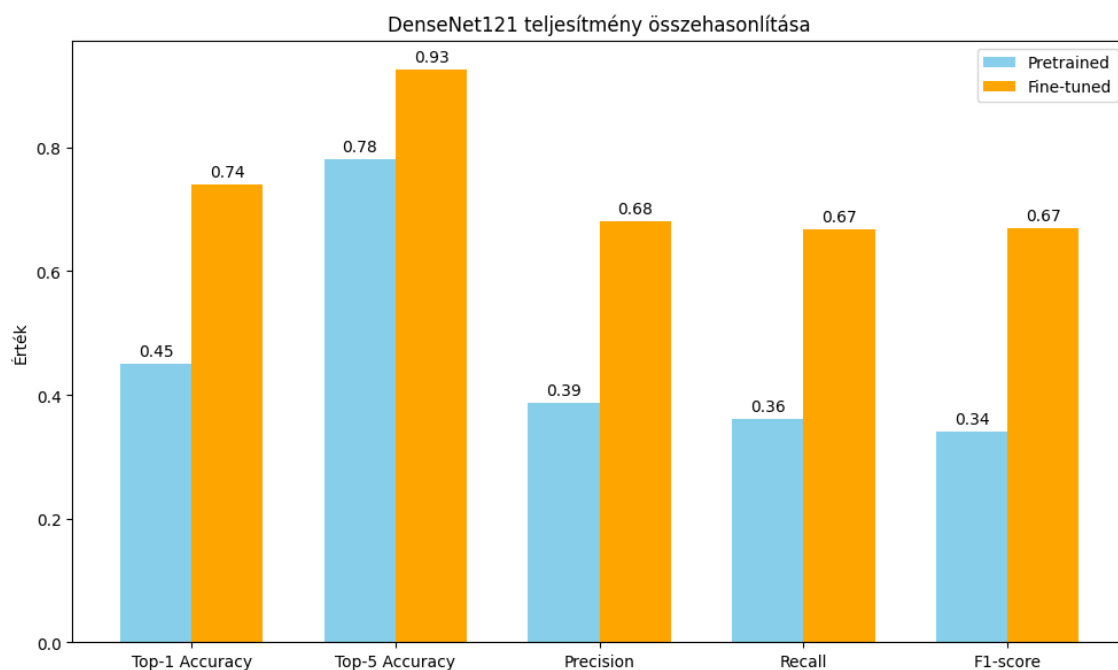
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Top-1 Accuracy | 0.7400    |
| Top-5 Accuracy | 0.9266    |
| Precision      | 0.6811    |
| Recall         | 0.6808    |
| F1-score       | 0.6696    |
| Inference time | 25.23 sec |

### DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása

3.28. táblázat. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása

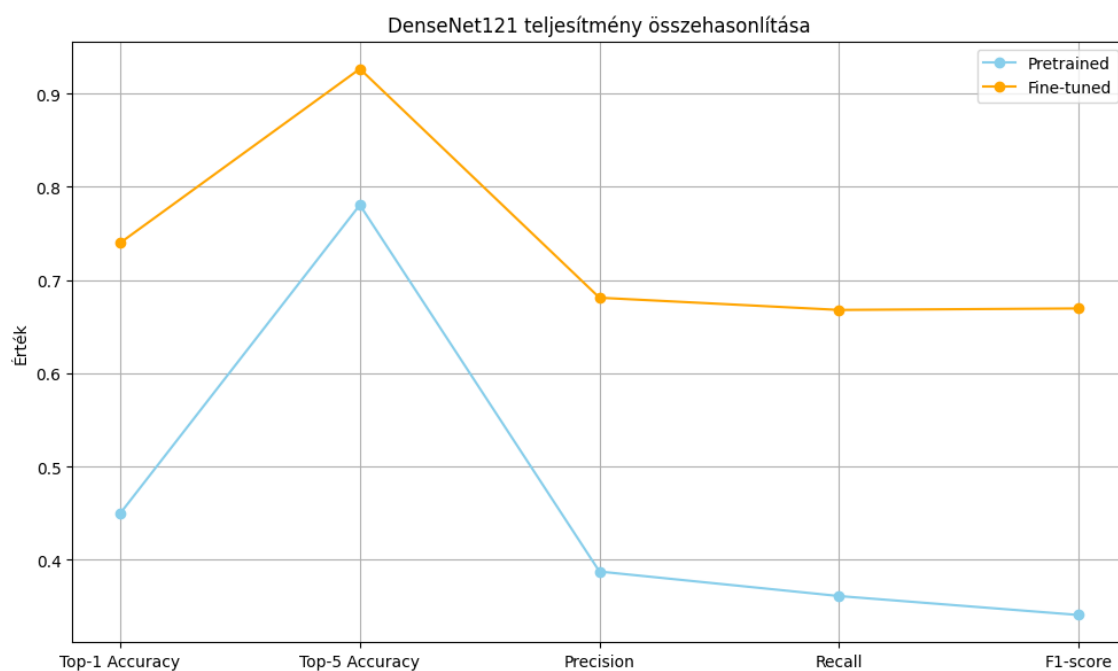
| Metrika        | Pretrained | Fine-tuned |
|----------------|------------|------------|
| Top-1 Accuracy | 0.4498     | 0.7400     |
| Top-5 Accuracy | 0.7806     | 0.9266     |
| Precision      | 0.3874     | 0.6811     |
| Recall         | 0.3611     | 0.6680     |
| F1-score       | 0.3408     | 0.6696     |
| Inference time | 25.15 sec  | 25.23 sec  |

### DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása



3.26. ábra. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása

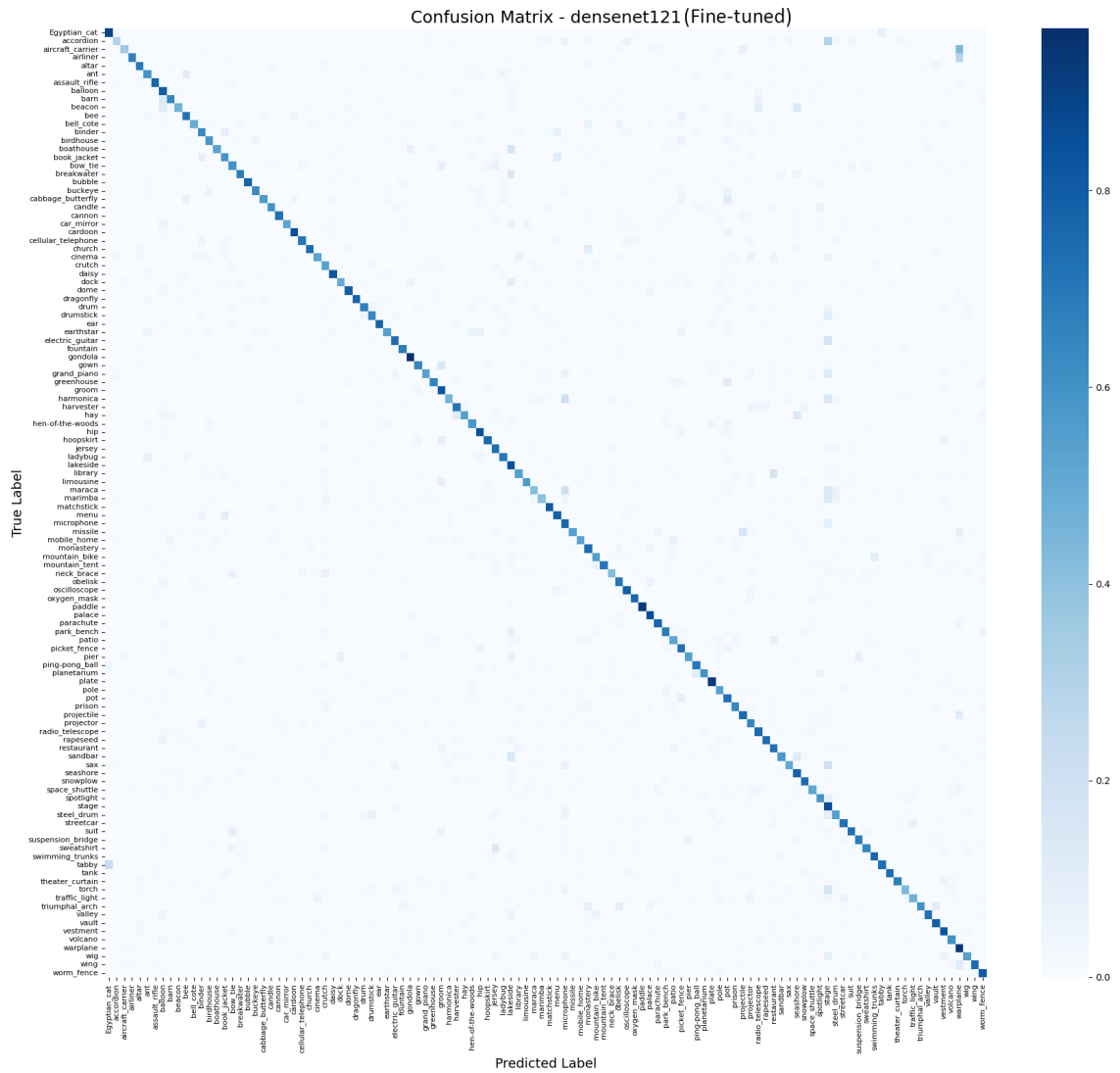
### DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása



3.27. ábra. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása

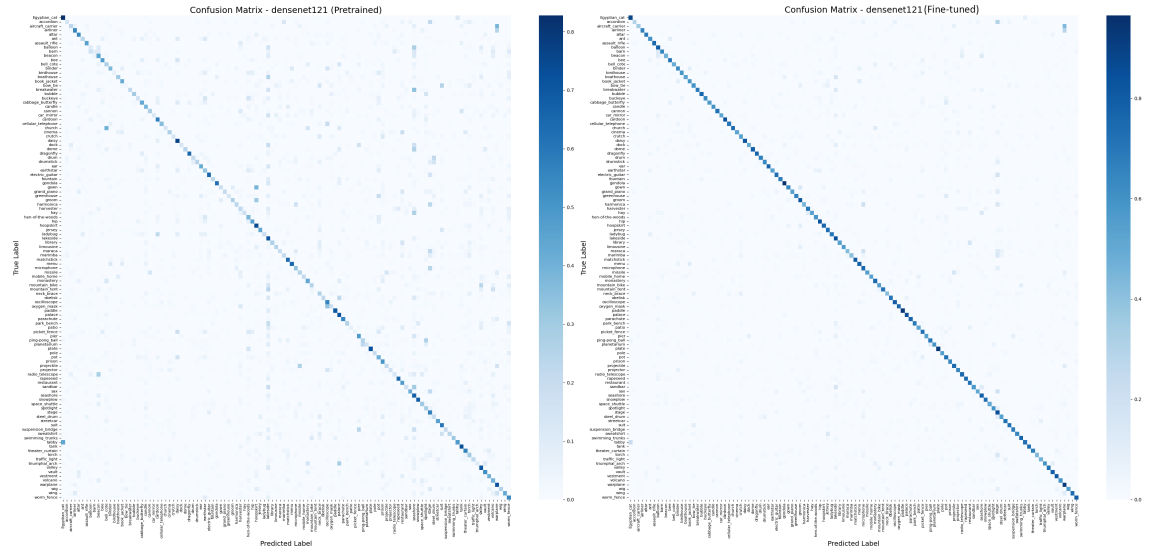


## DenseNet121 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.30. ábra. DenseNet121 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

### DenseNet121 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.31. ábra. DenseNet121 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

### DenseNet121 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.29. táblázat. DenseNet121 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| tank          | 0.94      | 0.74   | 0.83     | 78      |
| wing          | 0.93      | 0.74   | 0.83     | 148     |
| paddle        | 0.92      | 0.92   | 0.92     | 93      |
| gondola       | 0.90      | 0.96   | 0.93     | 227     |
| stage         | 0.89      | 0.86   | 0.87     | 3380    |
| valley        | 0.89      | 0.72   | 0.80     | 295     |
| dragonfly     | 0.88      | 0.77   | 0.82     | 75      |
| rapeseed      | 0.88      | 0.75   | 0.81     | 77      |
| warplane      | 0.88      | 0.93   | 0.91     | 871     |
| mountain-tent | 0.87      | 0.71   | 0.78     | 121     |
| tabby         | 0.87      | 0.73   | 0.79     | 107     |
| missile       | 0.86      | 0.54   | 0.66     | 82      |
| plate         | 0.86      | 0.93   | 0.90     | 143     |
| airliner      | 0.85      | 0.66   | 0.75     | 80      |
| bubble        | 0.85      | 0.77   | 0.81     | 100     |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| daisy              | 0.84      | 0.83   | 0.83     | 149     |
| assault-rifle      | 0.83      | 0.76   | 0.79     | 91      |
| lakeside           | 0.82      | 0.85   | 0.83     | 801     |
| triumphal-arch     | 0.82      | 0.60   | 0.69     | 55      |
| suit               | 0.81      | 0.73   | 0.77     | 141     |
| bee                | 0.80      | 0.72   | 0.76     | 212     |
| cabbage-butterfly  | 0.80      | 0.56   | 0.66     | 101     |
| oscilloscope       | 0.80      | 0.80   | 0.80     | 143     |
| suspension-bridge  | 0.80      | 0.69   | 0.74     | 127     |
| Egyptian-cat       | 0.79      | 0.89   | 0.84     | 145     |
| ear                | 0.79      | 0.78   | 0.78     | 80      |
| hoopskirt          | 0.79      | 0.76   | 0.78     | 135     |
| pier               | 0.79      | 0.55   | 0.65     | 97      |
| dome               | 0.78      | 0.79   | 0.78     | 85      |
| hip                | 0.78      | 0.84   | 0.81     | 195     |
| oxygen-mask        | 0.78      | 0.76   | 0.77     | 143     |
| vault              | 0.78      | 0.79   | 0.78     | 104     |
| electric-guitar    | 0.77      | 0.74   | 0.75     | 687     |
| groom              | 0.77      | 0.83   | 0.80     | 285     |
| matchstick         | 0.77      | 0.80   | 0.79     | 127     |
| buckeye            | 0.76      | 0.63   | 0.69     | 101     |
| dock               | 0.76      | 0.50   | 0.60     | 84      |
| cellular-telephone | 0.75      | 0.70   | 0.73     | 104     |
| candle             | 0.74      | 0.60   | 0.66     | 111     |
| limousine          | 0.74      | 0.56   | 0.64     | 119     |
| palace             | 0.74      | 0.86   | 0.80     | 139     |
| ping-pong-ball     | 0.74      | 0.70   | 0.72     | 91      |
| seashore           | 0.74      | 0.79   | 0.76     | 289     |
| earthstar          | 0.73      | 0.55   | 0.63     | 121     |
| parachute          | 0.73      | 0.77   | 0.75     | 117     |
| barn               | 0.72      | 0.65   | 0.68     | 111     |
| church             | 0.72      | 0.74   | 0.73     | 35      |

| class           | precision | recall | f1-score | support |
|-----------------|-----------|--------|----------|---------|
| ladybug         | 0.72      | 0.70   | 0.71     | 108     |
| swimming-trunks | 0.72      | 0.77   | 0.74     | 79      |
| theater-curtain | 0.72      | 0.69   | 0.71     | 80      |
| balloon         | 0.71      | 0.79   | 0.75     | 338     |
| hay             | 0.71      | 0.55   | 0.62     | 73      |
| breakwater      | 0.70      | 0.69   | 0.70     | 58      |
| cardoon         | 0.69      | 0.85   | 0.76     | 55      |
| altar           | 0.68      | 0.69   | 0.69     | 59      |
| monastery       | 0.68      | 0.75   | 0.71     | 112     |
| pot             | 0.68      | 0.72   | 0.70     | 254     |
| projectile      | 0.67      | 0.75   | 0.71     | 117     |
| radio-telescope | 0.67      | 0.74   | 0.70     | 108     |
| sandbar         | 0.67      | 0.58   | 0.62     | 83      |
| worm-fence      | 0.67      | 0.80   | 0.73     | 137     |
| cannon          | 0.66      | 0.73   | 0.69     | 55      |
| volcano         | 0.66      | 0.60   | 0.63     | 119     |
| microphone      | 0.65      | 0.76   | 0.70     | 596     |
| spotlight       | 0.65      | 0.59   | 0.62     | 202     |
| bell-cote       | 0.64      | 0.49   | 0.56     | 77      |
| boathouse       | 0.64      | 0.53   | 0.58     | 43      |
| fountain        | 0.64      | 0.68   | 0.66     | 92      |
| menu            | 0.64      | 0.78   | 0.70     | 68      |
| park-bench      | 0.64      | 0.69   | 0.66     | 144     |
| prison          | 0.64      | 0.64   | 0.64     | 101     |
| streetcar       | 0.64      | 0.72   | 0.68     | 65      |
| sweatshirt      | 0.63      | 0.65   | 0.64     | 80      |
| neck-brace      | 0.62      | 0.42   | 0.50     | 137     |
| planetarium     | 0.62      | 0.60   | 0.61     | 62      |
| birdhouse       | 0.61      | 0.59   | 0.60     | 116     |
| harvester       | 0.61      | 0.70   | 0.65     | 71      |
| snowplow        | 0.61      | 0.74   | 0.67     | 62      |
| grand-piano     | 0.60      | 0.54   | 0.57     | 63      |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| jersey           | 0.60      | 0.73   | 0.66     | 154     |
| binder           | 0.59      | 0.64   | 0.61     | 105     |
| patio            | 0.59      | 0.52   | 0.55     | 144     |
| torch            | 0.59      | 0.44   | 0.50     | 116     |
| car-mirror       | 0.58      | 0.53   | 0.55     | 68      |
| drumstick        | 0.58      | 0.64   | 0.61     | 126     |
| mobile-home      | 0.58      | 0.54   | 0.56     | 83      |
| ant              | 0.57      | 0.60   | 0.58     | 95      |
| greenhouse       | 0.57      | 0.67   | 0.61     | 51      |
| marimba          | 0.57      | 0.41   | 0.47     | 79      |
| obelisk          | 0.57      | 0.71   | 0.63     | 95      |
| restaurant       | 0.57      | 0.72   | 0.63     | 141     |
| book-jacket      | 0.56      | 0.59   | 0.58     | 90      |
| library          | 0.56      | 0.54   | 0.55     | 74      |
| vestment         | 0.56      | 0.83   | 0.67     | 69      |
| sax              | 0.55      | 0.51   | 0.53     | 112     |
| gown             | 0.54      | 0.65   | 0.59     | 66      |
| space-shuttle    | 0.54      | 0.51   | 0.53     | 84      |
| traffic-light    | 0.54      | 0.47   | 0.50     | 58      |
| cinema           | 0.53      | 0.53   | 0.53     | 51      |
| drum             | 0.53      | 0.67   | 0.59     | 49      |
| aircraft-carrier | 0.52      | 0.36   | 0.42     | 39      |
| pole             | 0.52      | 0.55   | 0.54     | 136     |
| beacon           | 0.51      | 0.47   | 0.49     | 62      |
| projector        | 0.51      | 0.65   | 0.57     | 157     |
| steel-drum       | 0.51      | 0.55   | 0.53     | 84      |
| hen-of-the-woods | 0.49      | 0.58   | 0.53     | 105     |
| mountain-bike    | 0.49      | 0.56   | 0.52     | 66      |
| picket-fence     | 0.49      | 0.73   | 0.59     | 118     |
| harmonica        | 0.48      | 0.46   | 0.47     | 100     |
| wig              | 0.46      | 0.54   | 0.50     | 70      |
| accordion        | 0.41      | 0.30   | 0.35     | 47      |

| class       | precision | recall | f1-score | support |
|-------------|-----------|--------|----------|---------|
| bow-tie     | 0.41      | 0.60   | 0.49     | 67      |
| crutch      | 0.40      | 0.54   | 0.46     | 105     |
| maraca      | 0.38      | 0.42   | 0.40     | 90      |
| accuracy    |           |        | 0.74     | 18172   |
| macroavg    | 0.68      | 0.67   | 0.67     | 18172   |
| weightedavg | 0.75      | 0.74   | 0.74     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.5 GB
- GPU memória (használt): 0.09 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.30. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class            | Precision | Recall | F1-score |
|------------------|-----------|--------|----------|
| maraca           | 0.38      | 0.42   | 0.40     |
| crutch           | 0.40      | 0.54   | 0.46     |
| accordion        | 0.41      | 0.30   | 0.35     |
| bow-tie          | 0.41      | 0.60   | 0.49     |
| wig              | 0.46      | 0.54   | 0.50     |
| harmonica        | 0.48      | 0.46   | 0.47     |
| beacon           | 0.51      | 0.47   | 0.49     |
| aircraft-carrier | 0.52      | 0.36   | 0.42     |
| marimba          | 0.57      | 0.41   | 0.47     |
| neck-brace       | 0.62      | 0.42   | 0.50     |

### 3.3.3. EfficientNet-B0 tesztelése teljes tanítással

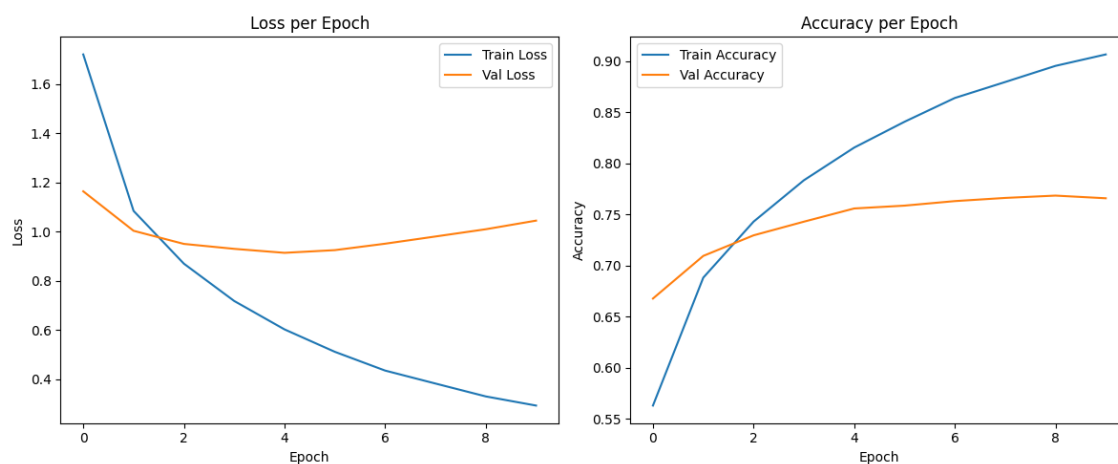
A EfficientNet-B0 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### EfficientNet-B0 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [03:18<00:00, 11.40it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.68it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.7197, acc=0.5629 Val loss=1.1634, acc=0.6676
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [03:15<00:00, 11.58it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.32it/s]
- Epoch 2: Train loss=1.0839, acc=0.6881 Val loss=1.0030, acc=0.7094
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [03:16<00:00, 11.49it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.49it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.8694, acc=0.7429 Val loss=0.9497, acc=0.7295
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [03:18<00:00, 11.39it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.50it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.7178, acc=0.7834 Val loss=0.9296, acc=0.7429
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [03:16<00:00, 11.47it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.52it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.6023, acc=0.8154 Val loss=0.9135, acc=0.7558
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [03:17<00:00, 11.46it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.47it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.5112, acc=0.8407 Val loss=0.9244, acc=0.7586
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [03:16<00:00, 11.52it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.32it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.4349, acc=0.8640 Val loss=0.9506, acc=0.7630
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [03:15<00:00, 11.53it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.50it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.3823, acc=0.8796 Val loss=0.9799, acc=0.7661
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [03:16<00:00, 11.51it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.45it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.3299, acc=0.8954 Val loss=1.0093, acc=0.7684
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [03:17<00:00, 11.45it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.31it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.2928, acc=0.9066 Val loss=1.0443, acc=0.7658

### EfficientNet-B0 teljes tanítás folyamata



3.32. ábra. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

### EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni eredményei

3.31. táblázat. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

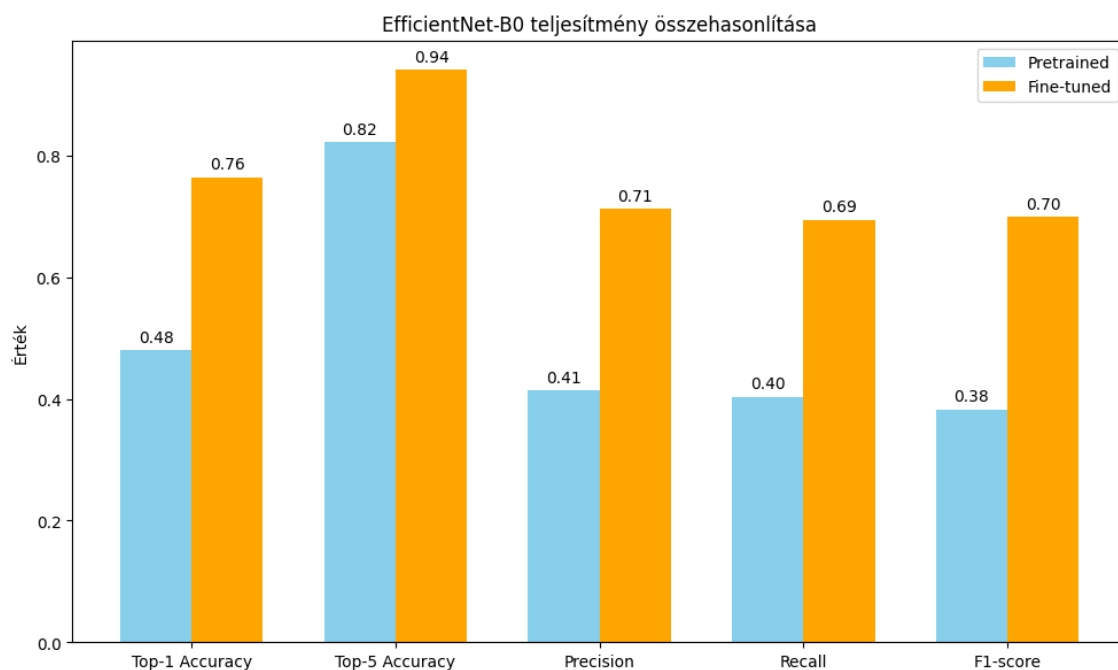
| <b>Metrika</b> | <b>Érték</b> |
|----------------|--------------|
| Top-1 Accuracy | 0.7649       |
| Top-5 Accuracy | 0.9421       |
| Precision      | 0.7130       |
| Recall         | 0.6950       |
| F1-score       | 0.7001       |
| Inference time | 25.26 sec    |

### EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása

3.32. táblázat. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása

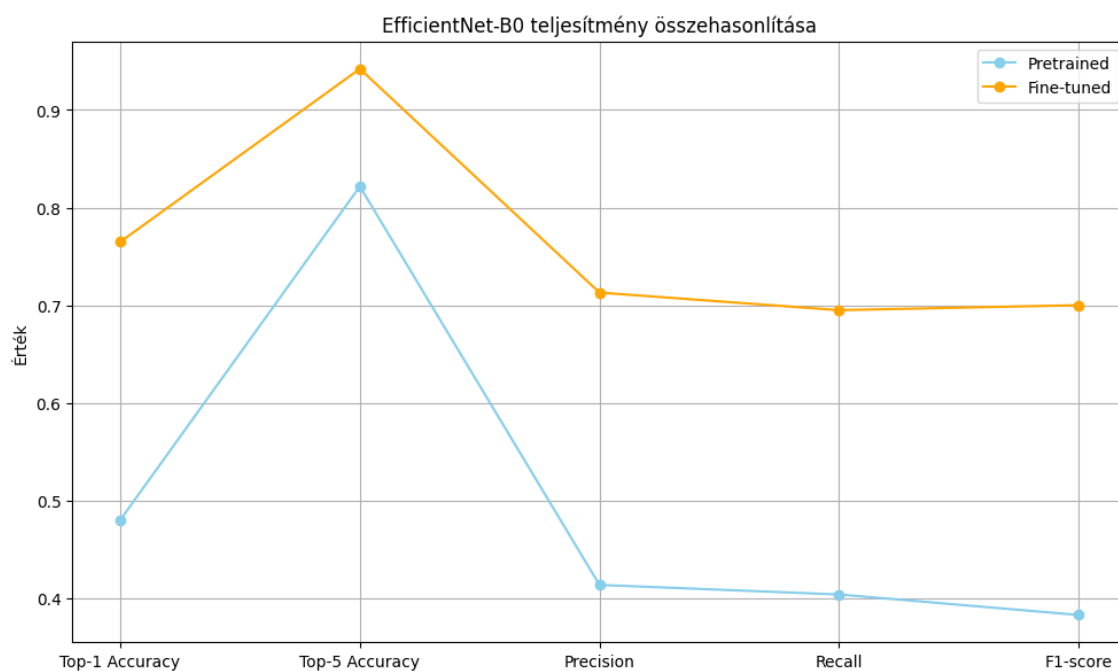
| <b>Metrika</b> | <b>Pretrained</b> | <b>Fine-tuned</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Top-1 Accuracy | 0.4802            | 0.7649            |
| Top-5 Accuracy | 0.8217            | 0.9421            |
| Precision      | 0.4137            | 0.7130            |
| Recall         | 0.4039            | 0.6950            |
| F1-score       | 0.3829            | 0.7001            |
| Inference time | 28.89 sec         | 25.26 sec         |

### EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása



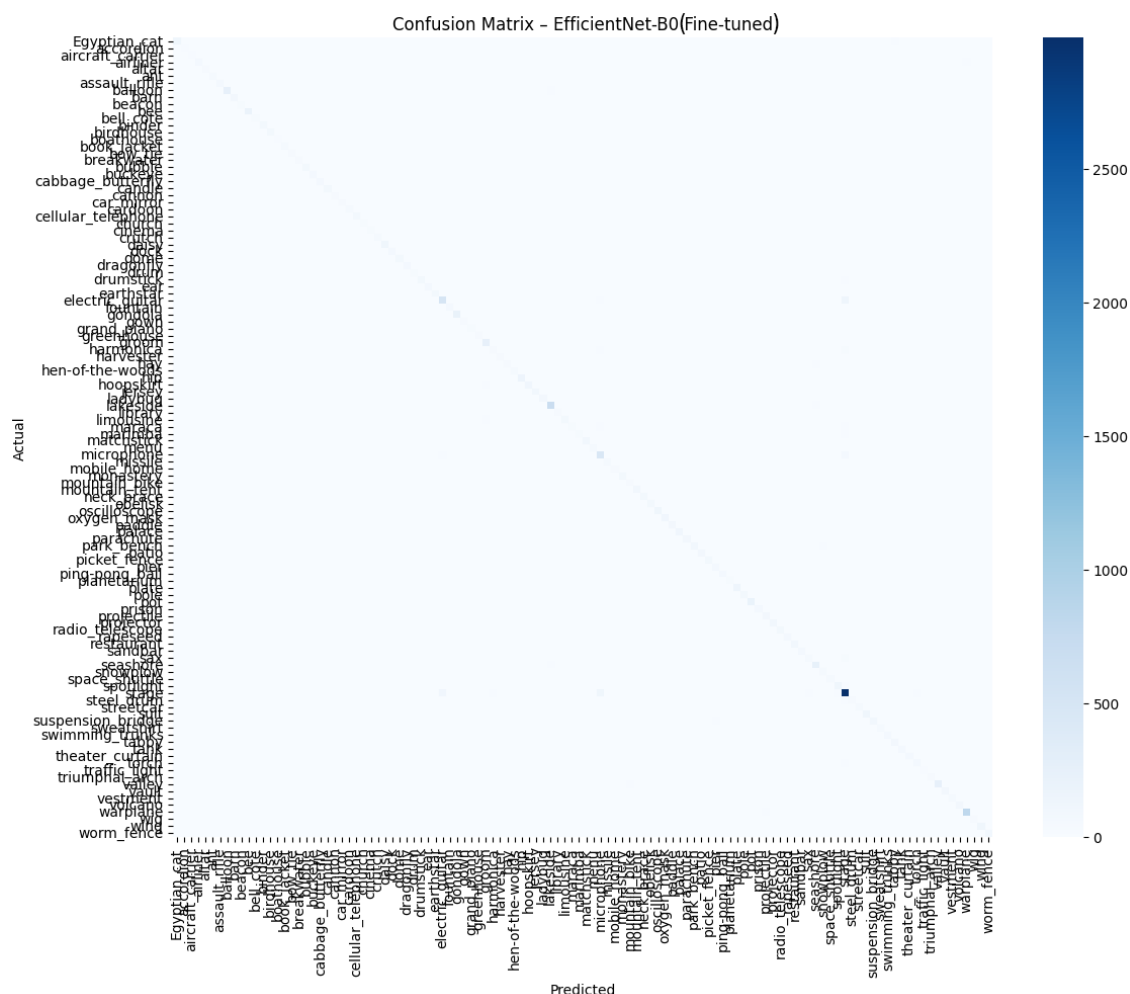
3.33. ábra. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása

### EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása



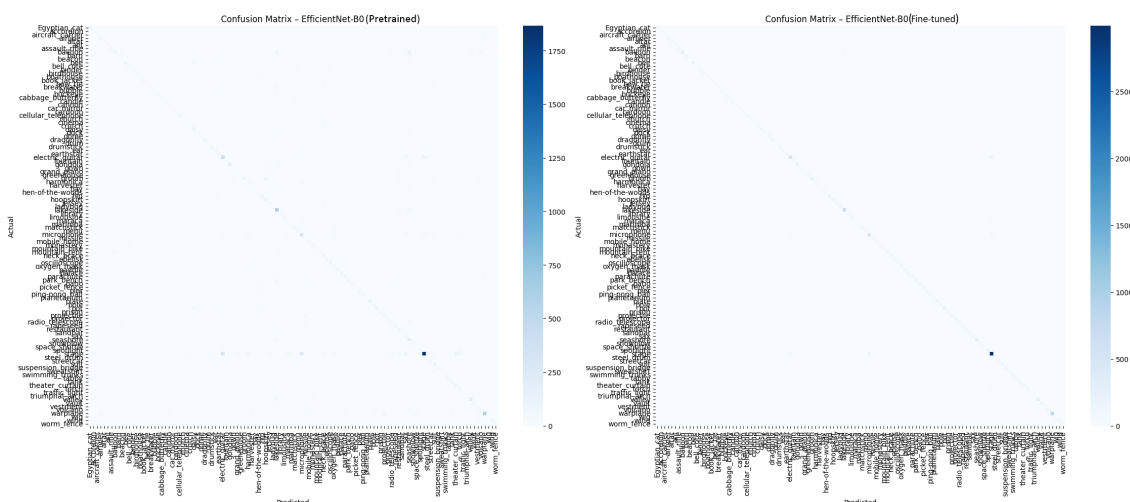
3.34. ábra. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása

## EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



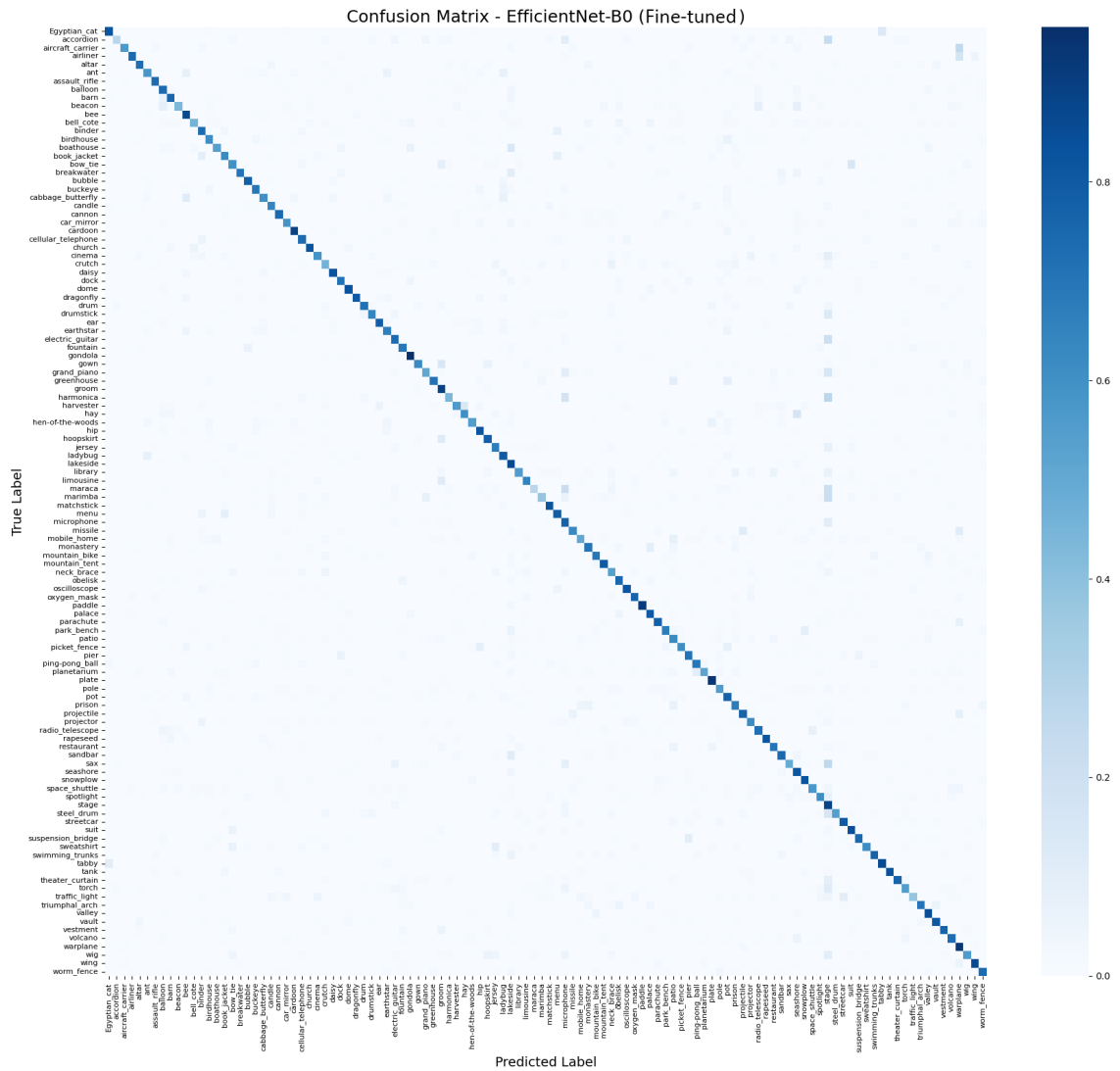
3.35. ábra. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

## EfficientNet-B0 Confusion Mátrixok összehasonlítása



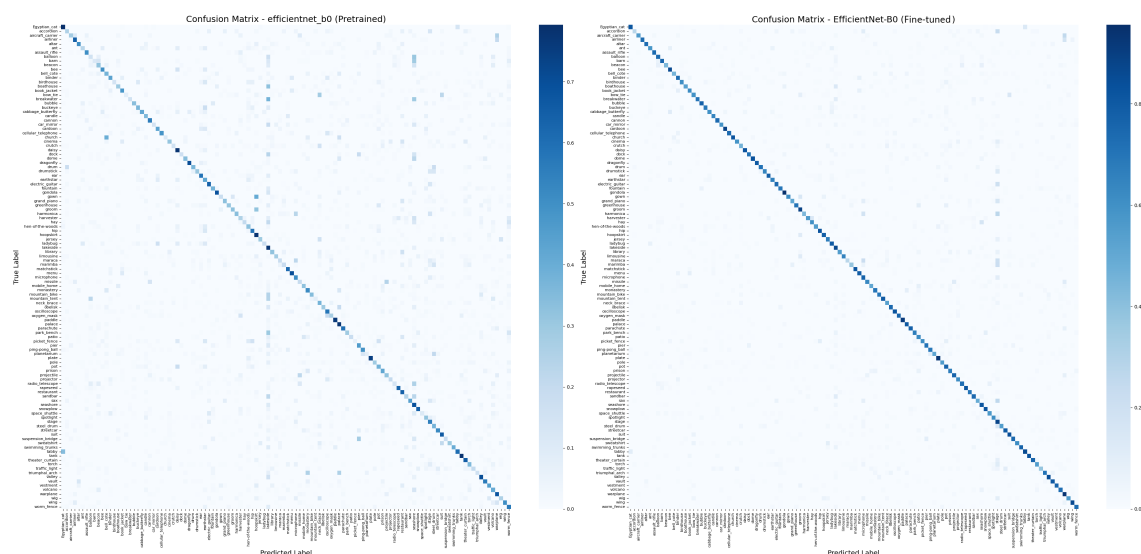
3.36. ábra. EfficientNet-B0 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

## EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.37. ábra. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

## EfficientNet-B0 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.38. ábra. EfficientNet-B0 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

## EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.33. táblázat. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| gondola       | 0.92      | 0.96   | 0.94     | 227     |
| warplane      | 0.91      | 0.93   | 0.92     | 871     |
| dragonfly     | 0.90      | 0.80   | 0.85     | 75      |
| paddle        | 0.90      | 0.91   | 0.91     | 93      |
| tank          | 0.89      | 0.83   | 0.86     | 78      |
| Egyptian-cat  | 0.88      | 0.82   | 0.85     | 145     |
| airliner      | 0.88      | 0.74   | 0.80     | 80      |
| daisy         | 0.87      | 0.83   | 0.85     | 149     |
| stage         | 0.87      | 0.88   | 0.88     | 3380    |
| rapeseed      | 0.86      | 0.82   | 0.84     | 77      |
| wing          | 0.86      | 0.86   | 0.86     | 148     |
| lakeside      | 0.85      | 0.87   | 0.86     | 801     |
| mountain-tent | 0.85      | 0.80   | 0.83     | 121     |
| oxygen-mask   | 0.85      | 0.76   | 0.80     | 143     |
| valley        | 0.85      | 0.85   | 0.85     | 295     |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| assault-rifle     | 0.83      | 0.74   | 0.78     | 91      |
| bubble            | 0.83      | 0.78   | 0.80     | 100     |
| oscilloscope      | 0.83      | 0.83   | 0.83     | 143     |
| plate             | 0.83      | 0.93   | 0.88     | 143     |
| suspension-bridge | 0.83      | 0.75   | 0.79     | 127     |
| balloon           | 0.82      | 0.74   | 0.78     | 338     |
| vault             | 0.82      | 0.81   | 0.81     | 104     |
| hip               | 0.81      | 0.83   | 0.82     | 195     |
| hoopskirt         | 0.81      | 0.79   | 0.80     | 135     |
| tabby             | 0.81      | 0.86   | 0.84     | 107     |
| breakwater        | 0.80      | 0.71   | 0.75     | 58      |
| restaurant        | 0.79      | 0.70   | 0.74     | 141     |
| bee               | 0.78      | 0.86   | 0.82     | 212     |
| ear               | 0.78      | 0.79   | 0.78     | 80      |
| matchstick        | 0.78      | 0.82   | 0.80     | 127     |
| parachute         | 0.78      | 0.78   | 0.78     | 117     |
| vestment          | 0.78      | 0.77   | 0.77     | 69      |
| worm-fence        | 0.78      | 0.74   | 0.76     | 137     |
| altar             | 0.77      | 0.73   | 0.75     | 59      |
| cardoon           | 0.77      | 0.89   | 0.82     | 55      |
| electric-guitar   | 0.77      | 0.74   | 0.76     | 687     |
| groom             | 0.77      | 0.89   | 0.83     | 285     |
| ping-pong-ball    | 0.77      | 0.69   | 0.73     | 91      |
| dome              | 0.76      | 0.84   | 0.80     | 85      |
| monastery         | 0.76      | 0.71   | 0.73     | 112     |
| palace            | 0.76      | 0.81   | 0.78     | 139     |
| theater-curtain   | 0.76      | 0.76   | 0.76     | 80      |
| triumphal-arch    | 0.76      | 0.69   | 0.72     | 55      |
| barn              | 0.75      | 0.76   | 0.75     | 111     |
| drumstick         | 0.75      | 0.64   | 0.69     | 126     |
| missile           | 0.75      | 0.63   | 0.69     | 82      |
| steel-drum        | 0.75      | 0.55   | 0.63     | 84      |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| swimming-trunks    | 0.75      | 0.77   | 0.76     | 79      |
| bell-cote          | 0.74      | 0.45   | 0.56     | 77      |
| cabbage-butterfly  | 0.74      | 0.60   | 0.67     | 101     |
| candle             | 0.74      | 0.65   | 0.69     | 111     |
| church             | 0.74      | 0.83   | 0.78     | 35      |
| picket-fence       | 0.74      | 0.61   | 0.67     | 118     |
| suit               | 0.74      | 0.84   | 0.79     | 141     |
| cellular-telephone | 0.73      | 0.74   | 0.73     | 104     |
| limousine          | 0.73      | 0.66   | 0.69     | 119     |
| pot                | 0.73      | 0.77   | 0.75     | 254     |
| gown               | 0.72      | 0.62   | 0.67     | 66      |
| radio-telescope    | 0.72      | 0.72   | 0.72     | 108     |
| seashore           | 0.72      | 0.82   | 0.76     | 289     |
| sweatshirt         | 0.72      | 0.61   | 0.66     | 80      |
| cannon             | 0.71      | 0.75   | 0.73     | 55      |
| ant                | 0.69      | 0.58   | 0.63     | 95      |
| beacon             | 0.69      | 0.44   | 0.53     | 62      |
| pier               | 0.69      | 0.71   | 0.70     | 97      |
| projectile         | 0.69      | 0.77   | 0.73     | 117     |
| hay                | 0.68      | 0.60   | 0.64     | 73      |
| jersey             | 0.68      | 0.68   | 0.68     | 154     |
| library            | 0.68      | 0.55   | 0.61     | 74      |
| park-bench         | 0.68      | 0.67   | 0.68     | 144     |
| spotlight          | 0.68      | 0.61   | 0.64     | 202     |
| streetcar          | 0.68      | 0.80   | 0.73     | 65      |
| buckeye            | 0.67      | 0.69   | 0.68     | 101     |
| dock               | 0.67      | 0.71   | 0.69     | 84      |
| harvester          | 0.67      | 0.56   | 0.61     | 71      |
| fountain           | 0.66      | 0.70   | 0.68     | 92      |
| hen-of-the-woods   | 0.66      | 0.55   | 0.60     | 105     |
| microphone         | 0.66      | 0.77   | 0.71     | 596     |
| aircraft-carrier   | 0.65      | 0.56   | 0.60     | 39      |

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| planetarium   | 0.65      | 0.52   | 0.58     | 62      |
| wig           | 0.65      | 0.56   | 0.60     | 70      |
| birdhouse     | 0.64      | 0.61   | 0.63     | 116     |
| menu          | 0.64      | 0.79   | 0.71     | 68      |
| projector     | 0.64      | 0.62   | 0.63     | 157     |
| volcano       | 0.64      | 0.73   | 0.68     | 119     |
| binder        | 0.63      | 0.73   | 0.68     | 105     |
| greenhouse    | 0.63      | 0.71   | 0.67     | 51      |
| space-shuttle | 0.63      | 0.57   | 0.60     | 84      |
| boathouse     | 0.62      | 0.53   | 0.57     | 43      |
| earthstar     | 0.62      | 0.66   | 0.64     | 121     |
| obelisk       | 0.62      | 0.75   | 0.68     | 95      |
| pole          | 0.62      | 0.56   | 0.59     | 136     |
| book-jacket   | 0.61      | 0.62   | 0.62     | 90      |
| cinema        | 0.60      | 0.59   | 0.59     | 51      |
| drum          | 0.60      | 0.71   | 0.65     | 49      |
| ladybug       | 0.60      | 0.80   | 0.68     | 108     |
| sandbar       | 0.60      | 0.75   | 0.67     | 83      |
| mobile-home   | 0.58      | 0.51   | 0.54     | 83      |
| prison        | 0.58      | 0.67   | 0.62     | 101     |
| snowplow      | 0.57      | 0.82   | 0.68     | 62      |
| car-mirror    | 0.56      | 0.59   | 0.58     | 68      |
| grand-piano   | 0.56      | 0.51   | 0.53     | 63      |
| marimba       | 0.56      | 0.38   | 0.45     | 79      |
| mountain-bike | 0.56      | 0.70   | 0.62     | 66      |
| torch         | 0.56      | 0.55   | 0.56     | 116     |
| crutch        | 0.55      | 0.46   | 0.50     | 105     |
| sax           | 0.55      | 0.49   | 0.52     | 112     |
| accordion     | 0.54      | 0.28   | 0.37     | 47      |
| bow-tie       | 0.54      | 0.60   | 0.57     | 67      |
| harmonica     | 0.54      | 0.44   | 0.48     | 100     |
| maraca        | 0.54      | 0.28   | 0.37     | 90      |

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| neck-brace    | 0.54      | 0.54   | 0.54     | 137     |
| patio         | 0.54      | 0.62   | 0.58     | 144     |
| traffic-light | 0.45      | 0.38   | 0.41     | 58      |
| accuracy      |           |        | 0.76     | 18172   |
| macro avg     | 0.71      | 0.69   | 0.70     | 18172   |
| weighted avg  | 0.76      | 0.76   | 0.76     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.0 GB
- GPU memória (használt): 0.21 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.34. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class         | Precision | Recall | F1-score |
|---------------|-----------|--------|----------|
| traffic-light | 0.45      | 0.38   | 0.41     |
| harmonica     | 0.54      | 0.44   | 0.48     |
| neck-brace    | 0.54      | 0.54   | 0.54     |
| accordion     | 0.54      | 0.28   | 0.37     |
| maraca        | 0.54      | 0.28   | 0.37     |
| crutch        | 0.55      | 0.46   | 0.50     |
| sax           | 0.55      | 0.49   | 0.52     |
| marimba       | 0.56      | 0.38   | 0.45     |
| grand-piano   | 0.56      | 0.51   | 0.53     |
| beacon        | 0.69      | 0.44   | 0.53     |

### 3.3.4. ConvNeXt-Tiny tesztelése teljes tanítással

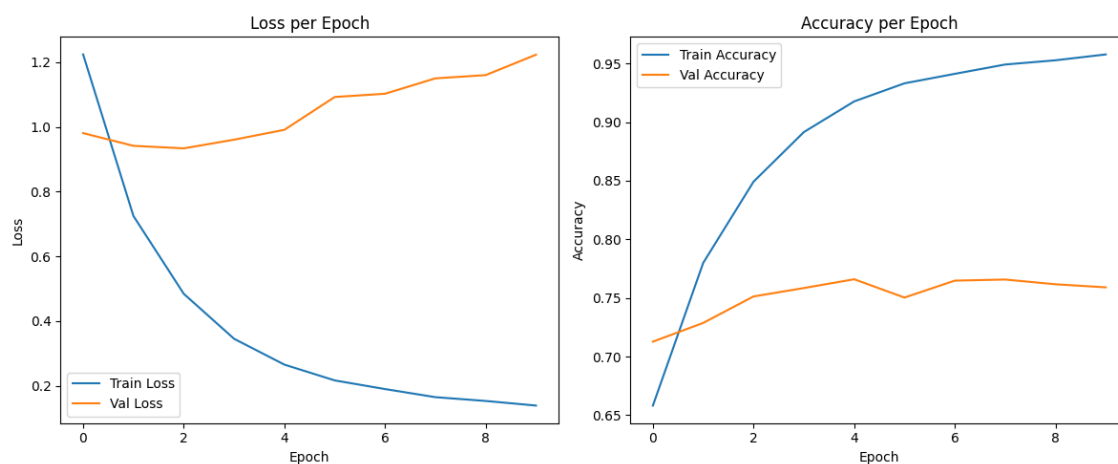
A ConvNeXt-Tiny modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### ConvNeXt-Tiny teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [08:26<00:00, 4.46it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:27<00:00, 10.37it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.2237, acc=0.6582 Val loss=0.9806, acc=0.7127
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [08:26<00:00, 4.46it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:27<00:00, 10.38it/s]
- Epoch 2: Train loss=0.7245, acc=0.7799 Val loss=0.9413, acc=0.7287
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.42it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.4842, acc=0.8492 Val loss=0.9336, acc=0.7513
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [08:23<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:24<00:00, 11.40it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.3452, acc=0.8915 Val loss=0.9603, acc=0.7585
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.05it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.2654, acc=0.9177 Val loss=0.9909, acc=0.7660
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 10.95it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.2166, acc=0.9331 Val loss=1.0922, acc=0.7504
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.16it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.1899, acc=0.9412 Val loss=1.1023, acc=0.7648
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.01it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.1649, acc=0.9491 Val loss=1.1498, acc=0.7657
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.48it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.15it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.1532, acc=0.9527 Val loss=1.1599, acc=0.7617
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [08:24<00:00, 4.47it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:25<00:00, 11.16it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.1389, acc=0.9577 Val loss=1.2230, acc=0.7591

### ConvNeXt-Tiny teljes tanítás folyamata



3.39. ábra. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

### ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni eredményei

3.35. táblázat. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

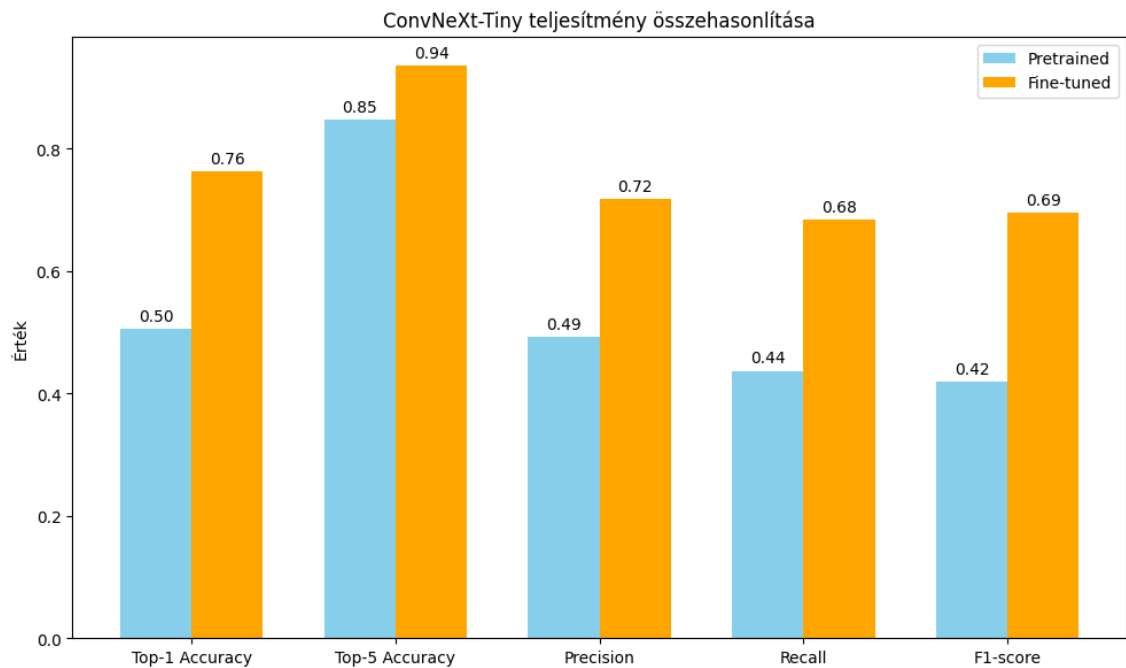
| <b>Metrika</b> | <b>Érték</b> |
|----------------|--------------|
| Top-1 Accuracy | 0.7624       |
| Top-5 Accuracy | 0.9357       |
| Precision      | 0.7168       |
| Recall         | 0.6841       |
| F1-score       | 0.6947       |
| Inference time | 25.67 sec    |

### ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása

3.36. táblázat. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása

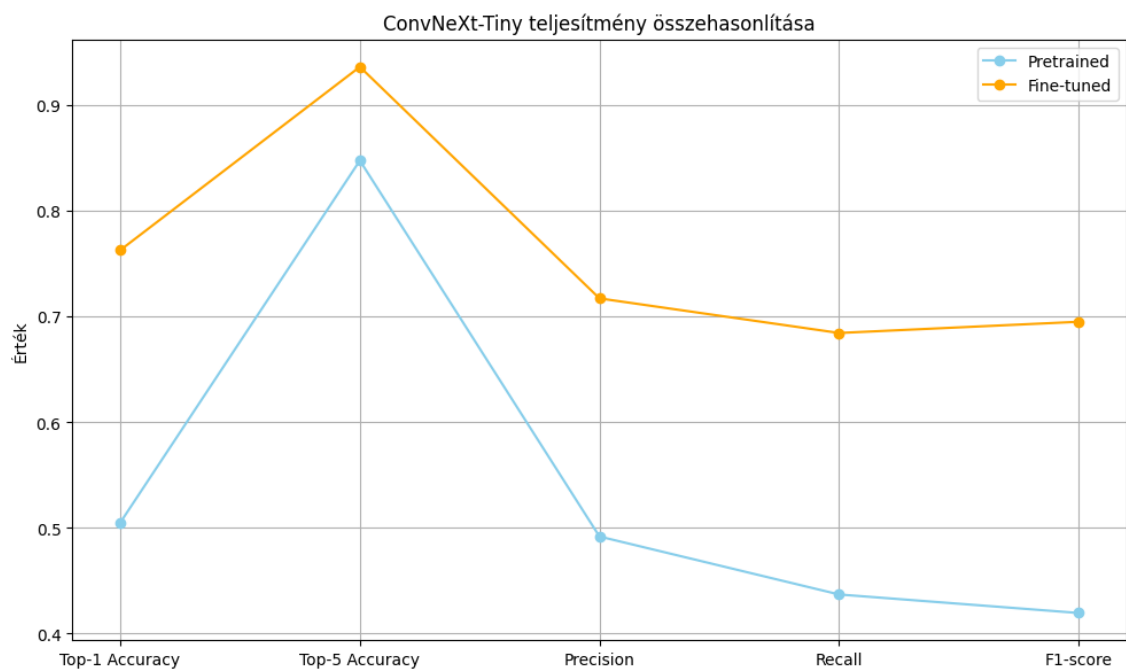
| <b>Metrika</b> | <b>Pretrained</b> | <b>Fine-tuned</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Top-1 Accuracy | 0.5048            | 0.7624            |
| Top-5 Accuracy | 0.8471            | 0.9357            |
| Precision      | 0.4917            | 0.7168            |
| Recall         | 0.4369            | 0.6841            |
| F1-score       | 0.4194            | 0.6947            |
| Inference time | 38.40 sec         | 25.67 sec         |

### ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása



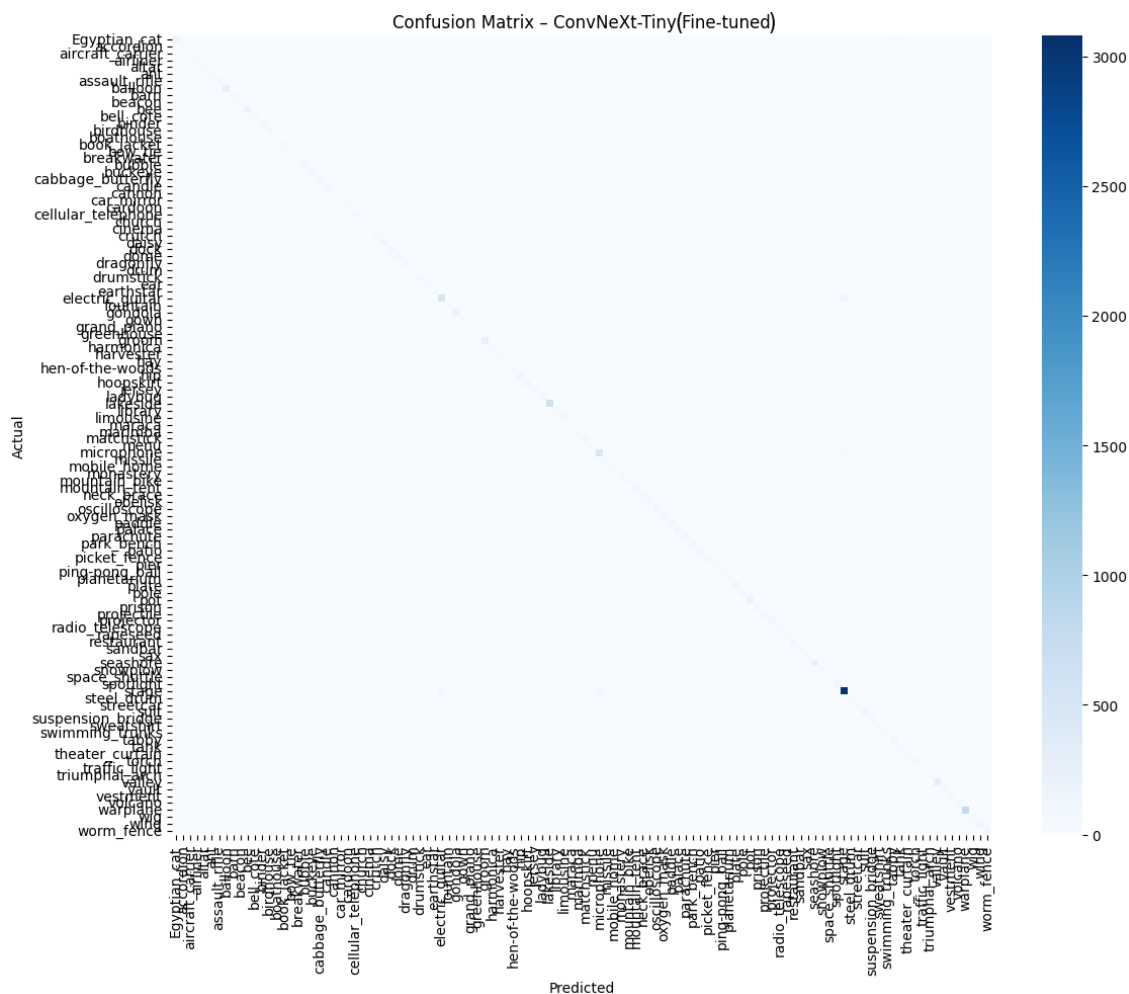
3.40. ábra. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása

### ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása



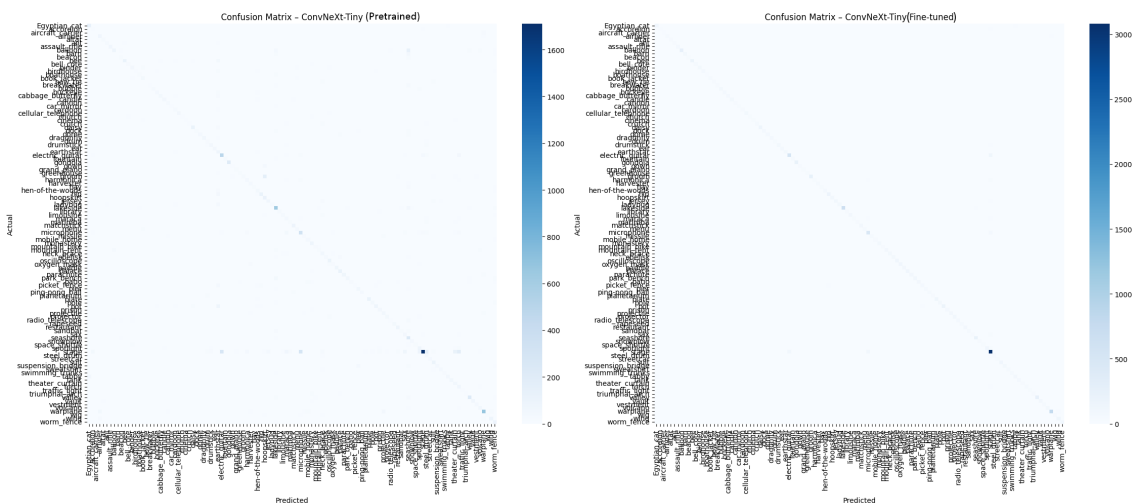
3.41. ábra. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása

## ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



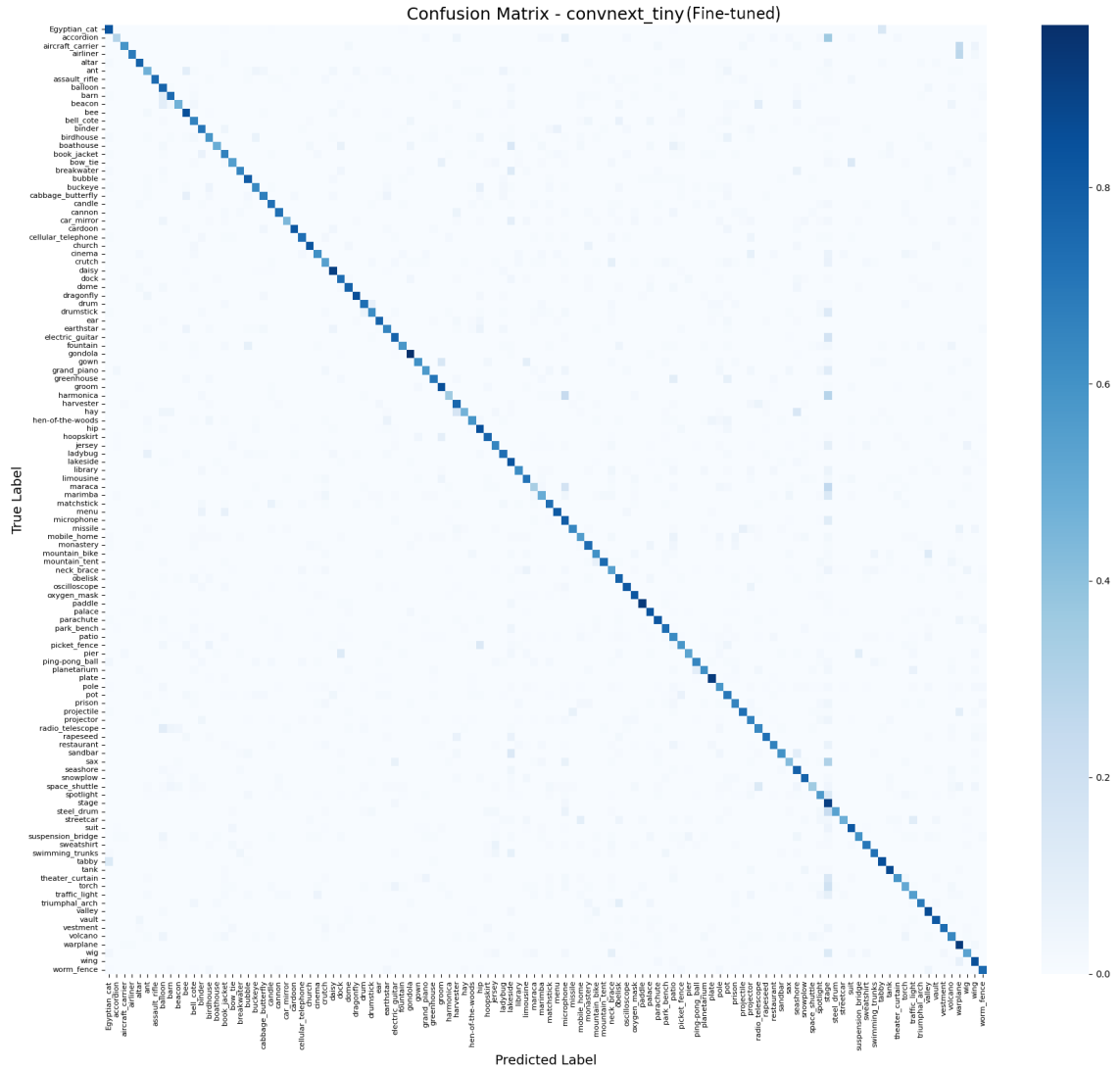
3.42. ábra. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

## ConvNeXt-Tiny Confusion Mátrixok összehasonlítása



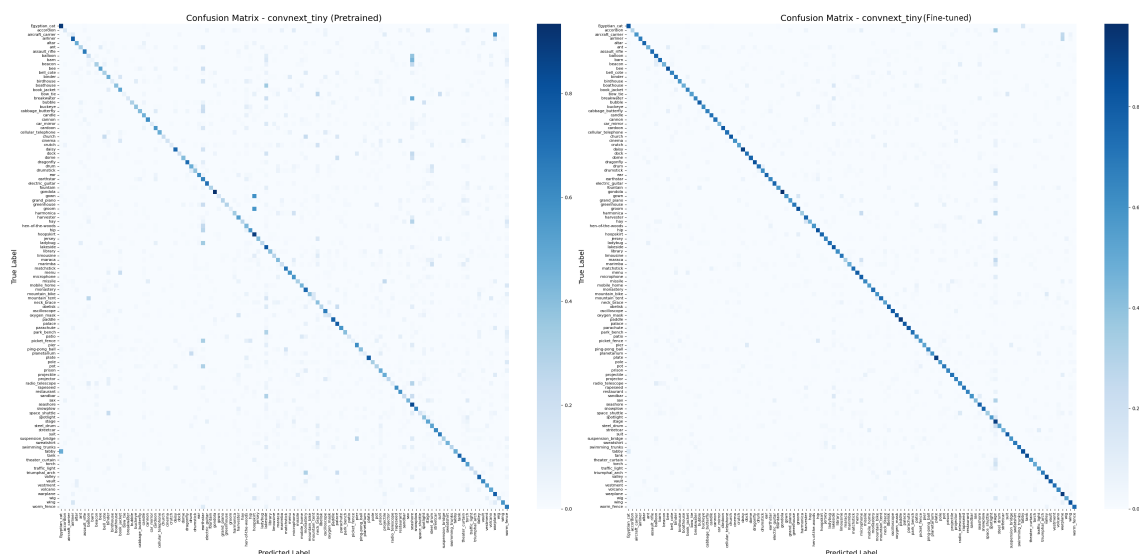
3.43. ábra. ConvNeXt-Tiny sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

## ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.44. ábra. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

### ConvNeXt-Tiny normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.45. ábra. ConvNeXt-Tiny normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

### ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.37. táblázat. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| assault-rifle      | 0.94      | 0.75   | 0.83     | 91      |
| mountain-tent      | 0.92      | 0.74   | 0.82     | 121     |
| paddle             | 0.92      | 0.92   | 0.92     | 93      |
| warplane           | 0.91      | 0.92   | 0.92     | 871     |
| cardoon            | 0.90      | 0.82   | 0.86     | 55      |
| vault              | 0.89      | 0.82   | 0.85     | 104     |
| gondola            | 0.88      | 0.96   | 0.92     | 227     |
| vestment           | 0.88      | 0.74   | 0.80     | 69      |
| oscilloscope       | 0.87      | 0.82   | 0.84     | 143     |
| groom              | 0.86      | 0.85   | 0.85     | 285     |
| rapeseed           | 0.86      | 0.73   | 0.79     | 77      |
| airliner           | 0.85      | 0.69   | 0.76     | 80      |
| cellular-telephone | 0.85      | 0.73   | 0.79     | 104     |
| lakeside           | 0.85      | 0.83   | 0.84     | 801     |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| plate             | 0.85      | 0.92   | 0.88     | 143     |
| stage             | 0.85      | 0.91   | 0.88     | 3380    |
| suspension-bridge | 0.85      | 0.60   | 0.70     | 127     |
| dragonfly         | 0.84      | 0.85   | 0.85     | 75      |
| streetcar         | 0.84      | 0.48   | 0.61     | 65      |
| fountain          | 0.83      | 0.59   | 0.69     | 92      |
| hoopskirt         | 0.83      | 0.77   | 0.80     | 135     |
| steel-drum        | 0.83      | 0.54   | 0.65     | 84      |
| bee               | 0.81      | 0.85   | 0.83     | 212     |
| restaurant        | 0.81      | 0.67   | 0.73     | 141     |
| tank              | 0.81      | 0.87   | 0.84     | 78      |
| valley            | 0.81      | 0.86   | 0.83     | 295     |
| dome              | 0.80      | 0.78   | 0.79     | 85      |
| missile           | 0.80      | 0.65   | 0.72     | 82      |
| ping-pong-ball    | 0.80      | 0.65   | 0.72     | 91      |
| car-mirror        | 0.79      | 0.44   | 0.57     | 68      |
| electric-guitar   | 0.79      | 0.78   | 0.78     | 687     |
| projectile        | 0.79      | 0.73   | 0.76     | 117     |
| daisy             | 0.78      | 0.91   | 0.84     | 149     |
| triumphal-arch    | 0.78      | 0.69   | 0.73     | 55      |
| Egyptian-cat      | 0.77      | 0.83   | 0.80     | 145     |
| cabbage-butterfly | 0.77      | 0.67   | 0.72     | 101     |
| cannon            | 0.77      | 0.73   | 0.75     | 55      |
| ear               | 0.77      | 0.78   | 0.77     | 80      |
| oxygen-mask       | 0.77      | 0.83   | 0.80     | 143     |
| palace            | 0.77      | 0.83   | 0.80     | 139     |
| parachute         | 0.77      | 0.82   | 0.80     | 117     |
| park-bench        | 0.77      | 0.74   | 0.75     | 144     |
| pier              | 0.77      | 0.53   | 0.63     | 97      |
| suit              | 0.77      | 0.82   | 0.79     | 141     |
| swimming-trunks   | 0.77      | 0.72   | 0.75     | 79      |
| theater-curtain   | 0.77      | 0.59   | 0.67     | 80      |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| church           | 0.76      | 0.83   | 0.79     | 35      |
| drumstick        | 0.76      | 0.62   | 0.68     | 126     |
| menu             | 0.76      | 0.81   | 0.79     | 68      |
| worm-fence       | 0.76      | 0.75   | 0.75     | 137     |
| barn             | 0.75      | 0.75   | 0.75     | 111     |
| breakwater       | 0.75      | 0.66   | 0.70     | 58      |
| jersey           | 0.75      | 0.65   | 0.70     | 154     |
| monastery        | 0.75      | 0.74   | 0.74     | 112     |
| tabby            | 0.75      | 0.85   | 0.79     | 107     |
| altar            | 0.74      | 0.78   | 0.76     | 59      |
| hen-of-the-woods | 0.74      | 0.59   | 0.66     | 105     |
| hip              | 0.74      | 0.85   | 0.79     | 195     |
| balloon          | 0.73      | 0.77   | 0.75     | 338     |
| bubble           | 0.73      | 0.80   | 0.77     | 100     |
| seashore         | 0.73      | 0.78   | 0.75     | 289     |
| sweatshirt       | 0.73      | 0.70   | 0.71     | 80      |
| hay              | 0.72      | 0.47   | 0.57     | 73      |
| planetarium      | 0.72      | 0.61   | 0.66     | 62      |
| pot              | 0.72      | 0.70   | 0.71     | 254     |
| beacon           | 0.71      | 0.47   | 0.56     | 62      |
| ladybug          | 0.71      | 0.73   | 0.72     | 108     |
| matchstick       | 0.71      | 0.73   | 0.72     | 127     |
| candle           | 0.70      | 0.73   | 0.72     | 111     |
| gown             | 0.70      | 0.61   | 0.65     | 66      |
| greenhouse       | 0.69      | 0.71   | 0.70     | 51      |
| microphone       | 0.69      | 0.80   | 0.74     | 596     |
| prison           | 0.69      | 0.65   | 0.67     | 101     |
| sandbar          | 0.69      | 0.60   | 0.65     | 83      |
| wing             | 0.68      | 0.85   | 0.75     | 148     |
| spotlight        | 0.67      | 0.57   | 0.61     | 202     |
| buckeye          | 0.66      | 0.63   | 0.65     | 101     |
| earthstar        | 0.66      | 0.65   | 0.66     | 121     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| radio-telescope  | 0.66      | 0.64   | 0.65     | 108     |
| binder           | 0.65      | 0.70   | 0.68     | 105     |
| birdhouse        | 0.65      | 0.59   | 0.62     | 116     |
| bow-tie          | 0.65      | 0.55   | 0.60     | 67      |
| limousine        | 0.65      | 0.71   | 0.68     | 119     |
| library          | 0.64      | 0.62   | 0.63     | 74      |
| snowplow         | 0.64      | 0.77   | 0.70     | 62      |
| grand-piano      | 0.63      | 0.57   | 0.60     | 63      |
| harmonica        | 0.63      | 0.36   | 0.46     | 100     |
| projector        | 0.63      | 0.66   | 0.65     | 157     |
| boathouse        | 0.62      | 0.49   | 0.55     | 43      |
| aircraft-carrier | 0.61      | 0.59   | 0.60     | 39      |
| mobile-home      | 0.61      | 0.55   | 0.58     | 83      |
| dock             | 0.60      | 0.74   | 0.66     | 84      |
| obelisk          | 0.59      | 0.78   | 0.67     | 95      |
| torch            | 0.59      | 0.51   | 0.55     | 116     |
| picket-fence     | 0.58      | 0.58   | 0.58     | 118     |
| pole             | 0.57      | 0.58   | 0.57     | 136     |
| space-shuttle    | 0.57      | 0.36   | 0.44     | 84      |
| book-jacket      | 0.56      | 0.67   | 0.61     | 90      |
| drum             | 0.56      | 0.73   | 0.64     | 49      |
| crutch           | 0.55      | 0.54   | 0.55     | 105     |
| marimba          | 0.55      | 0.49   | 0.52     | 79      |
| sax              | 0.55      | 0.42   | 0.48     | 112     |
| volcano          | 0.55      | 0.64   | 0.59     | 119     |
| wig              | 0.55      | 0.53   | 0.54     | 70      |
| bell-cote        | 0.54      | 0.66   | 0.59     | 77      |
| accordion        | 0.52      | 0.30   | 0.38     | 47      |
| harvester        | 0.52      | 0.76   | 0.62     | 71      |
| neck-brace       | 0.52      | 0.54   | 0.53     | 137     |
| patio            | 0.52      | 0.63   | 0.57     | 144     |
| traffic-light    | 0.52      | 0.55   | 0.54     | 58      |

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| ant           | 0.50      | 0.47   | 0.49     | 95      |
| mountain-bike | 0.49      | 0.61   | 0.54     | 66      |
| cinema        | 0.48      | 0.61   | 0.53     | 51      |
| maraca        | 0.48      | 0.33   | 0.39     | 90      |
| accuracy      |           |        | 0.76     | 18172   |
| macro-avg     | 0.72      | 0.68   | 0.69     | 18172   |
| weighted-avg  | 0.76      | 0.76   | 0.76     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.21 GB
- GPU memória (használt): 0.29 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.38. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class         | Precision | Recall | F1-score |
|---------------|-----------|--------|----------|
| cinema        | 0.48      | 0.61   | 0.53     |
| maraca        | 0.48      | 0.33   | 0.39     |
| ant           | 0.50      | 0.47   | 0.49     |
| neck-brace    | 0.52      | 0.54   | 0.53     |
| accordion     | 0.52      | 0.30   | 0.38     |
| traffic-light | 0.52      | 0.55   | 0.54     |
| marimba       | 0.55      | 0.49   | 0.52     |
| sax           | 0.55      | 0.42   | 0.48     |
| space-shuttle | 0.57      | 0.36   | 0.44     |
| harmonica     | 0.63      | 0.36   | 0.46     |

### 3.3.5. ViT-B-16 tesztelése teljes tanítással

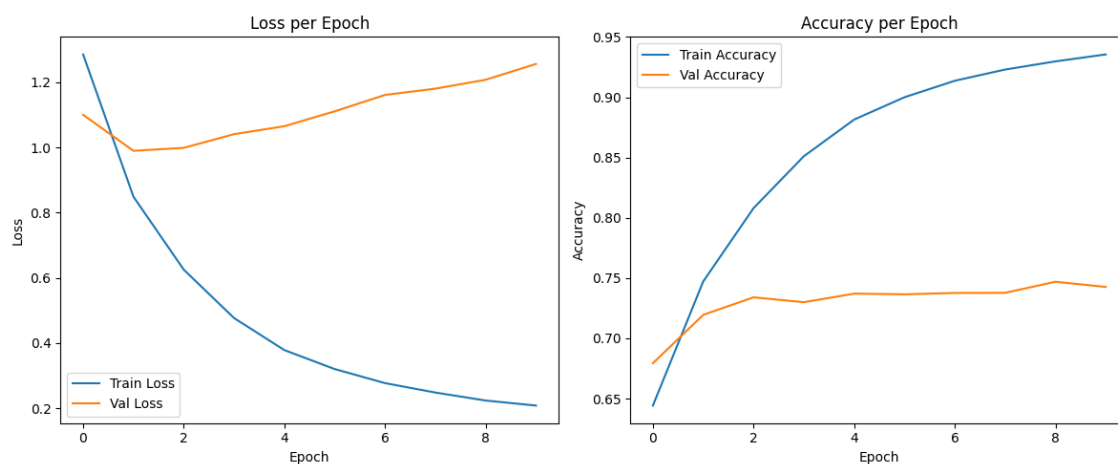
A ViT-B-16 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### ViT-B-16 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.70it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.2851, acc=0.6443 Val loss=1.1000, acc=0.6794
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [16:00<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.69it/s]
- Epoch 2: Train loss=0.8488, acc=0.7472 Val loss=0.9895, acc=0.7195
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [16:00<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.68it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.6250, acc=0.8080 Val loss=0.9986, acc=0.7340
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.4766, acc=0.8511 Val loss=1.0406, acc=0.7300
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.68it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.3783, acc=0.8815 Val loss=1.0650, acc=0.7371
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.3202, acc=0.9000 Val loss=1.1107, acc=0.7365
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.2771, acc=0.9137 Val loss=1.1609, acc=0.7377
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.2482, acc=0.9230 Val loss=1.1802, acc=0.7378
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.2237, acc=0.9297 Val loss=1.2074, acc=0.7470
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [16:01<00:00, 2.35it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:42<00:00, 6.67it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.2083, acc=0.9355 Val loss=1.2559, acc=0.7426

### ViT-B-16 teljes tanítás folyamata



3.46. ábra. ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

### ViT-B-16 teljes tanítás utáni eredményei

3.39. táblázat. ViT-B-16 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

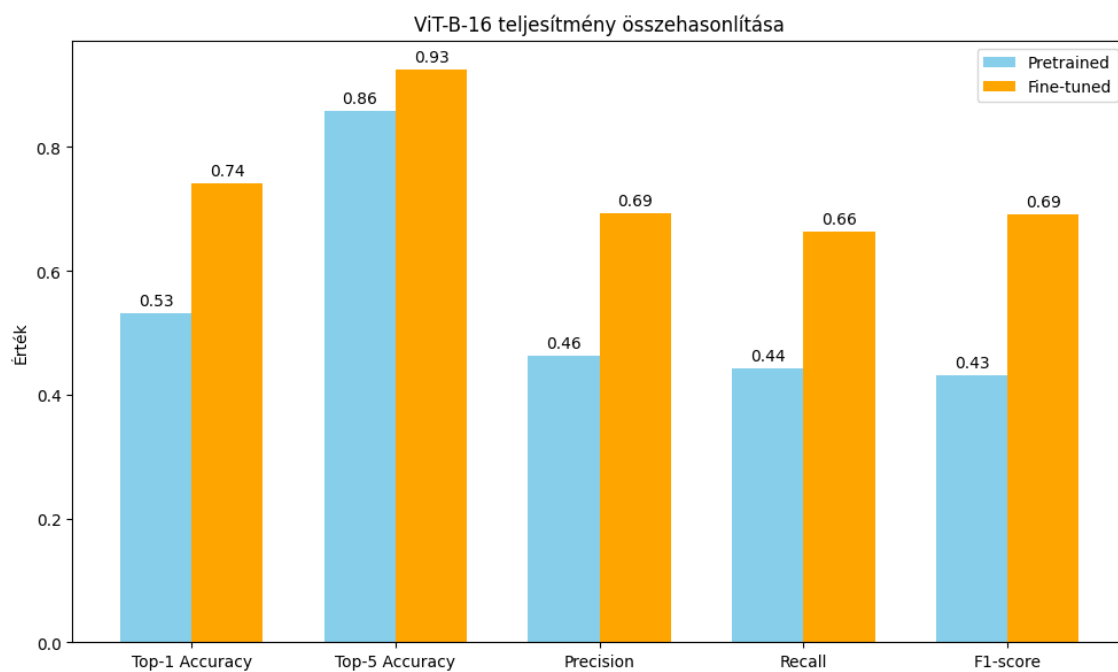
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Top-1 Accuracy | 0.7414    |
| Top-5 Accuracy | 0.9257    |
| Precision      | 0.6935    |
| Recall         | 0.6636    |
| F1-score       | 0.6730    |
| Inference time | 42.40 sec |

### ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása

3.40. táblázat. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása

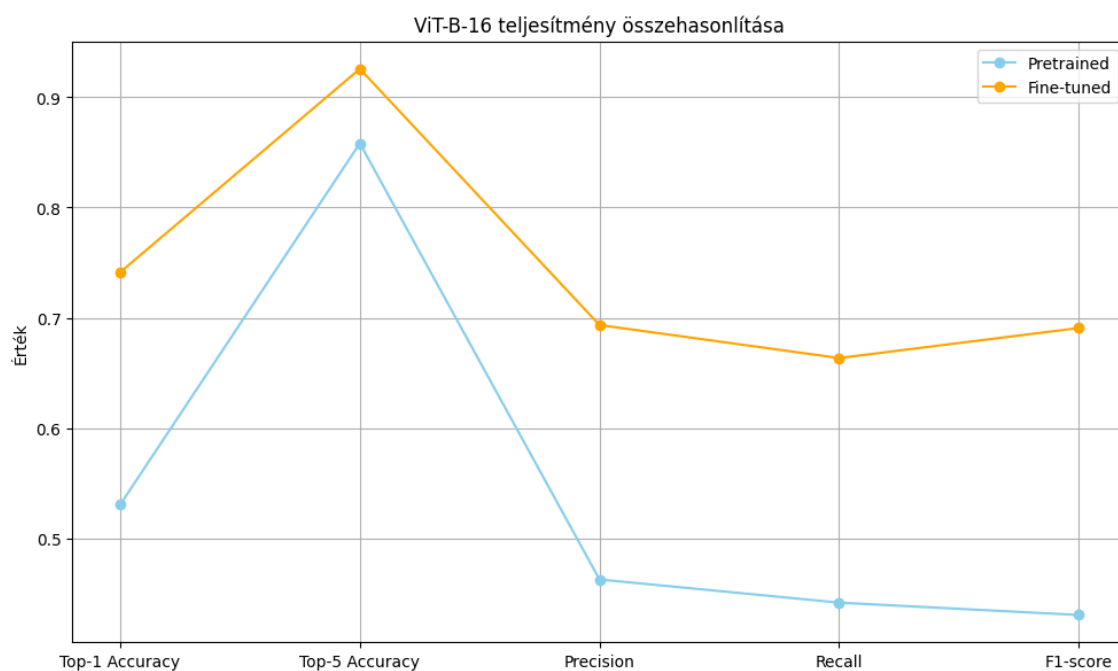
| Metrika        | Pretrained | Fine-tuned |
|----------------|------------|------------|
| Top-1 Accuracy | 0.5308     | 0.7414     |
| Top-5 Accuracy | 0.8582     | 0.9257     |
| Precision      | 0.4629     | 0.6935     |
| Recall         | 0.4419     | 0.6636     |
| F1-score       | 0.4307     | 0.6908     |
| Inference time | 92.13 sec  | 42.40 sec  |

### ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása



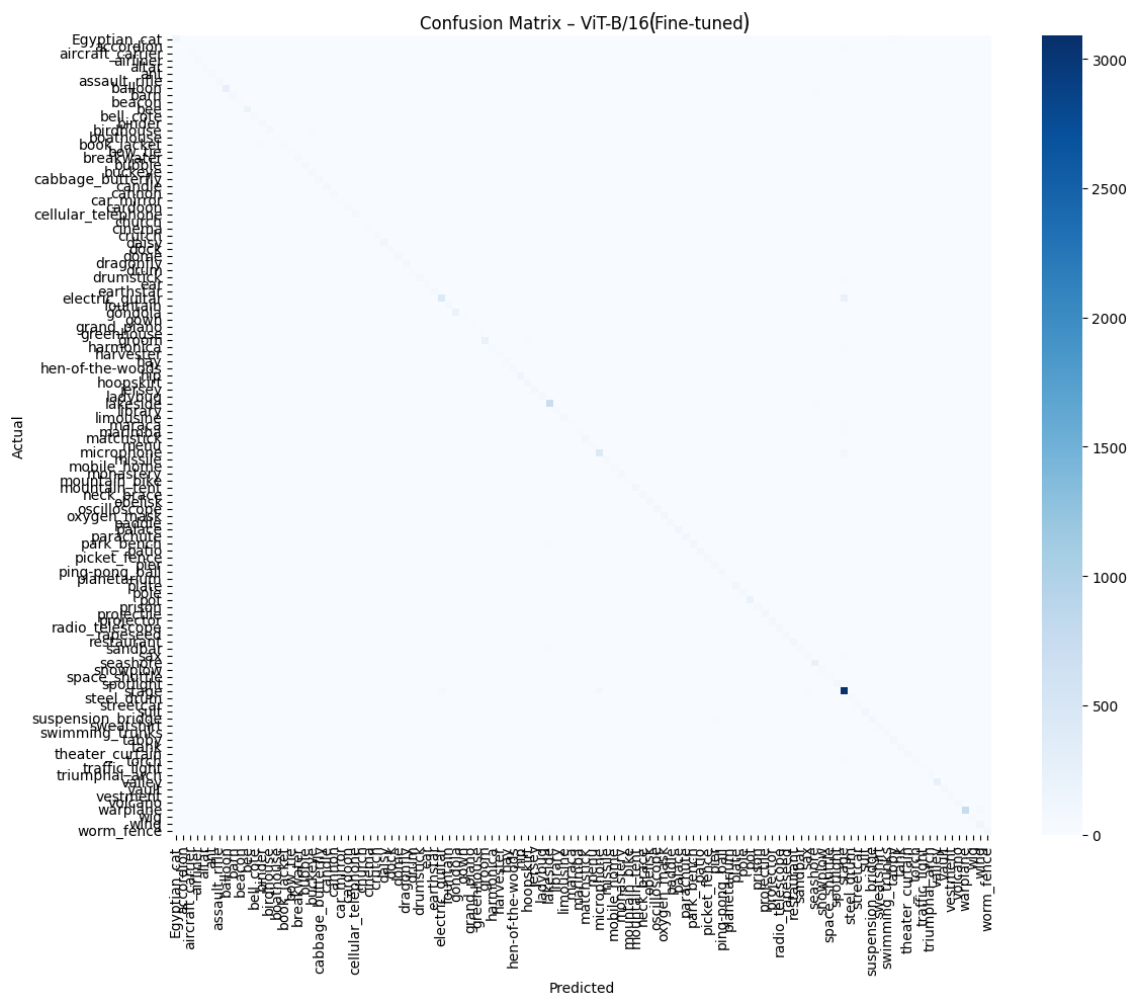
3.47. ábra. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása

### ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása



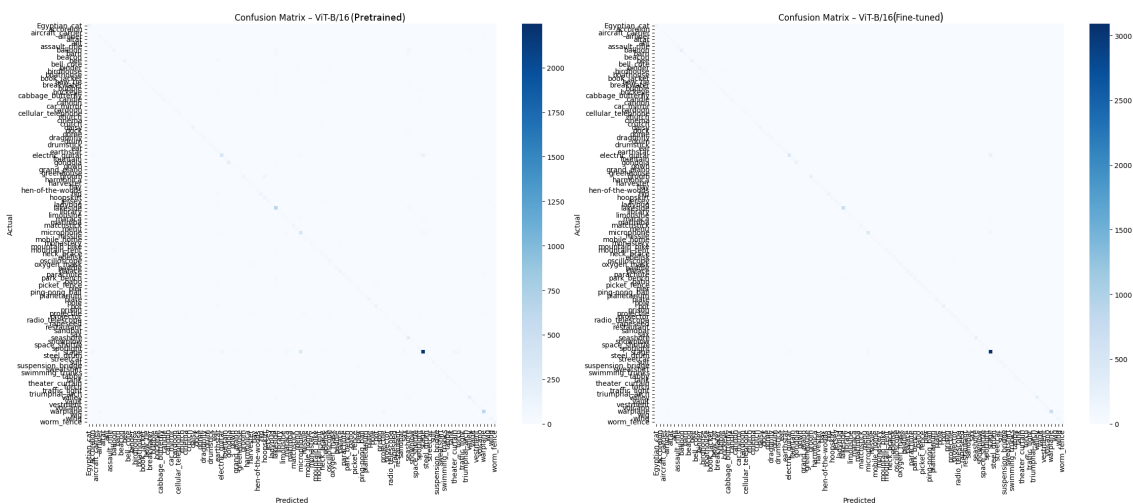
3.48. ábra. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása

## ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



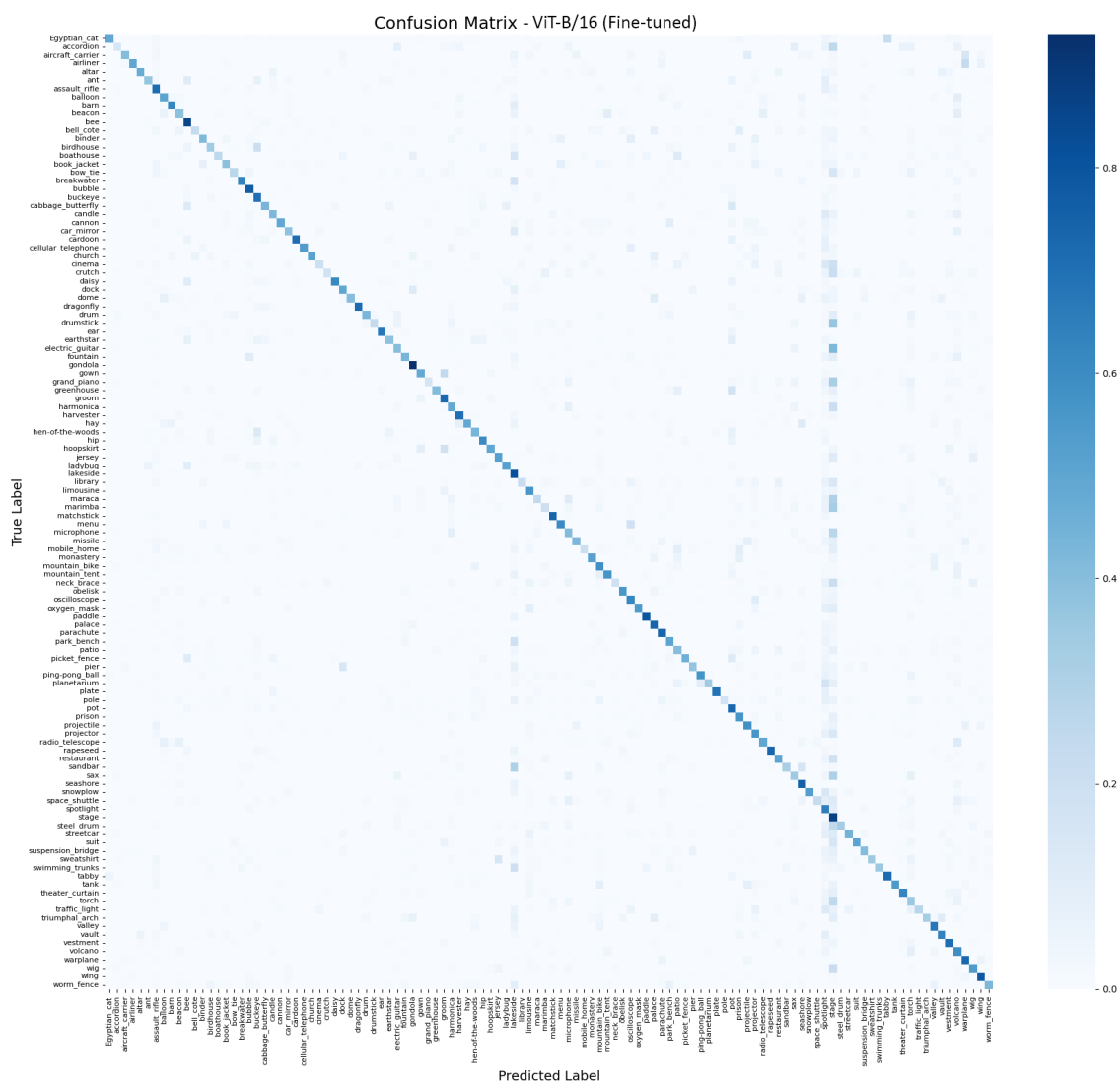
3.49. ábra. ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

## ViT-B-16 Confusion Mátrixok összehasonlítása



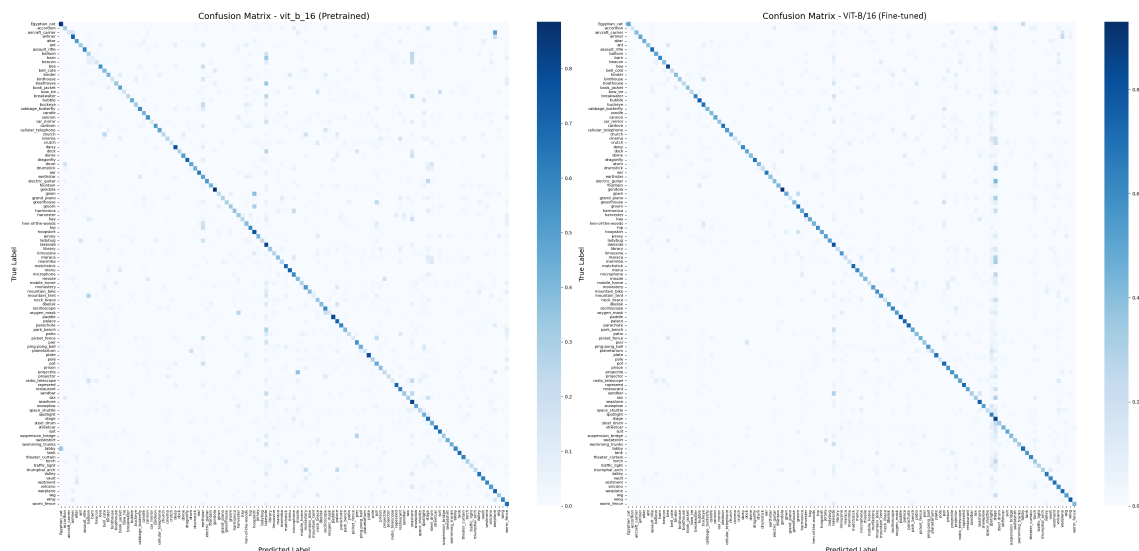
3.50. ábra. ViT-B-16 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

## ViT-B-16 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.51. ábra. ViT-B-16 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

### ViT-B-16 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.52. ábra. ViT-B-16 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

### ViT-B-16 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.41. táblázat. ViT-B-16 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

| class        | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| warplane     | 0.93      | 0.87   | 0.90     | 871     |
| paddle       | 0.92      | 0.84   | 0.88     | 93      |
| rapeseed     | 0.91      | 0.79   | 0.85     | 77      |
| plate        | 0.89      | 0.89   | 0.89     | 143     |
| gondola      | 0.88      | 0.94   | 0.91     | 227     |
| daisy        | 0.87      | 0.87   | 0.87     | 149     |
| dragonfly    | 0.87      | 0.81   | 0.84     | 75      |
| church       | 0.86      | 0.71   | 0.78     | 35      |
| tank         | 0.86      | 0.82   | 0.84     | 78      |
| missile      | 0.84      | 0.52   | 0.65     | 82      |
| tabby        | 0.83      | 0.79   | 0.81     | 107     |
| Egyptian-cat | 0.82      | 0.81   | 0.82     | 145     |
| groom        | 0.82      | 0.79   | 0.81     | 285     |
| stage        | 0.82      | 0.91   | 0.87     | 3380    |
| bell-cote    | 0.81      | 0.55   | 0.65     | 77      |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| ear                | 0.81      | 0.74   | 0.77     | 80      |
| electric-guitar    | 0.81      | 0.62   | 0.70     | 687     |
| worm-fence         | 0.81      | 0.61   | 0.69     | 137     |
| cellular-telephone | 0.80      | 0.78   | 0.79     | 104     |
| hip                | 0.80      | 0.78   | 0.79     | 195     |
| oscilloscope       | 0.79      | 0.76   | 0.77     | 143     |
| suspension-bridge  | 0.79      | 0.70   | 0.74     | 127     |
| valley             | 0.79      | 0.86   | 0.82     | 295     |
| bee                | 0.78      | 0.83   | 0.81     | 212     |
| hoopskirt          | 0.78      | 0.80   | 0.79     | 135     |
| lakeside           | 0.78      | 0.87   | 0.82     | 801     |
| bubble             | 0.76      | 0.77   | 0.77     | 100     |
| drumstick          | 0.76      | 0.56   | 0.64     | 126     |
| matchstick         | 0.76      | 0.74   | 0.75     | 127     |
| oxygen-mask        | 0.76      | 0.75   | 0.76     | 143     |
| triumphal-arch     | 0.76      | 0.75   | 0.75     | 55      |
| airliner           | 0.75      | 0.72   | 0.74     | 80      |
| greenhouse         | 0.75      | 0.59   | 0.66     | 51      |
| monastery          | 0.75      | 0.71   | 0.73     | 112     |
| suit               | 0.75      | 0.77   | 0.76     | 141     |
| sweatshirt         | 0.75      | 0.54   | 0.63     | 80      |
| swimming-trunks    | 0.75      | 0.57   | 0.65     | 79      |
| vestment           | 0.75      | 0.77   | 0.76     | 69      |
| aircraft-carrier   | 0.74      | 0.51   | 0.61     | 39      |
| dome               | 0.74      | 0.75   | 0.75     | 85      |
| jersey             | 0.74      | 0.66   | 0.70     | 154     |
| pole               | 0.74      | 0.47   | 0.57     | 136     |
| projectile         | 0.74      | 0.76   | 0.75     | 117     |
| assault-rifle      | 0.73      | 0.82   | 0.77     | 91      |
| balloon            | 0.73      | 0.75   | 0.74     | 338     |
| barn               | 0.73      | 0.72   | 0.73     | 111     |
| library            | 0.73      | 0.55   | 0.63     | 74      |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| picket-fence      | 0.73      | 0.62   | 0.67     | 118     |
| restaurant        | 0.73      | 0.74   | 0.73     | 141     |
| snowplow          | 0.73      | 0.79   | 0.76     | 62      |
| cabbage-butterfly | 0.72      | 0.62   | 0.67     | 101     |
| dock              | 0.72      | 0.60   | 0.65     | 84      |
| ladybug           | 0.72      | 0.72   | 0.72     | 108     |
| microphone        | 0.71      | 0.70   | 0.70     | 596     |
| menu              | 0.70      | 0.84   | 0.77     | 68      |
| altar             | 0.69      | 0.73   | 0.71     | 59      |
| cardoon           | 0.69      | 0.87   | 0.77     | 55      |
| drum              | 0.69      | 0.67   | 0.68     | 49      |
| fountain          | 0.69      | 0.66   | 0.68     | 92      |
| hay               | 0.69      | 0.62   | 0.65     | 73      |
| palace            | 0.69      | 0.83   | 0.75     | 139     |
| pot               | 0.69      | 0.77   | 0.73     | 254     |
| seashore          | 0.69      | 0.83   | 0.76     | 289     |
| theater-curtain   | 0.69      | 0.80   | 0.74     | 80      |
| traffic-light     | 0.69      | 0.41   | 0.52     | 58      |
| book-jacket       | 0.68      | 0.52   | 0.59     | 90      |
| hen-of-the-woods  | 0.68      | 0.56   | 0.61     | 105     |
| obelisk           | 0.68      | 0.72   | 0.70     | 95      |
| radio-telescope   | 0.68      | 0.64   | 0.66     | 108     |
| wing              | 0.68      | 0.87   | 0.77     | 148     |
| pier              | 0.66      | 0.63   | 0.65     | 97      |
| ping-pong-ball    | 0.66      | 0.74   | 0.70     | 91      |
| space-shuttle     | 0.66      | 0.50   | 0.57     | 84      |
| streetcar         | 0.66      | 0.71   | 0.68     | 65      |
| boathouse         | 0.65      | 0.56   | 0.60     | 43      |
| spotlight         | 0.65      | 0.50   | 0.57     | 202     |
| steel-drum        | 0.65      | 0.56   | 0.60     | 84      |
| candle            | 0.64      | 0.62   | 0.63     | 111     |
| neck-brace        | 0.64      | 0.46   | 0.54     | 137     |

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| cannon        | 0.63      | 0.69   | 0.66     | 55      |
| gown          | 0.63      | 0.50   | 0.56     | 66      |
| mountain-tent | 0.63      | 0.83   | 0.72     | 121     |
| planetarium   | 0.63      | 0.44   | 0.51     | 62      |
| vault         | 0.63      | 0.79   | 0.70     | 104     |
| cinema        | 0.62      | 0.45   | 0.52     | 51      |
| earthstar     | 0.62      | 0.61   | 0.61     | 121     |
| harvester     | 0.62      | 0.76   | 0.68     | 71      |
| parachute     | 0.62      | 0.83   | 0.71     | 117     |
| ant           | 0.61      | 0.46   | 0.53     | 95      |
| bow-tie       | 0.61      | 0.52   | 0.56     | 67      |
| grand-piano   | 0.61      | 0.48   | 0.54     | 63      |
| limousine     | 0.61      | 0.70   | 0.65     | 119     |
| mountain-bike | 0.61      | 0.47   | 0.53     | 66      |
| binder        | 0.60      | 0.77   | 0.68     | 105     |
| buckeye       | 0.60      | 0.67   | 0.63     | 101     |
| sandbar       | 0.60      | 0.59   | 0.59     | 83      |
| volcano       | 0.60      | 0.57   | 0.59     | 119     |
| breakwater    | 0.59      | 0.69   | 0.63     | 58      |
| mobile-home   | 0.59      | 0.52   | 0.55     | 83      |
| projector     | 0.59      | 0.66   | 0.62     | 157     |
| birdhouse     | 0.58      | 0.57   | 0.58     | 116     |
| park-bench    | 0.58      | 0.61   | 0.59     | 144     |
| prison        | 0.58      | 0.66   | 0.62     | 101     |
| patio         | 0.54      | 0.59   | 0.56     | 144     |
| marimba       | 0.53      | 0.35   | 0.42     | 79      |
| wig           | 0.53      | 0.54   | 0.54     | 70      |
| torch         | 0.51      | 0.48   | 0.50     | 116     |
| crutch        | 0.47      | 0.42   | 0.44     | 105     |
| accordion     | 0.46      | 0.26   | 0.33     | 47      |
| beacon        | 0.45      | 0.55   | 0.49     | 62      |
| car-mirror    | 0.42      | 0.49   | 0.45     | 68      |

| class        | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| harmonica    | 0.42      | 0.52   | 0.46     | 100     |
| maraca       | 0.42      | 0.28   | 0.34     | 90      |
| sax          | 0.38      | 0.41   | 0.39     | 112     |
| accuracy     |           |        | 0.74     | 18172   |
| macro avg    | 0.69      | 0.66   | 0.67     | 18172   |
| weighted avg | 0.74      | 0.74   | 0.74     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.09 GB
- GPU memória (használt): 0.29 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.42. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class       | Precision | Recall | F1-score |
|-------------|-----------|--------|----------|
| sax         | 0.38      | 0.41   | 0.39     |
| harmonica   | 0.42      | 0.52   | 0.46     |
| car-mirror  | 0.42      | 0.49   | 0.45     |
| maraca      | 0.42      | 0.28   | 0.34     |
| beacon      | 0.45      | 0.55   | 0.49     |
| accordion   | 0.46      | 0.26   | 0.33     |
| crutch      | 0.47      | 0.42   | 0.44     |
| torch       | 0.51      | 0.48   | 0.50     |
| marimba     | 0.53      | 0.35   | 0.42     |
| planetarium | 0.63      | 0.44   | 0.51     |

### 3.3.6. Inception-v3 tesztelése teljes tanítással

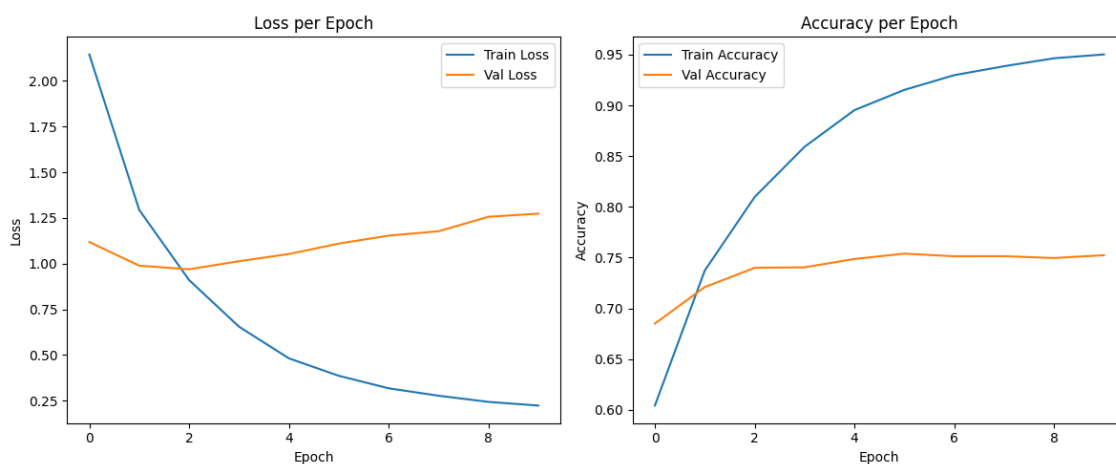
A Inception-v3 modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### Inception-v3 teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.72it/s]
- Epoch 1/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.52it/s]
- Epoch 1: Train loss=2.1448, acc=0.6042 Val loss=1.1183, acc=0.6850
- Epoch 2/10 - train: 2259/2259 [05:34<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 2/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.52it/s]
- Epoch 2: Train loss=1.2943, acc=0.7373 Val loss=0.9889, acc=0.7210
- Epoch 3/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 3/10 - val: 282/282 [00:32<00:00, 8.55it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.9102, acc=0.8097 Val loss=0.9692, acc=0.7399
- Epoch 4/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 4/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.53it/s]
- Epoch 4: Train loss=0.6552, acc=0.8592 Val loss=1.0133, acc=0.7404
- Epoch 5/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.73it/s]
- Epoch 5/10 - val: 282/282 [00:32<00:00, 8.57it/s]
- Epoch 5: Train loss=0.4818, acc=0.8953 Val loss=1.0527, acc=0.7486
- Epoch 6/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.73it/s]
- Epoch 6/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.49it/s]
- Epoch 6: Train loss=0.3864, acc=0.9153 Val loss=1.1098, acc=0.7539
- Epoch 7/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]

- Epoch 7/10 - val: 282/282 [00:32<00:00, 8.58it/s]
- Epoch 7: Train loss=0.3178, acc=0.9298 Val loss=1.1535, acc=0.7513
- Epoch 8/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 8/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.47it/s]
- Epoch 8: Train loss=0.2772, acc=0.9386 Val loss=1.1772, acc=0.7514
- Epoch 9/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.74it/s]
- Epoch 9/10 - val: 282/282 [00:32<00:00, 8.57it/s]
- Epoch 9: Train loss=0.2435, acc=0.9464 Val loss=1.2565, acc=0.7496
- Epoch 10/10 - train: 2259/2259 [05:35<00:00, 6.73it/s]
- Epoch 10/10 - val: 282/282 [00:33<00:00, 8.50it/s]
- Epoch 10: Train loss=0.2234, acc=0.9502 Val loss=1.2737, acc=0.7524

### Inception-v3 teljes tanítás folyamata



3.53. ábra. Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

### Inception-v3 teljes tanítás utáni eredményei

3.43. táblázat. Inception-v3 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

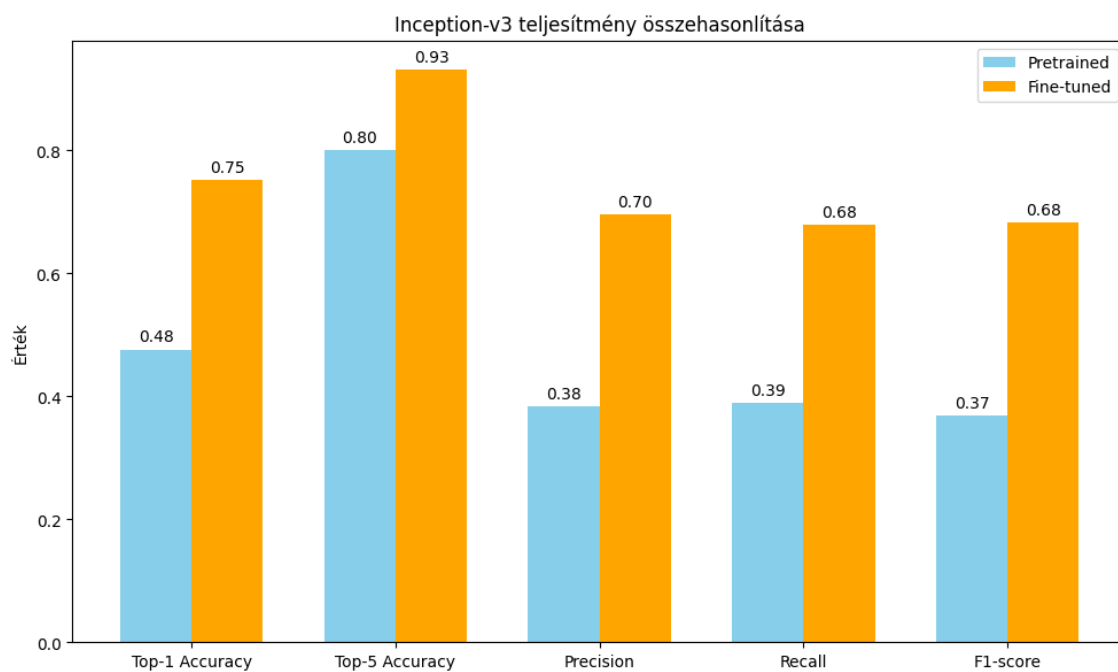
| Metrika        | Érték     |
|----------------|-----------|
| Top-1 Accuracy | 0.7518    |
| Top-5 Accuracy | 0.9320    |
| Precision      | 0.6963    |
| Recall         | 0.6787    |
| F1-score       | 0.6908    |
| Inference time | 25.11 sec |

### Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása

3.44. táblázat. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása

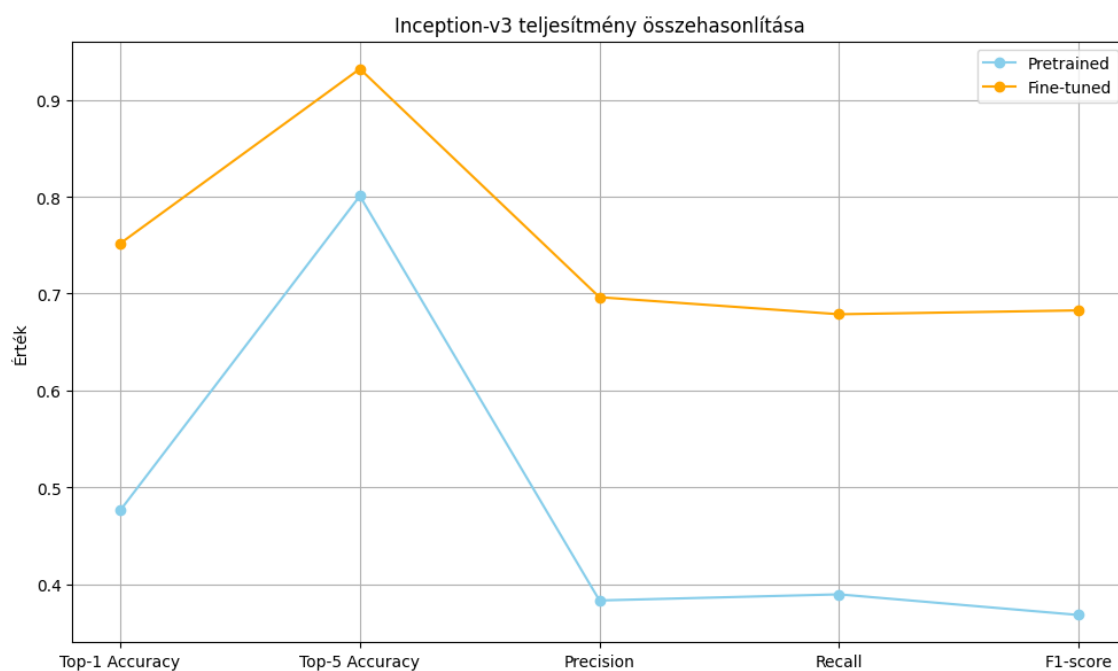
| Metrika        | Pretrained | Fine-tuned |
|----------------|------------|------------|
| Top-1 Accuracy | 0.4763     | 0.7518     |
| Top-5 Accuracy | 0.8008     | 0.9320     |
| Precision      | 0.3833     | 0.6963     |
| Recall         | 0.3896     | 0.6787     |
| F1-score       | 0.3683     | 0.6827     |
| Inference time | 38.06 sec  | 33.62 sec  |

### Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása



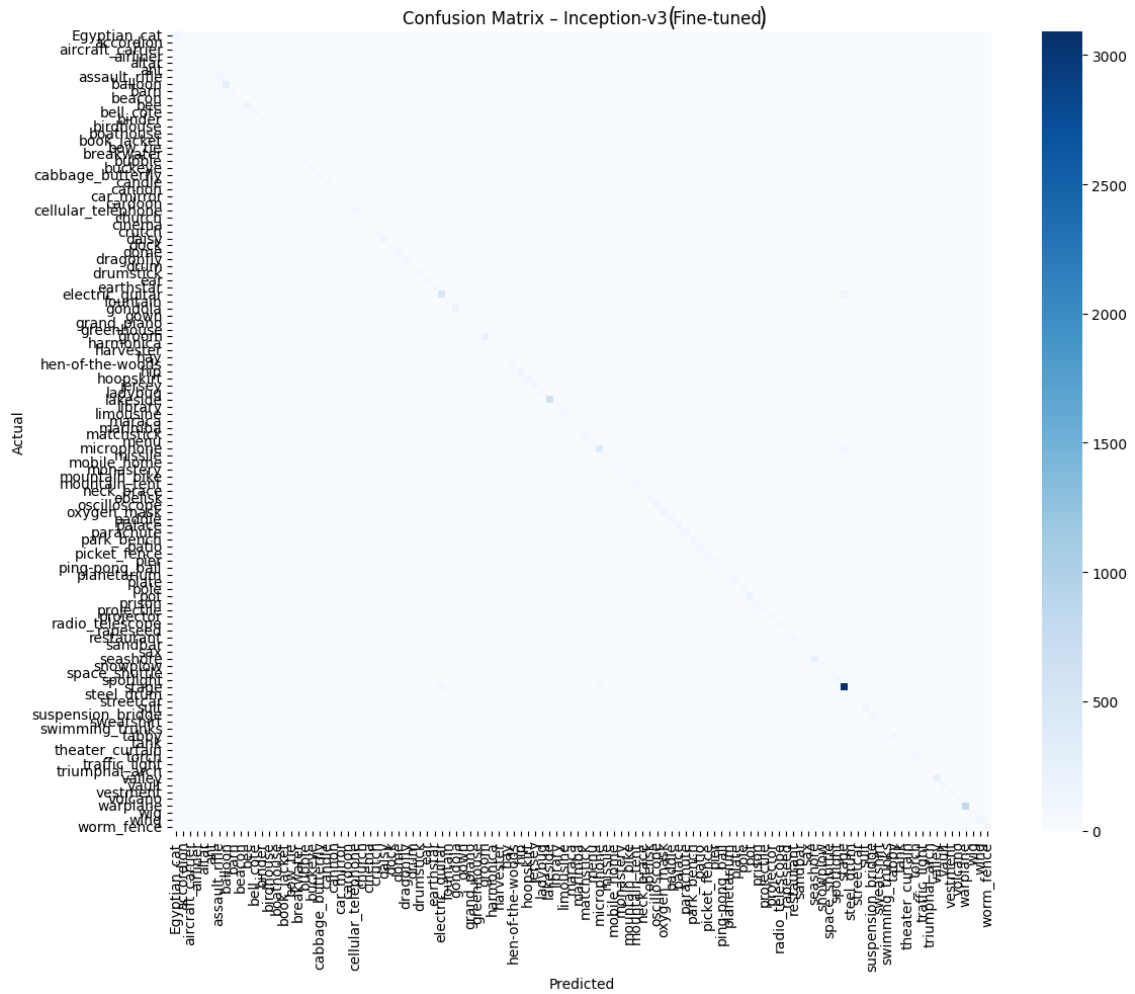
3.54. ábra. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása

### Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása



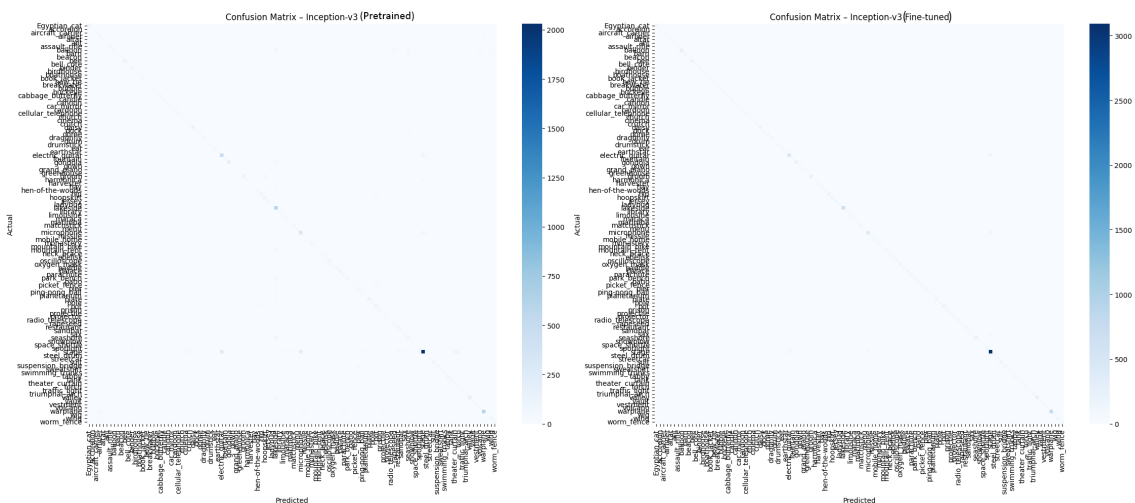
3.55. ábra. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása

## Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



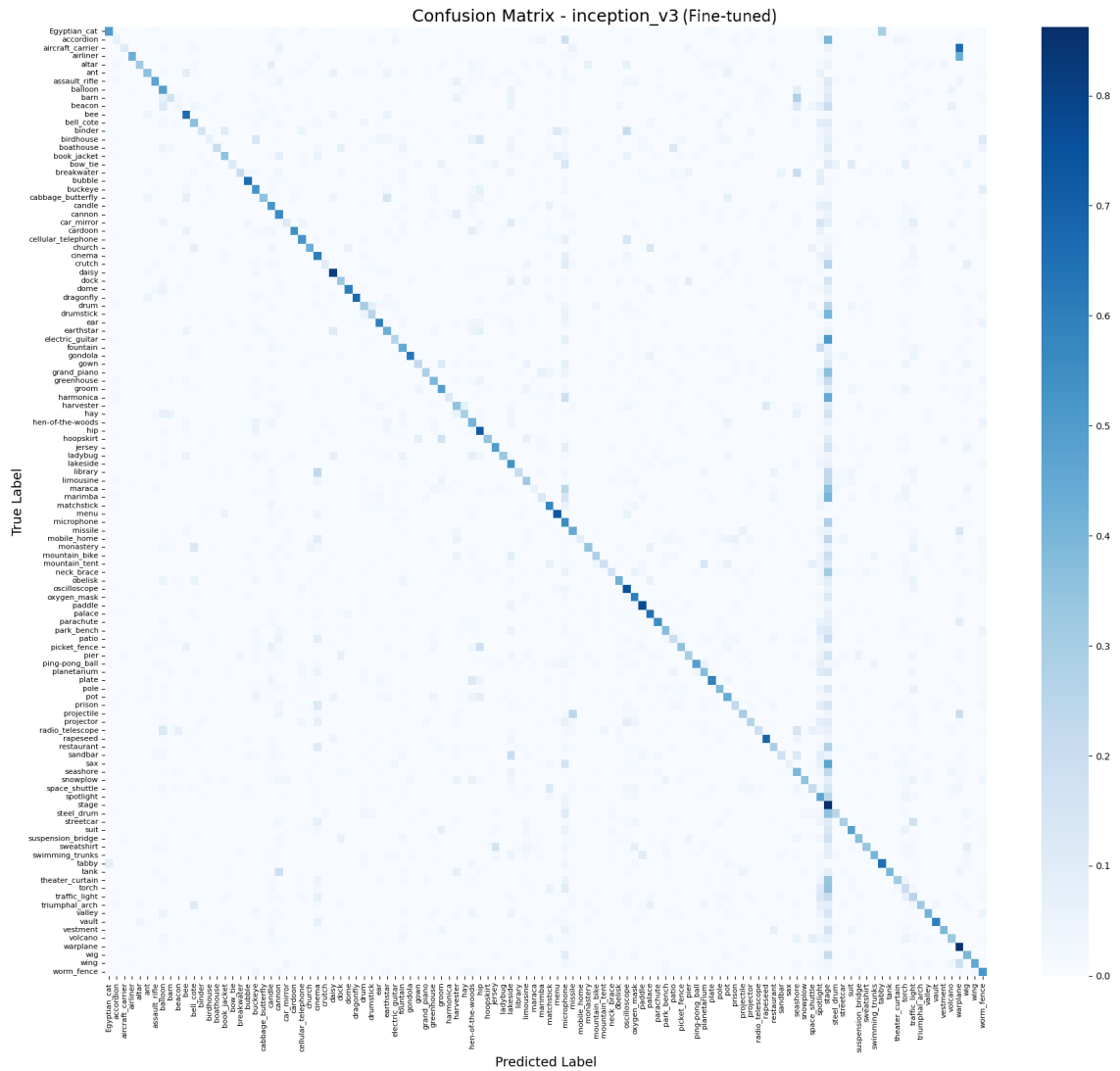
3.56. ábra. Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

## Inception-v3 Confusion Mátrixok összehasonlítása



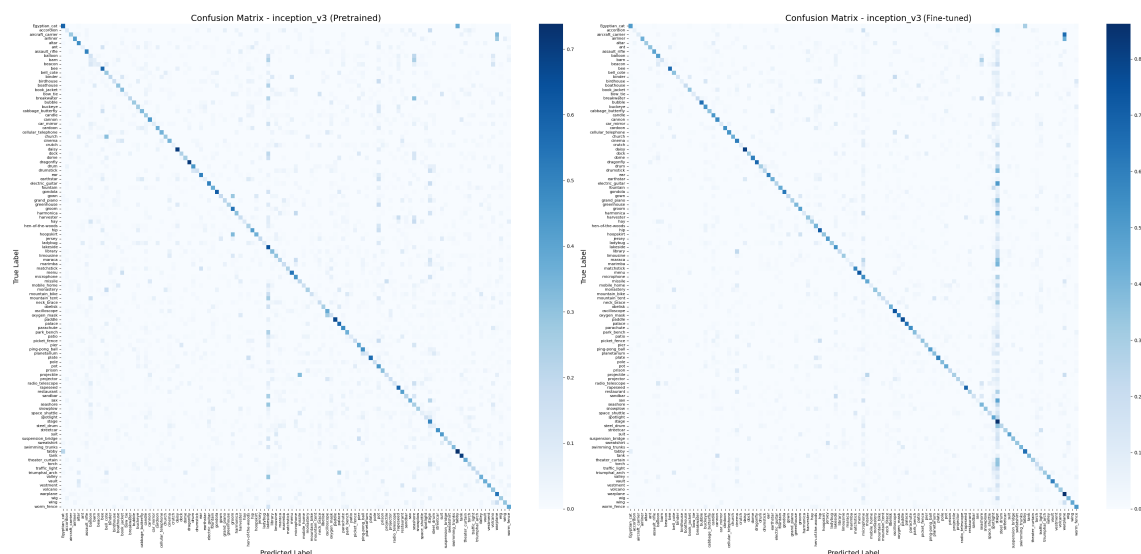
3.57. ábra. Inception-v3 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

## Inception-v3 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.58. ábra. Inception-v3 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

## Inception-v3 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.59. ábra. Inception-v3 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

## Inception-v3 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.45. táblázat. Inception-v3 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| gondola       | 0.95      | 0.92   | 0.93     | 227     |
| airliner      | 0.91      | 0.64   | 0.75     | 80      |
| warplane      | 0.91      | 0.92   | 0.92     | 871     |
| plate         | 0.90      | 0.91   | 0.91     | 143     |
| assault-rifle | 0.89      | 0.78   | 0.83     | 91      |
| valley        | 0.89      | 0.79   | 0.84     | 295     |
| vault         | 0.89      | 0.83   | 0.86     | 104     |
| Egyptian-cat  | 0.87      | 0.79   | 0.83     | 145     |
| tank          | 0.87      | 0.77   | 0.82     | 78      |
| dragonfly     | 0.86      | 0.83   | 0.84     | 75      |
| paddle        | 0.85      | 0.90   | 0.88     | 93      |
| drumstick     | 0.84      | 0.64   | 0.73     | 126     |
| ear           | 0.84      | 0.81   | 0.83     | 80      |
| groom         | 0.84      | 0.76   | 0.80     | 285     |
| palace        | 0.84      | 0.81   | 0.82     | 139     |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| stage             | 0.84      | 0.91   | 0.87     | 3380    |
| breakwater        | 0.83      | 0.67   | 0.74     | 58      |
| pot               | 0.83      | 0.67   | 0.74     | 254     |
| wing              | 0.83      | 0.80   | 0.82     | 148     |
| lakeside          | 0.82      | 0.84   | 0.83     | 801     |
| altar             | 0.80      | 0.68   | 0.73     | 59      |
| greenhouse        | 0.80      | 0.69   | 0.74     | 51      |
| picket-fence      | 0.80      | 0.59   | 0.68     | 118     |
| rapeseed          | 0.80      | 0.77   | 0.78     | 77      |
| tabby             | 0.80      | 0.83   | 0.82     | 107     |
| bee               | 0.79      | 0.78   | 0.78     | 212     |
| oscilloscope      | 0.79      | 0.82   | 0.80     | 143     |
| ping-pong-ball    | 0.79      | 0.64   | 0.71     | 91      |
| swimming-trunks   | 0.79      | 0.72   | 0.75     | 79      |
| daisy             | 0.78      | 0.90   | 0.84     | 149     |
| mountain-tent     | 0.78      | 0.81   | 0.80     | 121     |
| projectile        | 0.78      | 0.72   | 0.75     | 117     |
| electric-guitar   | 0.77      | 0.74   | 0.76     | 687     |
| suspension-bridge | 0.77      | 0.74   | 0.76     | 127     |
| bubble            | 0.76      | 0.78   | 0.77     | 100     |
| parachute         | 0.76      | 0.80   | 0.78     | 117     |
| seashore          | 0.76      | 0.79   | 0.77     | 289     |
| suit              | 0.76      | 0.82   | 0.79     | 141     |
| hip               | 0.75      | 0.77   | 0.76     | 195     |
| matchstick        | 0.75      | 0.77   | 0.76     | 127     |
| menu              | 0.75      | 0.84   | 0.79     | 68      |
| restaurant        | 0.75      | 0.76   | 0.75     | 141     |
| balloon           | 0.74      | 0.77   | 0.76     | 338     |
| bow-tie           | 0.74      | 0.48   | 0.58     | 67      |
| church            | 0.74      | 0.71   | 0.72     | 35      |
| microphone        | 0.74      | 0.68   | 0.71     | 596     |
| monastery         | 0.74      | 0.71   | 0.72     | 112     |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| triumphal-arch     | 0.74      | 0.73   | 0.73     | 55      |
| barn               | 0.73      | 0.66   | 0.69     | 111     |
| hoopskirt          | 0.73      | 0.84   | 0.78     | 135     |
| mobile-home        | 0.73      | 0.52   | 0.61     | 83      |
| oxygen-mask        | 0.73      | 0.78   | 0.75     | 143     |
| park-bench         | 0.73      | 0.66   | 0.69     | 144     |
| theater-curtain    | 0.73      | 0.64   | 0.68     | 80      |
| cardoon            | 0.72      | 0.76   | 0.74     | 55      |
| dock               | 0.72      | 0.68   | 0.70     | 84      |
| dome               | 0.72      | 0.85   | 0.78     | 85      |
| birdhouse          | 0.71      | 0.45   | 0.55     | 116     |
| jersey             | 0.71      | 0.77   | 0.74     | 154     |
| snowplow           | 0.71      | 0.73   | 0.72     | 62      |
| limousine          | 0.70      | 0.65   | 0.67     | 119     |
| bell-cote          | 0.69      | 0.66   | 0.68     | 77      |
| cabbage-butterfly  | 0.69      | 0.69   | 0.69     | 101     |
| gown               | 0.69      | 0.56   | 0.62     | 66      |
| library            | 0.69      | 0.55   | 0.62     | 74      |
| radio-telescope    | 0.69      | 0.73   | 0.71     | 108     |
| steel-drum         | 0.69      | 0.56   | 0.62     | 84      |
| candle             | 0.68      | 0.71   | 0.69     | 111     |
| cellular-telephone | 0.68      | 0.73   | 0.71     | 104     |
| streetcar          | 0.67      | 0.72   | 0.70     | 65      |
| mountain-bike      | 0.66      | 0.50   | 0.57     | 66      |
| pier               | 0.66      | 0.66   | 0.66     | 97      |
| wig                | 0.66      | 0.54   | 0.59     | 70      |
| worm-fence         | 0.66      | 0.73   | 0.69     | 137     |
| spotlight          | 0.65      | 0.54   | 0.59     | 202     |
| drum               | 0.64      | 0.71   | 0.67     | 49      |
| book-jacket        | 0.63      | 0.60   | 0.61     | 90      |
| fountain           | 0.63      | 0.60   | 0.61     | 92      |
| ladybug            | 0.63      | 0.66   | 0.65     | 108     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| prison           | 0.63      | 0.62   | 0.63     | 101     |
| projector        | 0.63      | 0.52   | 0.57     | 157     |
| sweatshirt       | 0.63      | 0.69   | 0.66     | 80      |
| neck-brace       | 0.62      | 0.44   | 0.51     | 137     |
| obelisk          | 0.62      | 0.68   | 0.65     | 95      |
| planetarium      | 0.62      | 0.56   | 0.59     | 62      |
| harmonica        | 0.61      | 0.33   | 0.43     | 100     |
| volcano          | 0.61      | 0.66   | 0.63     | 119     |
| aircraft-carrier | 0.60      | 0.62   | 0.61     | 39      |
| hay              | 0.59      | 0.67   | 0.63     | 73      |
| patio            | 0.59      | 0.59   | 0.59     | 144     |
| vestment         | 0.59      | 0.84   | 0.69     | 69      |
| beacon           | 0.58      | 0.50   | 0.54     | 62      |
| car-mirror       | 0.58      | 0.56   | 0.57     | 68      |
| crutch           | 0.58      | 0.47   | 0.52     | 105     |
| binder           | 0.57      | 0.70   | 0.63     | 105     |
| buckeye          | 0.57      | 0.69   | 0.63     | 101     |
| grand-piano      | 0.57      | 0.60   | 0.58     | 63      |
| harvester        | 0.57      | 0.63   | 0.60     | 71      |
| missile          | 0.57      | 0.71   | 0.63     | 82      |
| pole             | 0.55      | 0.58   | 0.56     | 136     |
| sandbar          | 0.55      | 0.67   | 0.61     | 83      |
| space-shuttle    | 0.55      | 0.55   | 0.55     | 84      |
| ant              | 0.53      | 0.55   | 0.54     | 95      |
| hen-of-the-woods | 0.52      | 0.65   | 0.58     | 105     |
| sax              | 0.50      | 0.32   | 0.39     | 112     |
| maraca           | 0.49      | 0.27   | 0.35     | 90      |
| torch            | 0.49      | 0.53   | 0.51     | 116     |
| cannon           | 0.48      | 0.78   | 0.60     | 55      |
| earthstar        | 0.48      | 0.69   | 0.57     | 121     |
| marimba          | 0.47      | 0.48   | 0.48     | 79      |
| boathouse        | 0.46      | 0.58   | 0.52     | 43      |

| class         | precision | recall | f1-score | support |
|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| cinema        | 0.44      | 0.63   | 0.52     | 51      |
| accordion     | 0.38      | 0.28   | 0.32     | 47      |
| traffic-light | 0.32      | 0.43   | 0.37     | 58      |
| accuracy      |           |        | 0.75     | 18172   |
| macro-avg     | 0.70      | 0.68   | 0.68     | 18172   |
| weighted-avg  | 0.75      | 0.75   | 0.75     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 1.3 GB
- GPU memória (használt): 0.32 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.46. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class         | Precision | Recall | F1-score |
|---------------|-----------|--------|----------|
| traffic-light | 0.32      | 0.43   | 0.37     |
| accordion     | 0.38      | 0.28   | 0.32     |
| boathouse     | 0.46      | 0.58   | 0.52     |
| marimba       | 0.47      | 0.48   | 0.48     |
| maraca        | 0.49      | 0.27   | 0.35     |
| torch         | 0.49      | 0.53   | 0.51     |
| sax           | 0.50      | 0.32   | 0.39     |
| crutch        | 0.58      | 0.47   | 0.52     |
| harmonica     | 0.61      | 0.33   | 0.43     |
| neck-brace    | 0.62      | 0.44   | 0.51     |

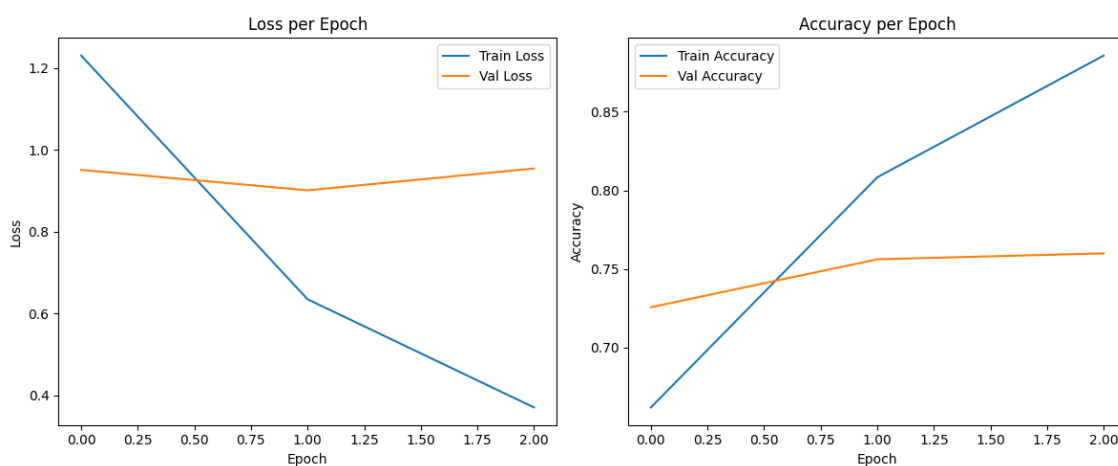
### 3.3.7. NASNet tesztelése teljes tanítással

A NASNet modell sb-photothemes-imagenet114 adathalmazon teljes tanítással történt tesztelésének eredménye. Lásd a soron következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez.

#### NASNet teljes tanítás folyamata

- Epoch 1/3 - train: 2259/2259 [11:55<00:00, 3.16it/s]
- Epoch 1/3 - val: 282/282 [00:23<00:00, 12.21it/s]
- Epoch 1: Train loss=1.2301, acc=0.6617 Val loss=0.9508, acc=0.7256
- Epoch 2/3 - train: 2259/2259 [11:54<00:00, 3.16it/s]
- Epoch 2/3 - val: 282/282 [00:23<00:00, 12.17it/s]
- Epoch 2: Train loss=0.6347, acc=0.8083 Val loss=0.9009, acc=0.7561
- Epoch 3/3 - train: 2259/2259 [11:55<00:00, 3.16it/s]
- Epoch 3/3 - val: 282/282 [00:23<00:00, 12.20it/s]
- Epoch 3: Train loss=0.3706, acc=0.8858 Val loss=0.9542, acc=0.7598

#### NASNet teljes tanítás folyamata



3.60. ábra. NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

#### NASNet teljes tanítás utáni eredményei

3.47. táblázat. NASNet teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei

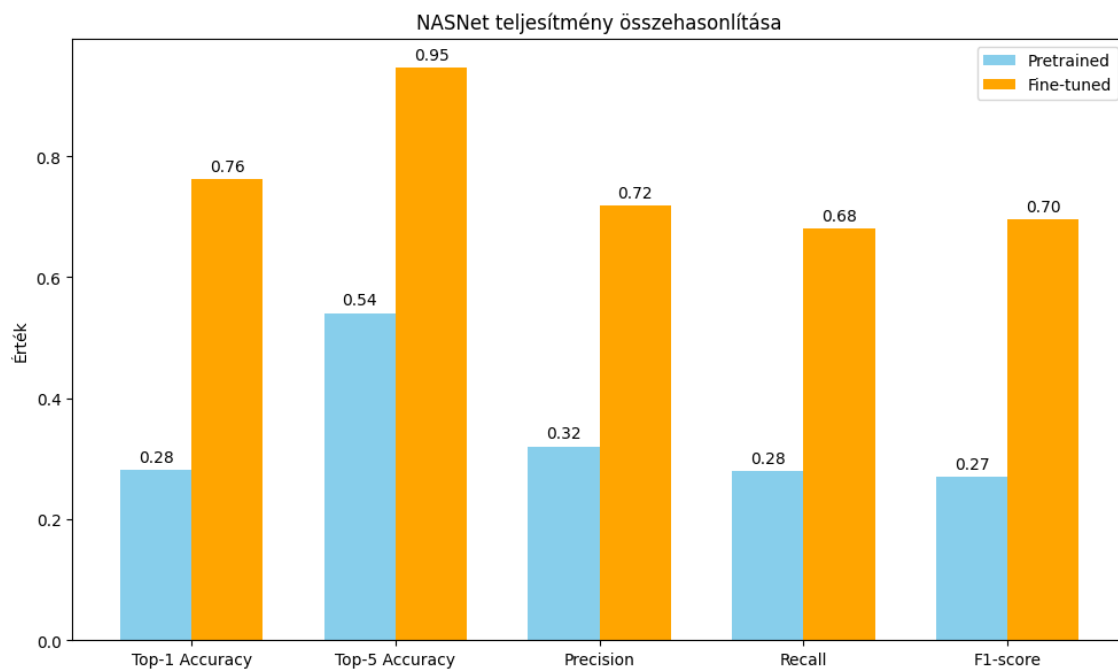
| <b>Metrika</b> | <b>Érték</b> |
|----------------|--------------|
| Top-1 Accuracy | 0.7626       |
| Top-5 Accuracy | 0.9470       |
| Precision      | 0.7180       |
| Recall         | 0.6875       |
| F1-score       | 0.6955       |
| Inference time | 25.11 sec    |

### NASNet eredményeinek összehasonlítása

3.48. táblázat. NASNet eredményeinek összehasonlítása

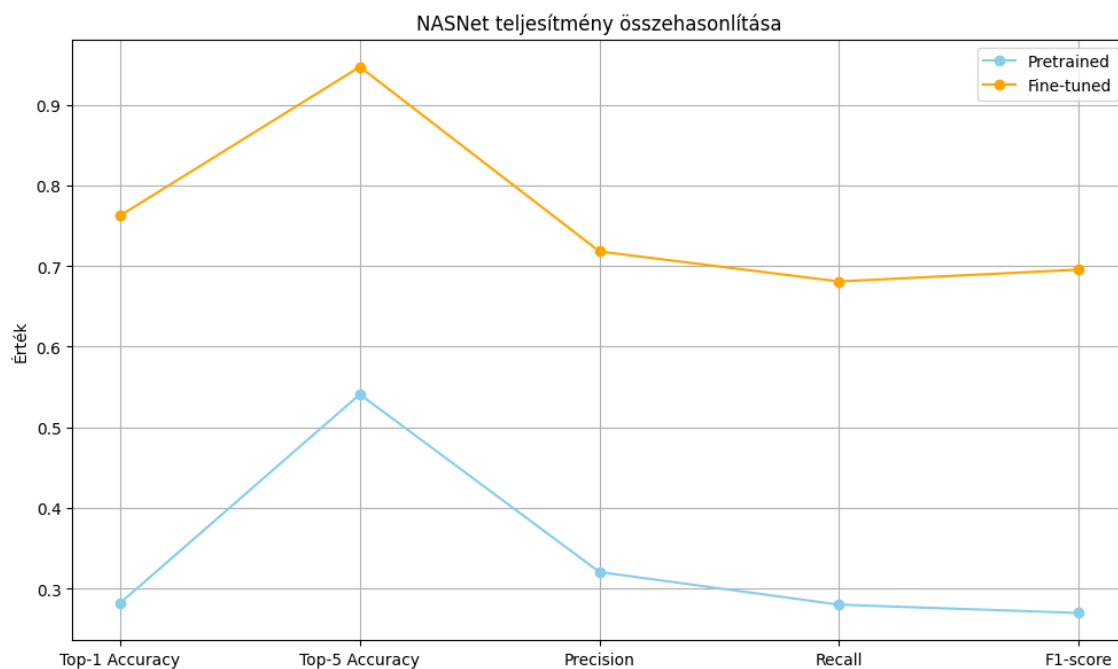
| <b>Metrika</b> | <b>Pretrained</b> | <b>Fine-tuned</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Top-1 Accuracy | 0.2820            | 0.7626            |
| Top-5 Accuracy | 0.5408            | 0.9470            |
| Precision      | 0.3204            | 0.7180            |
| Recall         | 0.2799            | 0.6808            |
| F1-score       | 0.2696            | 0.6955            |
| Inference time | 275.30 sec        | 34.03 sec         |

### NASNet eredményeinek összehasonlítása



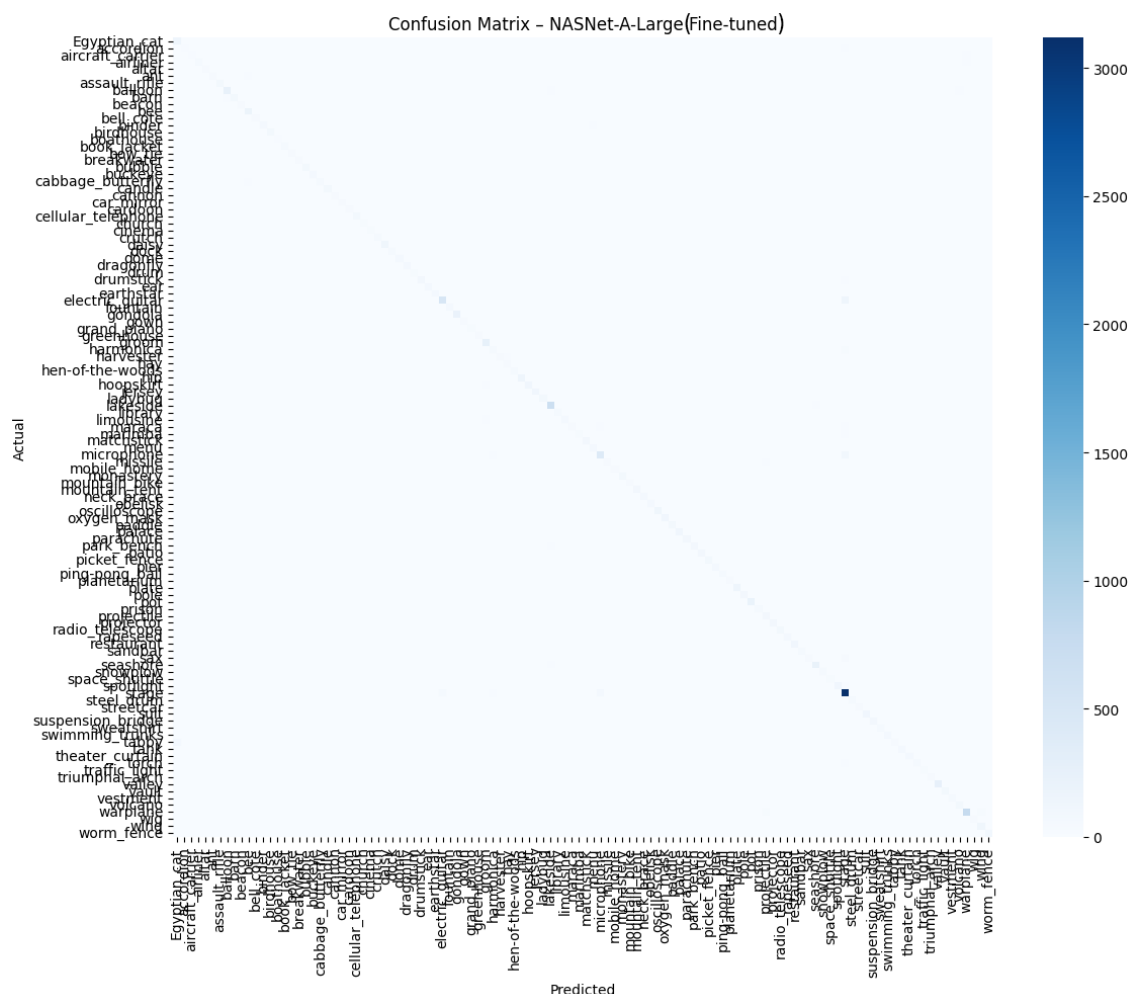
3.61. ábra. NASNet eredményeinek összehasonlítása

### NASNet eredményeinek összehasonlítása



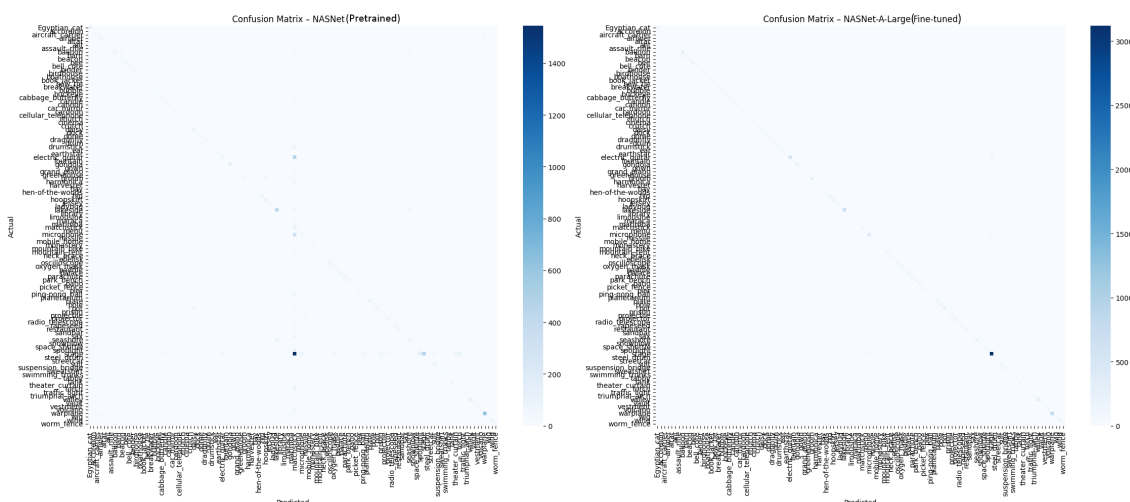
3.62. ábra. NASNet eredményeinek összehasonlítása

## NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix



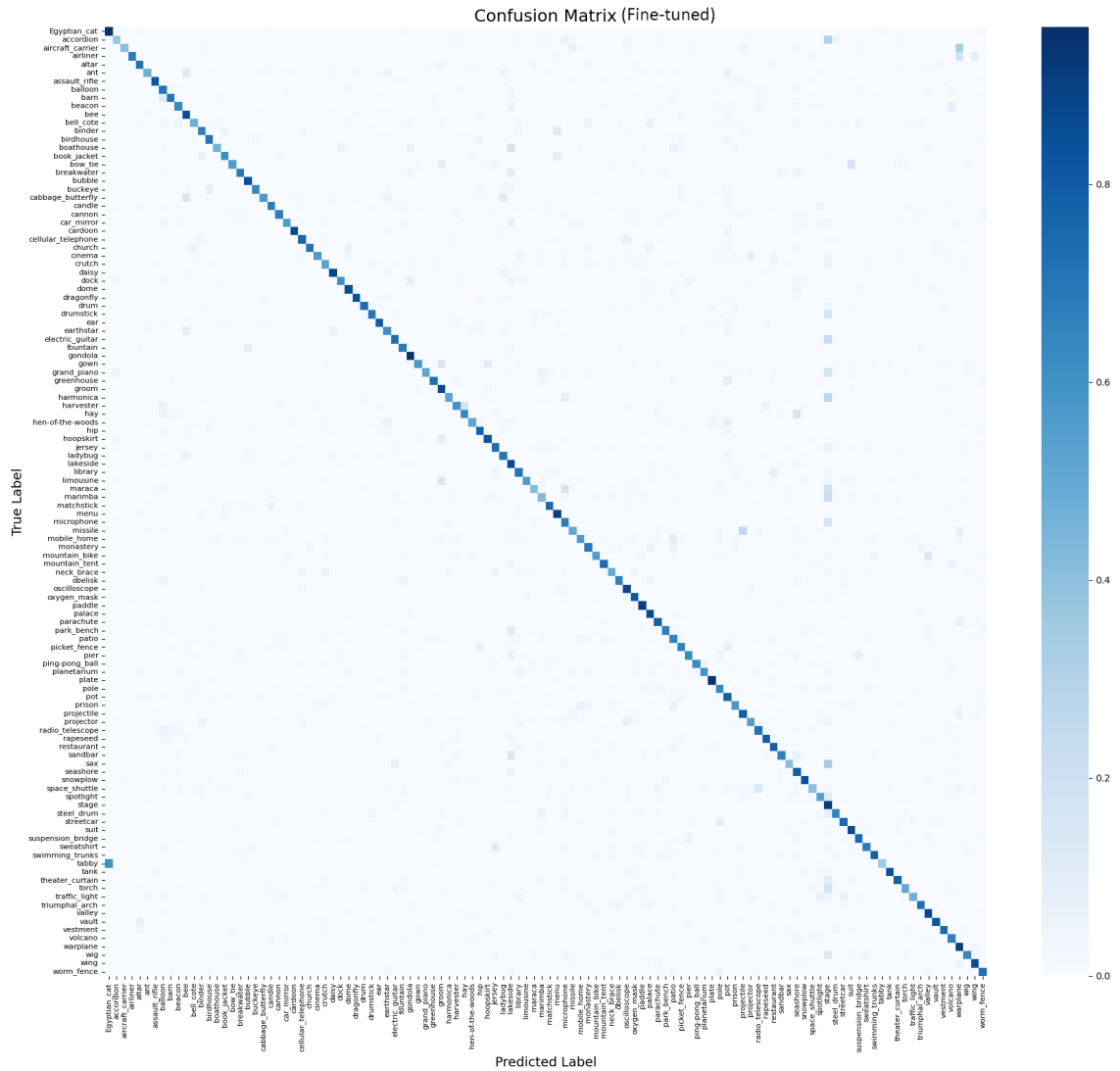
3.63. ábra. NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix

## NASNet Confusion Mátrixok összehasonlítása



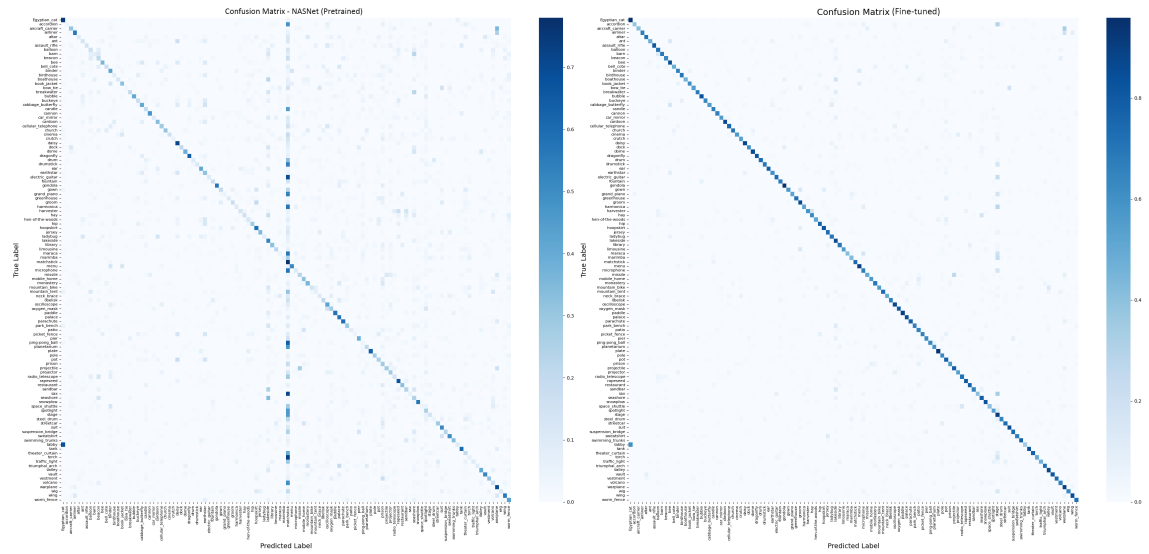
3.64. ábra. NASNet sima Confusion Mátrixok összehasonlítása

## NASNet teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix



3.65. ábra. NASNet teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix

### NASNet normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása



3.66. ábra. NASNet normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása

### NASNet teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

3.49. táblázat. NASNet teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| airliner         | 0.98      | 0.68   | 0.80     | 80      |
| tabby            | 0.95      | 0.36   | 0.52     | 107     |
| warplane         | 0.91      | 0.91   | 0.91     | 871     |
| tank             | 0.90      | 0.85   | 0.87     | 78      |
| aircraft-carrier | 0.89      | 0.41   | 0.56     | 39      |
| dragonfly        | 0.89      | 0.83   | 0.86     | 75      |
| gondola          | 0.89      | 0.96   | 0.92     | 227     |
| vault            | 0.89      | 0.82   | 0.85     | 104     |
| assault-rifle    | 0.88      | 0.81   | 0.85     | 91      |
| daisy            | 0.86      | 0.88   | 0.87     | 149     |
| mountain-tent    | 0.86      | 0.74   | 0.79     | 121     |
| ping-pong-ball   | 0.86      | 0.63   | 0.73     | 91      |
| plate            | 0.86      | 0.95   | 0.90     | 143     |
| electric-guitar  | 0.85      | 0.74   | 0.79     | 687     |
| stage            | 0.85      | 0.92   | 0.89     | 3380    |

| class             | precision | recall | f1-score | support |
|-------------------|-----------|--------|----------|---------|
| cabbage-butterfly | 0.84      | 0.56   | 0.67     | 101     |
| cardoon           | 0.84      | 0.87   | 0.86     | 55      |
| church            | 0.83      | 0.71   | 0.77     | 35      |
| hoopskirt         | 0.83      | 0.82   | 0.83     | 135     |
| swimming-trunks   | 0.83      | 0.78   | 0.81     | 79      |
| lakeside          | 0.82      | 0.86   | 0.84     | 801     |
| limousine         | 0.82      | 0.56   | 0.67     | 119     |
| obelisk           | 0.82      | 0.66   | 0.73     | 95      |
| valley            | 0.81      | 0.88   | 0.84     | 295     |
| drumstick         | 0.80      | 0.70   | 0.75     | 126     |
| ear               | 0.80      | 0.80   | 0.80     | 80      |
| groom             | 0.80      | 0.87   | 0.83     | 285     |
| barn              | 0.79      | 0.69   | 0.74     | 111     |
| rapeseed          | 0.79      | 0.81   | 0.80     | 77      |
| hip               | 0.78      | 0.77   | 0.78     | 195     |
| suspension-bridge | 0.77      | 0.75   | 0.76     | 127     |
| worm-fence        | 0.77      | 0.72   | 0.75     | 137     |
| bubble            | 0.76      | 0.84   | 0.80     | 100     |
| dock              | 0.76      | 0.61   | 0.68     | 84      |
| palace            | 0.76      | 0.86   | 0.81     | 139     |
| park-bench        | 0.76      | 0.67   | 0.71     | 144     |
| suit              | 0.76      | 0.86   | 0.80     | 141     |
| vestment          | 0.76      | 0.74   | 0.75     | 69      |
| balloon           | 0.75      | 0.71   | 0.73     | 338     |
| matchstick        | 0.75      | 0.75   | 0.75     | 127     |
| microphone        | 0.75      | 0.68   | 0.71     | 596     |
| bee               | 0.74      | 0.85   | 0.79     | 212     |
| bow-tie           | 0.74      | 0.55   | 0.63     | 67      |
| buckeye           | 0.74      | 0.64   | 0.69     | 101     |
| dome              | 0.74      | 0.86   | 0.79     | 85      |
| greenhouse        | 0.74      | 0.73   | 0.73     | 51      |
| oxygen-mask       | 0.74      | 0.81   | 0.78     | 143     |

| class              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------------|-----------|--------|----------|---------|
| breakwater         | 0.73      | 0.69   | 0.71     | 58      |
| monastery          | 0.73      | 0.70   | 0.71     | 112     |
| restaurant         | 0.73      | 0.78   | 0.76     | 141     |
| cellular-telephone | 0.72      | 0.76   | 0.74     | 104     |
| gown               | 0.72      | 0.58   | 0.64     | 66      |
| pot                | 0.72      | 0.78   | 0.75     | 254     |
| wing               | 0.72      | 0.85   | 0.78     | 148     |
| boathouse          | 0.71      | 0.47   | 0.56     | 43      |
| book-jacket        | 0.71      | 0.61   | 0.65     | 90      |
| neck-brace         | 0.71      | 0.50   | 0.58     | 137     |
| pier               | 0.71      | 0.63   | 0.67     | 97      |
| sandbar            | 0.71      | 0.66   | 0.68     | 83      |
| bell-cote          | 0.70      | 0.48   | 0.57     | 77      |
| jersey             | 0.70      | 0.73   | 0.71     | 154     |
| mobile-home        | 0.70      | 0.57   | 0.63     | 83      |
| oscilloscope       | 0.70      | 0.87   | 0.78     | 143     |
| radio-telescope    | 0.70      | 0.71   | 0.71     | 108     |
| triumphal-arch     | 0.70      | 0.73   | 0.71     | 55      |
| cannon             | 0.69      | 0.67   | 0.68     | 55      |
| drum               | 0.69      | 0.73   | 0.71     | 49      |
| mountain-bike      | 0.69      | 0.56   | 0.62     | 66      |
| seashore           | 0.69      | 0.79   | 0.74     | 289     |
| spotlight          | 0.69      | 0.54   | 0.61     | 202     |
| steel-drum         | 0.69      | 0.65   | 0.67     | 84      |
| streetcar          | 0.69      | 0.74   | 0.71     | 65      |
| torch              | 0.69      | 0.51   | 0.59     | 116     |
| missile            | 0.68      | 0.50   | 0.58     | 82      |
| projector          | 0.68      | 0.55   | 0.61     | 157     |
| sweatshirt         | 0.68      | 0.68   | 0.68     | 80      |
| Egyptian-cat       | 0.67      | 0.96   | 0.79     | 145     |
| ant                | 0.67      | 0.47   | 0.56     | 95      |
| binder             | 0.67      | 0.67   | 0.67     | 105     |

| class            | precision | recall | f1-score | support |
|------------------|-----------|--------|----------|---------|
| birdhouse        | 0.67      | 0.71   | 0.69     | 116     |
| cinema           | 0.67      | 0.57   | 0.62     | 51      |
| grand-piano      | 0.66      | 0.52   | 0.58     | 63      |
| planetarium      | 0.66      | 0.60   | 0.63     | 62      |
| earthstar        | 0.65      | 0.60   | 0.62     | 121     |
| hen-of-the-woods | 0.65      | 0.51   | 0.57     | 105     |
| menu             | 0.65      | 0.91   | 0.76     | 68      |
| paddle           | 0.65      | 0.90   | 0.76     | 93      |
| parachute        | 0.65      | 0.79   | 0.71     | 117     |
| picket-fence     | 0.65      | 0.67   | 0.66     | 118     |
| theater-curtain  | 0.65      | 0.78   | 0.71     | 80      |
| wig              | 0.65      | 0.64   | 0.65     | 70      |
| altar            | 0.64      | 0.71   | 0.67     | 59      |
| candle           | 0.64      | 0.68   | 0.66     | 111     |
| crutch           | 0.64      | 0.53   | 0.58     | 105     |
| hay              | 0.64      | 0.64   | 0.64     | 73      |
| traffic-light    | 0.64      | 0.47   | 0.54     | 58      |
| fountain         | 0.63      | 0.68   | 0.66     | 92      |
| snowplow         | 0.63      | 0.84   | 0.72     | 62      |
| harvester        | 0.62      | 0.59   | 0.60     | 71      |
| sax              | 0.62      | 0.41   | 0.49     | 112     |
| ladybug          | 0.61      | 0.70   | 0.66     | 108     |
| prison           | 0.60      | 0.57   | 0.59     | 101     |
| space-shuttle    | 0.59      | 0.40   | 0.48     | 84      |
| volcano          | 0.59      | 0.66   | 0.62     | 119     |
| beacon           | 0.58      | 0.63   | 0.60     | 62      |
| car-mirror       | 0.57      | 0.56   | 0.56     | 68      |
| projectile       | 0.56      | 0.79   | 0.66     | 117     |
| patio            | 0.55      | 0.65   | 0.60     | 144     |
| pole             | 0.55      | 0.64   | 0.59     | 136     |
| library          | 0.51      | 0.70   | 0.59     | 74      |
| harmonica        | 0.50      | 0.53   | 0.51     | 100     |

| class        | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| accordion    | 0.49      | 0.38   | 0.43     | 47      |
| maraca       | 0.49      | 0.42   | 0.46     | 90      |
| marimba      | 0.39      | 0.42   | 0.40     | 79      |
| accuracy     |           |        | 0.76     | 18172   |
| macro-avg    | 0.72      | 0.69   | 0.70     | 18172   |
| weighted-avg | 0.76      | 0.76   | 0.76     | 18172   |

### GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 17.60 GB
- GPU memória (használt): 1.03 GB

### Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.50. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

| Class            | Precision | Recall | F1-score |
|------------------|-----------|--------|----------|
| marimba          | 0.39      | 0.42   | 0.40     |
| accordion        | 0.49      | 0.38   | 0.43     |
| maraca           | 0.49      | 0.42   | 0.46     |
| harmonica        | 0.50      | 0.53   | 0.51     |
| space-shuttle    | 0.59      | 0.40   | 0.48     |
| sax              | 0.62      | 0.41   | 0.49     |
| traffic-light    | 0.64      | 0.47   | 0.54     |
| ant              | 0.67      | 0.47   | 0.56     |
| aircraft-carrier | 0.89      | 0.41   | 0.56     |
| tabby            | 0.95      | 0.36   | 0.52     |

### 3.4. II. Mérési fázis: Összefoglaló

Ebben a fázisban a hét ismert modellt teszteltem úgy, hogy a 180750 képből álló sb-photothemes180k ImageNet1k címkék szerint címkézett adathalmazon tanítottam, ahol 114 kategória van ebben a második vizsgálati fázisban a 144000 kategorizált tanító és 18000 validáló kép segítségével végeztem teljes tanítást 10 epoch-on keresztül, majd a 18000 képet tartalmazó teszt halmazon teszteltem le a modelleket ugyanazon amin az első fázisban a tanítás nélküli tesztek is végeztem.

#### 3.4.1. Összefoglaló táblázat a második fázis mért értékeiről.

3.51. táblázat. Összefoglaló táblázat a második fázis mért értékeiről

| Modell          | Top-1  | Top-5  | Precision | Recall | F1     | Time(s) |
|-----------------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|
| NASNet          | 0.7626 | 0.9470 | 0.7180    | 0.6875 | 0.6955 | 25.11   |
| ConvNeXt-Tiny   | 0.7624 | 0.9357 | 0.7168    | 0.6841 | 0.6947 | 25.67   |
| EfficientNet-B0 | 0.7649 | 0.9421 | 0.7130    | 0.6950 | 0.7001 | 25.26   |
| ResNet50        | 0.7553 | 0.9351 | 0.7110    | 0.6808 | 0.6908 | 25.11   |
| Inception-v3    | 0.7518 | 0.9320 | 0.6963    | 0.6787 | 0.6908 | 25.11   |
| ViT-B/16        | 0.7414 | 0.9257 | 0.6935    | 0.6636 | 0.6730 | 42.40   |
| DenseNet121     | 0.7400 | 0.9266 | 0.6811    | 0.6808 | 0.6696 | 25.23   |

#### 3.4.2. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről.

3.52. táblázat. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – Alapvető metrikák

| Modell          | Top-1 (PT) | Top-1 (FT) | Top-5 (PT) | Top-5 (FT) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| ConvNeXt-Tiny   | 0.5048     | 0.7624     | 0.8471     | 0.9357     |
| EfficientNet-B0 | 0.4802     | 0.7649     | 0.8217     | 0.9421     |
| ResNet50        | 0.4698     | 0.7553     | 0.7962     | 0.9351     |
| Inception-v3    | 0.4763     | 0.7518     | 0.8008     | 0.9320     |

| Modell      | Top-1 (PT) | Top-1 (FT) | Top-5 (PT) | Top-5 (FT) |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| ViT-B-16    | 0.5308     | 0.7414     | 0.8582     | 0.9257     |
| DenseNet121 | 0.4498     | 0.7400     | 0.7806     | 0.9266     |

3.53. táblázat. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – Pontosság és visszahívás

| Modell          | Precision (PT) | Precision (FT) | Recall (PT) | Recall (FT) |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| ConvNeXt-Tiny   | 0.4917         | 0.7168         | 0.4369      | 0.6841      |
| EfficientNet-B0 | 0.4137         | 0.7130         | 0.4039      | 0.6950      |
| ResNet50        | 0.3934         | 0.7110         | 0.3797      | 0.6808      |
| Inception-v3    | 0.3833         | 0.6963         | 0.3896      | 0.6787      |
| ViT-B-16        | 0.4629         | 0.6935         | 0.4419      | 0.6636      |
| DenseNet121     | 0.3874         | 0.6811         | 0.3611      | 0.6680      |

3.54. táblázat. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – F1 és idő

| Modell          | F1 (PT) | F1 (FT) | Time (PT) | Time (FT) |
|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|
| ConvNeXt-Tiny   | 0.4194  | 0.6947  | 38.40s    | 25.67s    |
| EfficientNet-B0 | 0.3829  | 0.7001  | 28.89s    | 25.26s    |
| ResNet50        | 0.3592  | 0.6908  | 25.21s    | 25.11s    |
| Inception-v3    | 0.3683  | 0.6827  | 38.06s    | 33.62s    |
| ViT-B-16        | 0.4307  | 0.6908  | 92.13s    | 42.40s    |
| DenseNet121     | 0.3408  | 0.6696  | 25.15s    | 25.23s    |

### 3.4.3. A második fázis rövid szöveges értékelése

A második mérési fázis során a SBphotothemes180k [ImageNet114] adathalmazon végzett teljes tanítási folyamat után a különböző modellek teljesítményét értékeltük. Az alábbi megállapítások születtek:

EfficientNet-B0 érte el a legmagasabb Top-1 pontosságot (76.49%) és F1-score-t (70.01%), miközben az inference ideje is versenyképes maradt. Ez alátámasztja az EfficientNet architektúra hatékonyságát és pontosságát, különösen a korlátozott erőforrásokkal rendelkező környezetekben.

NASNet kiemelkedett a Top-5 pontosság terén (94.70%) és a legmagasabb precíziást (71.80%) érte el, ami a modell mély és összetett architektúrájának köszönhető. Azonban az inference ideje megegyezett más modellekével, ami azt jelzi, hogy a komplexitás nem feltétlenül jár együtt hosszabb feldolgozási idővel.

ConvNeXt-Tiny és ResNet50 modellek kiegyensúlyozott teljesítményt mutattak, mind a pontosság, mind az inference idő tekintetében. Ez teszi őket megbízható választássá általános célú alkalmazásokhoz.

ViT-B/16, bár transformer alapú modellként ígéretes, a jelenlegi adathalmazon nem tudta felülmúlni a CNN alapú modelleket. Az inference ideje is jelentősen hosszabb volt, ami korlátozhatja a valós idejű alkalmazásokban való használatát.

Inception-v3 stabil teljesítményt nyújtott, különösen az F1-score (69.08%) és az inference idő (25.11 sec) tekintetében, ami a modell érettségét és optimalizáltságát tükrözi.

DenseNet121 hasonlóan jó eredményeket ért el, különösen a recall értékben (68.08%), ami a modell hatékony információáramlását és mély kapcsolatokat kihasználó architektúráját mutatja.

Összefoglalva, a teljes tanítási folyamat jelentős javulást eredményezett minden modell esetében a tanítás nélküli állapothoz képest. Az eredmények alapján az EfficientNet-B0 és a NASNet modellek kiemelkednek a pontosság és hatékonyság terén, míg a ConvNeXt-Tiny és a ResNet50 modellek megbízható és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak. A választás során figyelembe kell venni az alkalmazás specifikus igényeit, beleértve a pontosságot, a feldolgozási időt és az erőforrás-korlátokat.

## Ábrák jegyzéke

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. ResNet50 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix . . . . .                             | 10 |
| 3.2. ResNet50 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix . . . . .                      | 11 |
| 3.3. DenseNet121 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix . . . . .                          | 17 |
| 3.4. DenseNet121 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix . . . . .                   | 18 |
| 3.5. EfficientNet-B0 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix . . . . .                      | 24 |
| 3.6. EfficientNet-B0 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix . . . . .               | 25 |
| 3.7. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli sima Confusion Mátrix . . . . .                        | 31 |
| 3.8. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix . . . . .                 | 32 |
| 3.9. ViT-B-16 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix . . . . .                             | 38 |
| 3.10. ViT-B-16 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix . . . . .                     | 39 |
| 3.11. Inception-v3 tanítás nélküli sima Confusion Mátrix . . . . .                        | 45 |
| 3.12. Inception-v3 tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix . . . . .                 | 46 |
| 3.13. NASNet tanítás nélküli sima Confusion Mátrix . . . . .                              | 52 |
| 3.14. NASNet tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix . . . . .                       | 53 |
| 3.15. Top 1 és Top 5 pontosságok összehasonlítása modellenként tanítás<br>nélkül. . . . . | 59 |
| 3.16. Precision, Recall, F1-score összehasonlítása modellenként tanítás nélkül. . . . .   | 60 |
| 3.17. Teszt lefutási idejének összehasonlítása modellenként tanítás nélkül. . . . .       | 60 |
| 3.18. ResNet50 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .                       | 63 |
| 3.19. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                   | 65 |
| 3.20. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                   | 65 |
| 3.21. ResNet50 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .                       | 66 |
| 3.22. ResNet50 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .                         | 66 |
| 3.23. ResNet50 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix . . . . .                | 67 |
| 3.24. ResNet50 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .                  | 68 |
| 3.25. DenseNet121 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .                    | 74 |
| 3.26. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                | 76 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.27. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                   | 76  |
| 3.28. DenseNet121 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .       | 77  |
| 3.29. DenseNet121 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .         | 77  |
| 3.30. DenseNet121 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix . . . .  | 78  |
| 3.31. DenseNet121 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . .    | 79  |
| 3.32. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .   | 85  |
| 3.33. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása . . . . .               | 87  |
| 3.34. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása . . . . .               | 87  |
| 3.35. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .   | 88  |
| 3.36. EfficientNet-B0 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .     | 88  |
| 3.37. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix . .  | 89  |
| 3.38. EfficientNet-B0 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása . . .  | 90  |
| 3.39. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .     | 96  |
| 3.40. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása . . . . .                 | 98  |
| 3.41. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása . . . . .                 | 98  |
| 3.42. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .     | 99  |
| 3.43. ConvNeXt-Tiny sima Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .       | 99  |
| 3.44. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix . .    | 100 |
| 3.45. ConvNeXt-Tiny normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása . .      | 101 |
| 3.46. ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .          | 107 |
| 3.47. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                      | 109 |
| 3.48. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                      | 109 |
| 3.49. ViT-B-16 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .          | 110 |
| 3.50. ViT-B-16 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .            | 110 |
| 3.51. ViT-B-16 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix . . . . .   | 111 |
| 3.52. ViT-B-16 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .     | 112 |
| 3.53. Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .      | 118 |
| 3.54. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                  | 120 |
| 3.55. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                  | 120 |
| 3.56. Inception-v3 teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .      | 121 |
| 3.57. Inception-v3 sima Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .        | 121 |
| 3.58. Inception-v3 teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix . . . . | 122 |
| 3.59. Inception-v3 normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . .   | 123 |
| 3.60. NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .            | 128 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.61. NASNet eredményeinek összehasonlítása . . . . .                    | 130 |
| 3.62. NASNet eredményeinek összehasonlítása . . . . .                    | 130 |
| 3.63. NASNet teljes tanítás utáni sima Confusion Mátrix . . . . .        | 131 |
| 3.64. NASNet sima Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .          | 131 |
| 3.65. NASNet teljes tanítás utáni normalizált Confusion Mátrix . . . . . | 132 |
| 3.66. NASNet normalizált Confusion Mátrixok összehasonlítása . . . . .   | 133 |

## Táblázatok jegyzéke

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. ResNet50 tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . . . .                   | 9  |
| 3.2. ResNet50 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák . . . . .      | 11 |
| 3.3. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                               | 15 |
| 3.4. DenseNet121 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . .       | 16 |
| 3.5. DenseNet121 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák . . . . .   | 18 |
| 3.6. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                               | 22 |
| 3.7. EfficientNet-B0 tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . . . .            | 23 |
| 3.8. EfficientNet-B0 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák . . .   | 25 |
| 3.9. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                               | 29 |
| 3.10. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . . . .             | 30 |
| 3.11. ConvNeXt-Tiny tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák . . .    | 32 |
| 3.12. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                              | 36 |
| 3.13. ViT-B-16 tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . . . .                  | 37 |
| 3.14. ViT-B-16 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák . . . . .     | 39 |
| 3.15. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                              | 43 |
| 3.16. Inception-v3 tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . . . .              | 44 |
| 3.17. Inception-v3 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák . . . . . | 46 |
| 3.18. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                              | 50 |
| 3.19. NASNet tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . . . .                    | 51 |
| 3.20. NASNet6 tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák . . . . .      | 53 |
| 3.21. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                              | 57 |
| 3.22. Modellek összefoglaló értékei tanítás nélkül . . . . .                   | 58 |

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.23. ResNet50 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei . . . . .                                              | 64  |
| 3.24. ResNet50 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                                          | 64  |
| 3.25. ResNet50 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák . . . . .                                  | 68  |
| 3.26. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                                                                | 72  |
| 3.27. DenseNet121 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei . . . . .                                           | 75  |
| 3.28. DenseNet121 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                                       | 75  |
| 3.29. DenseNet121 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák . . . . .                               | 79  |
| 3.30. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                                                                | 83  |
| 3.31. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei . . . . .                                       | 86  |
| 3.32. EfficientNet-B0 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                                   | 86  |
| 3.33. EfficientNet-B0 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák . . . . .                           | 90  |
| 3.34. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                                                                | 94  |
| 3.35. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei . . . . .                                         | 97  |
| 3.36. ConvNeXt-Tiny eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                                     | 97  |
| 3.37. ConvNeXt-Tiny teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák . . . . .                             | 101 |
| 3.38. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                                                                | 105 |
| 3.39. ViT-B-16 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei . . . . .                                              | 108 |
| 3.40. ViT-B-16 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                                          | 108 |
| 3.41. ViT-B-16 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák . . . . .                                  | 112 |
| 3.42. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                                                                | 116 |
| 3.43. Inception-v3 teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei . . . . .                                          | 119 |
| 3.44. Inception-v3 eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                                      | 119 |
| 3.45. Inception-v3 teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák . . . . .                              | 123 |
| 3.46. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                                                                | 127 |
| 3.47. NASNet teljes tanítás utáni vizsgálati eredményei . . . . .                                                | 129 |
| 3.48. NASNet eredményeinek összehasonlítása . . . . .                                                            | 129 |
| 3.49. NASNet teljes tanítás utáni részletes osztályonkénti metrikák . . . . .                                    | 133 |
| 3.50. Legrosszabbul teljesítő osztályok . . . . .                                                                | 137 |
| 3.51. Összefoglaló táblázat a második fázis mért értékeiről . . . . .                                            | 138 |
| 3.52. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről –<br>Alapvető metrikák . . . . .        | 138 |
| 3.53. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről –<br>Pontosság és visszahívás . . . . . | 139 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.54. Összehasonlító táblázat az első és a második fázis mért értékeiről – |     |
| F1 és idő . . . . .                                                        | 139 |